第3章 植物的光合作用和光合产物运输

提要

碳素同化作用包括细菌光合作用、绿色植物光合作用和化能合成作用3种类型。光合作用是绿色植物吸收光能、同化CO_2和H_2O、制造有机物质并释放O_2的过程。叶绿体是进行光合作用的细胞器，类囊体膜（光合膜）是光反应（原初反应、电子传递和光合磷酸化）的主要场所，基质是暗反应（CO_2同化）的场所。光合色素有三类：叶绿素、类胡萝卜素和藻胆素。高等植物叶绿体中含有前两类，藻胆素仅存在于藻类。叶绿素的生物合成是以谷氨酸或α-酮戊二酸为原料，在光照条件下还原而成。光照、温度、矿质元素等影响叶绿素的合成。

光合作用可分3大步骤：一是光能的吸收、传递和转换；二是电子传递和光合磷酸化；三是碳同化。光能的吸收、传递和转换过程是通过原初反应完成的。光合电子传递过程分为非环式、环式和假环式电子传递。光合电子传递过程中将ADP和Pi合成为ATP的过程称为光合磷酸化。光反应所产生的活跃化学能（ATP和NADPH）称为同化力，是联系光反应和暗反应的纽带。CO_2同化途径有3条：C_3途径、C_4途径和CAM途径。其中C_3途径是碳同化的最基本形式，既可以固定CO_2，又可以把CO_2还原成糖类。C_4途径和CAM途径只是固定CO_2，并把固定的CO_2转运给C_3途径。

光呼吸是植物绿色细胞在光下吸收O_2、释放CO_2的过程。其底物是乙醇酸，来自Rubisco的加氧反应。光呼吸在叶绿体、过氧化物酶体和线粒体3种细胞器中协同完成。

光合作用所产生的有机物质主要是糖类，其中淀粉在叶绿体中合成，蔗糖在细胞质合成。蔗糖是光合产物向外输出的主要形式。光合产物运输可分为短距离运输和长距离运输。光合产物运输的方向是由源到库。光合产物分配的特点主要有：优先供应生长中心；就近供应，同侧运输；功能叶之间无光合产物供应关系；同化物可以再分配与再利用。同化物分配受源的供应能力、库的竞争能力和输导系统的运输能力3个因素所影响。

影响光合作用的环境因素主要有光照、温度、O_2、CO_2、水分和矿质元素。植物光能利用率低的主要原因有：光合有效辐射只占太阳总辐射的44%；量子转化效率的限制；漏光损失；环境胁迫等。提高光合效率是提高光能利用率的根本途径，主要是提高光合能力，增加光合面积，延长光合时间，减少光合产物消耗，提高经济系数。

植物体中的有机化合物占其总干物质量的90%以上，碳原子是所有有机化合物的主要骨架，碳素约占有机化合物量的45%。因此，碳素营养是植物的生命基础。已知，地球上利用碳素营养的生物分为两类：绝大多数高等植物和少数微生物，可以利用无机碳化合物做营养，并

且将它合成有机物，这类生物称作自养生物(autophyte)；还有一些微生物和少数高等植物，只能利用现成的有机物做营养，这类生物被称作异养生物(heterophyte)。自养生物吸收 CO_2，将其转变成有机物质的过程，称为碳素同化作用(carbon assimilation)。碳素同化作用包括细菌光合作用、绿色植物光合作用和化能合成作用 3 种类型。在这 3 种类型中，绿色植物光合作用最广泛，合成的有机物质最多，与人类的关系最密切。

绿色植物吸收光能，同化 CO_2 和 H_2O，制造有机物质并释放 O_2 的过程，称为光合作用(photosynthesis)。光合作用所产生的有机物质主要是糖类，光合作用的过程可用下列反应式表示。

$$CO_2 + H_2O \xrightarrow[\text{绿色细胞}]{\text{光能}} (CH_2O) + O_2 \qquad (3\text{-}1)$$

光合作用是绿色植物的基本功能，是地球上唯一的、大规模地将无机物转化为有机物、把太阳能转化为化学能，并从水中释放氧气的过程。地球上几乎所有的有机物质都直接或间接地来源于光合作用。光合作用对整个生物界和人类的生存发展，以及保持自然界的生态平衡都具有重要的意义。

(1)光合作用是合成有机物的最重要途径。每年合成 5×10^{11} t 左右有机物，既满足植物本身生长发育的需要，又为生物界提供食物的来源，人类生活所必需的粮、棉、油、菜、果、茶、药和木材等都是光合作用的产物。据估计，地球上的自养植物一年中通过光合作用约同化 2×10^{11} t 碳素，其中 40%是由浮游植物同化的，余下的 60%是由陆生植物同化的。

(2)光合作用是巨大的能量转换过程。绿色植物每年同化碳所储藏的总能量约为全球能源消耗总量的 10 倍，在同化 CO_2 的过程中，把太阳光能转变为化学能，蓄积在形成的有机化合物中。人类所利用的能源，如煤炭、天然气、木材等都是过去或现在的植物通过光合作用形成的。

(3)光合作用净化空气，改善人类居住的生活环境。在地球上，由于生物呼吸和燃烧，每年约消耗 3.15×10^{11} t O_2，以这样的速度计算，大气层中所含的 O_2 将在 3 000 年左右耗尽。然而，绿色植物在吸收 CO_2 的同时每年也释放出 5.35×10^{11} t O_2，使大气中的 O_2 含量仍然维持在 21%左右，成为一个自动的空气净化系统。由于光合作用，大气中的 CO_2 和 O_2 将分别约在 300 年和 2 000 年循环一次。

光合作用是地球上生命存在、繁荣和发展的根本源泉，人们称光合作用是“地球上最重要的化学反应”。对农业现代化来说，栽培作物、果树、蔬菜、树木和牧草的目的在于获得更多的光合产物。因此，光合作用成为农业和林业生产的核心，各种农林业生产的耕作制度和栽培措施，都是为了更大限度地进行光合作用。深入探讨光合作用的规律，弄清光合作用的机理，研究光合产物的运输和分配规律，对于有效利用太阳能、使之更好地服务于人类，具有重大的理论和实际意义。

3.1 叶绿体及其色素

叶片是绿色植物进行光合作用的主要器官，光合作用的主要细胞器是叶绿体。实验证明，植物对光能的吸收、CO_2 的固定与还原、同化物的合成以及 O_2 释放，都是在叶绿体中进行的。

3.1.1　叶绿体的结构和成分

3.1.1.1　叶绿体的形态与发育

叶绿体(chloroplast)大多呈扁平椭圆形,其大小和数目依植物种类、组织类型和发育阶段而异。通常一个细胞中含有 10～100 个的叶绿体,其长 3～6 μm,厚 2～3 μm。叶肉细胞中叶绿体一般沿细胞壁排列,较多分布在与空气接触的细胞壁一边,且扁平面朝细胞壁。这样的分布有利于叶绿体与外界进行气体交换,也有利于细胞间的物质运输和光合产物向维管束的输送。叶绿体在细胞中可随光照的方向和强度而运动。在弱光下,叶绿体以扁平的一面向光以接受较多的光能;在强光下,叶绿体的扁平面与光照方向平行,不致吸收过多强光而引起结构的破坏和功能的丧失。

高等植物的叶绿体由前质体(proplastid)发育而来。前质体是近乎无色的质体,存在于茎端分生组织中。当茎端分生组织形成叶原基时,前质体双层膜中的内膜在若干处内折并伸入基质扩展增大,在光照下逐渐排列成片,并脱离内膜形成囊状结构的类囊体,同时合成叶绿素,使前质体发育成叶绿体。

3.1.1.2　叶绿体的结构

在电子显微镜下,可观察到叶绿体是由叶绿体被膜、基质和类囊体 3 部分组成(图 3-1)。

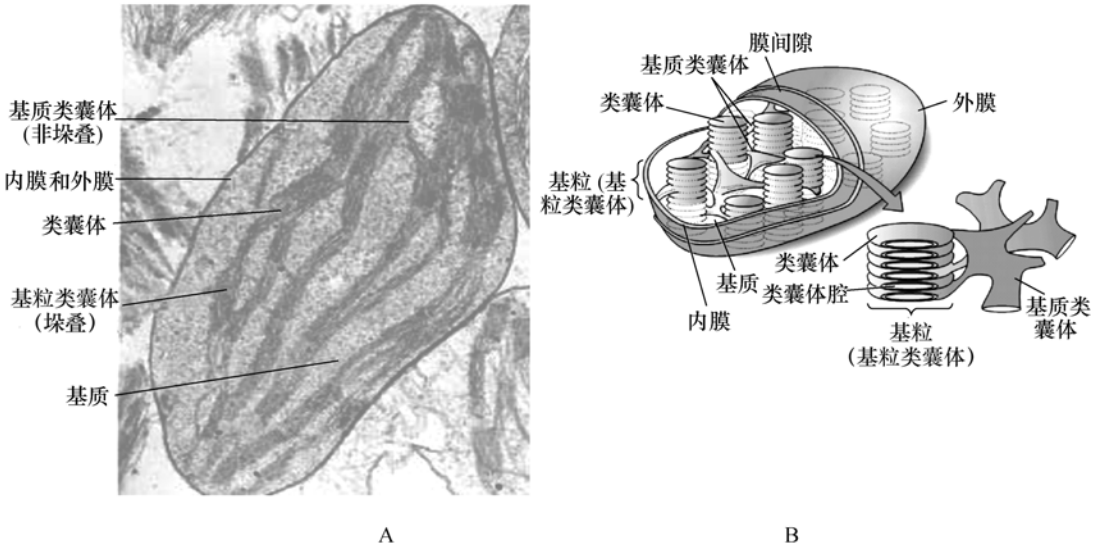


图 3-1　叶绿体的结构

(引自 Taiz 和 Zeiger, 2006)

A. 叶绿体结构电镜图片　B. 叶绿体和类囊体结构示意图

叶绿体膜(chloroplast membrane)由两层薄膜构成,两层膜间距 5～10 nm。膜上无叶绿素,主要功能是控制物质的进出,维持光合作用的微环境。外膜为非选择性膜,允许相对分子质量小的代谢物如蔗糖、核酸、无机盐等通过。内膜为选择透性膜,CO_2、O_2、H_2O 可自由通过;Pi、磷酸丙糖、双羧酸、甘氨酸等需经膜上的转运体(translocator)才能通过;蔗糖、C_5～C_7 糖的二磷酸酯、$NADP^+$、PPi 等物质则不能通过。

基质(stroma)是叶绿体膜以内的基础物质。基质成分主要是可溶性蛋白质(酶)和其他

代谢活跃物质，呈高度流动性状态，含有固定 CO_2 与合成淀粉的全部酶系。此外，基质中还含有 DNA、核糖体、淀粉粒和质体小球(plastoglobulus)。淀粉粒呈卵圆形，在电镜下观察呈白色或灰白色，是光合产物的临时贮藏库。当光合产物暂时不能输出叶绿体时，一部分就在基质中转化为淀粉。质体小球亦称为嗜锇滴(osmiophilic droplet)，用锇酸固定植物组织制作切片，在电镜下可见到直径 50～100 nm 的黑色颗粒，即为质体小球。质体小球实际上是呈球状的油滴，内含大量的脂类物质，故又称脂滴(lipid droplet)，是合成类囊体膜的脂质库。

类囊体(thylakoid)是由单层膜围起的扁平小囊，膜厚度 5～7 nm，囊腔(lumen)内充满溶液。类囊体膜的叶绿素吸收光能，合成 ATP 和 NADPH 以及传递电子。在基质中存在着许多绿色的颗粒称为基粒(grana)，呈圆饼状。基粒的直径一般为 0.5～1 μm。每个基粒是由 2 个以上的类囊体垛叠在一起，这些类囊体称为基粒类囊体(grana thlylakoid)。有一些类囊体较大，贯穿在两个基粒之间的基质之中，这些类囊体称为基质类囊体(stroma thylakoid)。

叶绿体的光合色素主要集中在类囊体膜上，光能的吸收、传递和转换为化学能等光合作用光反应过程就在类囊体膜上进行，所以类囊体膜称为光合膜(photosynthetic membrane)。叶绿体中类囊体垛叠成基粒，是高等植物光合细胞所特有的膜结构。类囊体的垛叠意味着捕获光能的机构高度密集，能更有效地收集光能；另外，由于膜系统往往是酶的排列支架，膜垛叠就犹如形成一个长的代谢传送带，使代谢顺利进行。

3.1.1.3 叶绿体的成分

叶绿体约含 75%的水分，干物质中以蛋白质、脂质、色素和无机盐为主。作为代谢的催化剂，蛋白质一般占叶绿体干重的 30%～40%；叶绿体中的色素占干重 8%左右，在光合作用中起着吸收、传递和转化光能的作用。叶绿体含有 20%～40%的脂质，是组成膜的主要成分之一。叶绿体中还含有 10%～20%的贮藏物质(淀粉等)，10%左右的矿质元素(铁、铜、锌、钾、磷、钙、镁等)。此外，叶绿体还含有各种辅酶(如 NAD^+ 和 $NADP^+$)和醌(如质体醌)，它们在光合作用过程中起着传递质子或电子的作用。

3.1.2 光合色素

光合色素主要有 3 类：叶绿素、类胡萝卜素和藻胆素。高等植物叶绿体中含有前两类，藻胆素仅存在于藻类。

3.1.2.1 光合色素的化学特性

1. 叶绿素

叶绿素(chlorophyll)是使植物呈现绿色的色素，约占绿叶干重的 1%。主要有叶绿素 a 和叶绿素 b 两种。叶绿素 a 呈蓝绿色，叶绿素 b 呈黄绿色，它们不溶于水，但能溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿等有机溶剂。由于叶绿素与蛋白质结合很牢，需要经过水解作用才能被提取出来，故通常用含有少量水的有机溶剂(如 80%的丙酮，或者 95%乙醇，或丙酮：乙醇：水(4.5：4.5：1)的混合液)来提取叶绿素。按化学性质来说，叶绿素是叶绿酸的酯。叶绿酸是双羧酸，其中的两个羧基分别与甲醇(CH_3OH)和叶绿醇(植醇，phytol，$C_{20}H_{39}OH$)发生酯化反应，形成叶绿素。

由图 3-2A 可知，叶绿素分子含有 4 个吡咯环，吡咯环和 4 个甲烯基 (—CH═) 连接成 1 个大环，叫做卟啉环。镁原子以两个共价键和两个配位键与卟啉环的氮原子结合，居于卟啉

环的中央。另外，卟啉环还含有 1 个含羰基和羧基的副环（同素环 E），羧基以酯键和甲醇结合。

叶绿素分子的“头部”是金属卟啉环，镁原子带正电荷，与其相联的氮原子则偏向于带负电荷，呈极性，因而具有亲水性，可以与蛋白质结合。卟啉环中的镁可被 H^+、Cu^{2+}、Zn^{2+} 等所置换。当为 H^+ 所置换后，即形成褐色的去镁叶绿素（pheophytin，Pheo）。去镁叶绿素中的 H^+ 再被 Cu^{2+} 取代，就形成铜代叶绿素，颜色比原来的叶绿素更鲜艳稳定。根据这一原理可用醋酸铜处理来保存绿色标本。

叶绿素分子的 D 吡咯环侧链上的丙酸以酯键与叶绿醇相结合。D 环上存在的叶绿醇是由 4 个异戊二烯单位组成的双萜，是一个亲脂的脂肪链，使叶绿素分子具有亲脂性。这条长链的亲脂“尾巴”，对叶绿素分子在类囊体片层上的固定起着极其重要的作用（图 3-2）。

叶绿素 a 的 B 吡咯环上 1 个甲基（—CH_3）被醛基（—CHO）所取代，即为叶绿素 b 的结构式。氢的同位素氘或氚试验证明，叶绿素不参与氢的传递，而只以电子传递（即电子得失引起的氧化还原）及共振传递（直接传递能量）的方式，参与光反应。绝大部分叶绿素 a 分子和全部叶绿素 b 分子具有收集和传递光能的作用。少数特殊状态的叶绿素 a 分子具有将光能转换为化学能的作用。

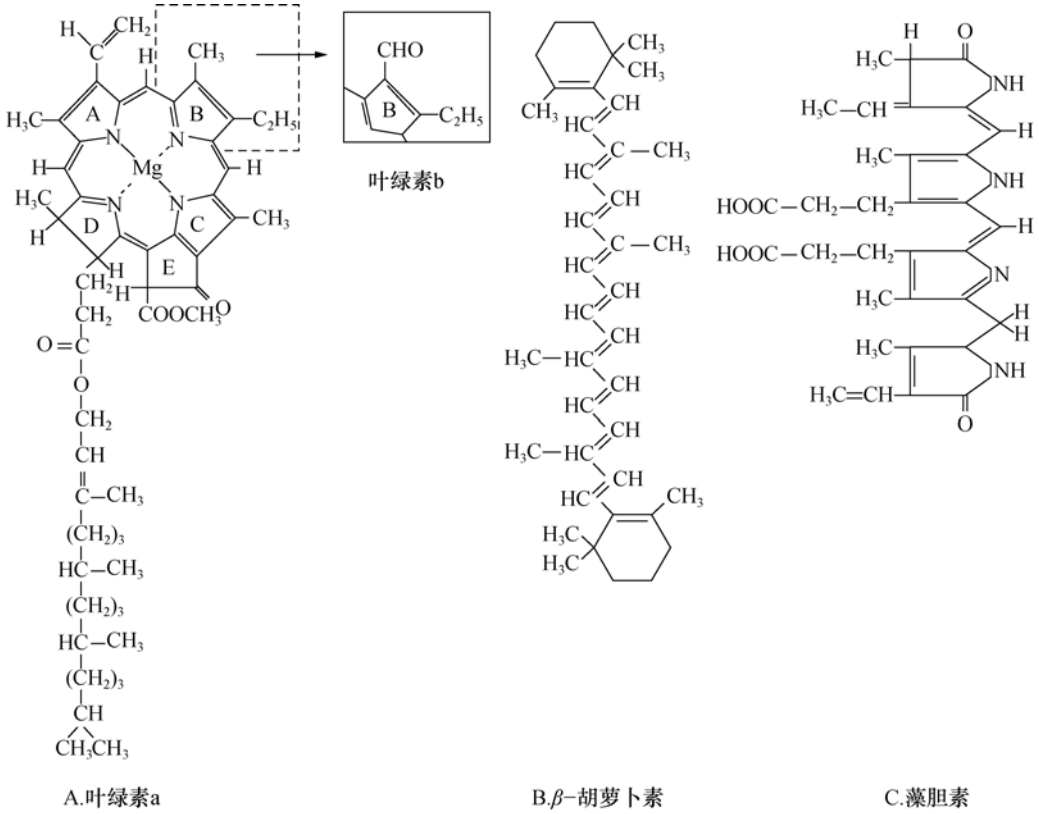


图 3-2　主要光合色素的分子结构

（引自 Taiz & Zeiger，2006）

2. 类胡萝卜素

类胡萝卜素（carotenoid）是由八个异戊二烯单位组成的含有 40 个碳原子的化合物（图 3-

2B)，不溶于水，能溶于有机溶剂。叶绿体中的类胡萝卜素有两种，即胡萝卜素(carotene)和叶黄素(xanthophyll)，前者呈橙黄色，后者呈黄色。胡萝卜素是不饱和的碳氢化合物，分子式是$C_{40}H_{56}$，有α-、β-及γ-胡萝卜素3种同分异构体，叶子中常见的是β-胡萝卜素。在一些真核藻类中还含有ε-胡萝卜素。叶黄素是由胡萝卜素衍生的醇类，分子式是$C_{40}H_{56}O_2$。

类胡萝卜素也有吸收和传递光能的作用，还可以猝灭激发态的叶绿素，而形成激发态的类胡萝卜素，激发态的类胡萝卜素则以热损耗的方式返回基态，具有使叶绿素免遭过剩光能伤害的光保护作用(photoprotection)。

一般情况下，叶片中叶绿素与类胡萝卜素的比值约为3/1，使得正常的叶子呈现绿色。秋天或在逆境中，叶绿素较易降解、数量减少，而类胡萝卜素比较稳定，所以叶片呈现黄色。

全部的叶绿素和类胡萝卜素都包埋在类囊体膜中，并以非共价键与蛋白质结合在一起，组成色素蛋白复合体(pigment protein complex)，各色素分子在蛋白质中按一定的规律排列和取向，以便于吸收和传递光能。

3. 藻胆素

藻胆素(phycobilin)是藻类主要的光合色素，仅存在于红藻和蓝藻中，常与蛋白质结合为藻胆蛋白(图3-2C)，主要有藻红蛋白(phycoerythrin)、藻蓝蛋白(phycocyanin)和别藻蓝蛋白(allophycocyanin)3类。它们均溶于稀盐溶液中，其生色团与蛋白质以共价键牢固地结合，只有用强酸煮沸时，才能把它们分开。藻胆素的4个吡咯环形成直链共轭体系，不含镁和叶绿醇链，具有收集和传递光能的作用。

3.1.2.2 光合色素的光学特性

太阳辐射到地面的光，大约是从波长290 nm的紫外光到2 000 nm的红外光，对光合作用有效的可见光的波长在390～770 nm之间。光是一种电磁波，同时又是运动着的粒子流，这些粒子叫光子(photon)或光量子(quantum)。光子携带的能量与光的波长成反比。它们的关系如下：

$$q=h\nu=hc/\lambda \tag{3-2}$$

式中q为每个光子所持有的能量，h为普朗克常数(6.626×10^{-34} Js)，ν为频率(s^{-1})，c是光速(3.0×10^{8} m·s^{-1})，λ是波长(nm)。光子的能量通常是以每摩尔光子具有的千焦或爱因斯坦来表示。

$$E=N\,h\nu=Nhc/\lambda \tag{3-3}$$

式中E为能量(kJ)，N为阿伏加德罗常数(6.02×10^{23})。N个量子就相当于1摩尔量子或1爱因斯坦(Einstein)量子。不同波长的光，每个爱因斯坦所持的能量不同(表3-1)。

1. 叶绿素的吸收光谱

当光束通过三棱镜后，可把白光(混合光)分成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等七色连续光谱。如果把光合色素溶液放在光源和分光镜之间，由于光合色素有很强的吸光能力，使有些波长的光被溶液吸收而出现暗带，这种光谱就是光合色素的吸收光谱(absorption spectrum)。利用分光光度计测定叶绿素的吸收光谱(图3-3)，可以发现叶绿素吸收光波的最强吸收区有两个：一个在波长为640～660 nm的红光部分，另一个在波长为430～450 nm的蓝紫光部分。白光中，红、蓝光被叶绿素大量吸收，而绿光则很少被吸收，所以叶绿素溶液呈绿色。

叶绿素 a 和叶绿素 b 的吸收光谱很相似，但略有不同：①叶绿素 a 在红光区的吸收带偏向长波方面，吸收带较宽，吸收峰较高；而在蓝紫光区的吸收带偏向短光波方面，吸收带较窄，吸收峰较低。②叶绿素 a 对蓝紫光的吸收为对红光吸收的 1.3 倍，而叶绿素 b 则为 3 倍，说明叶绿素 b 吸收短波蓝紫光的能力比叶绿素 a 强。绝大多数的叶绿素 a 分子和全部的叶绿素 b 分子具有吸收光能的功能，并把光能传递给极少数特殊状态的叶绿素 a 分子，发生光化学反应。胡萝卜素和叶黄素的吸收光谱与叶绿素不同，它们的最大吸收带在 400～500 nm 的蓝紫光区（图 3-4），不吸收红光等长波光。

表 3-1　不同波长的光子所持有的能量

光质	波长/nm	每爱因斯坦的能量/(kJ·mol^{-1})
紫外	＜400	297
紫	400～425	289
蓝	425～490	259
绿	490～560	222
黄	560～580	209
橙	580～640	197
红	640～740	172
红外	＞740	163

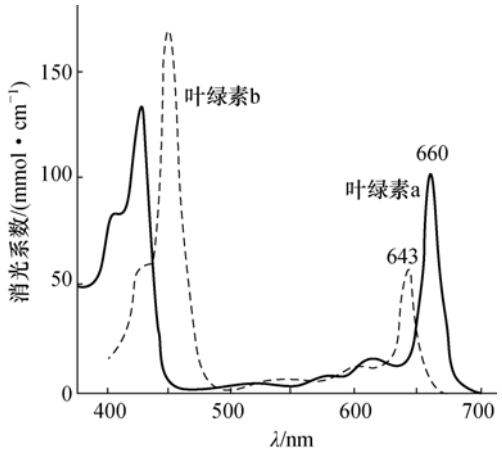


图 3-3　叶绿素 a 和叶绿素 b 在乙醚溶液中的吸收光谱
（引自 Comar 和 Zscheile，1941）

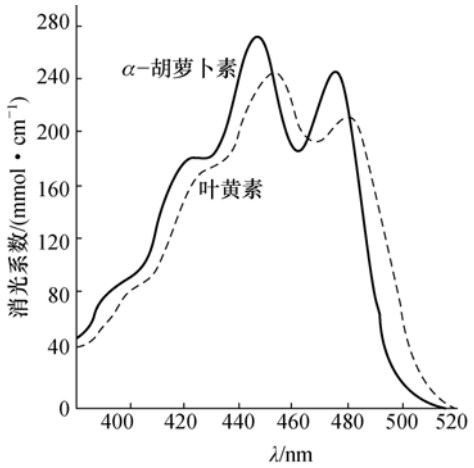


图 3-4　α-胡萝卜素和叶黄素的吸收光谱
（引自 Zscheile，1942）

2. 叶绿素分子激发态

叶绿素溶液在透射光下呈绿色，反射光下呈红色。叶绿素溶液反射光为红色的现象称为叶绿素的荧光现象。当叶绿素分子吸收光子后，就由最稳定、最低能量的基态（ground state）上升到不稳定、高能状态的激发态（excited state）（图 3-5）。激发态极不稳定，停留时间一般不超过几纳秒（10^{-9} s），以后迅速向较低能级状态转变。转变的途径有 3 条：①吸收的光能以

热的形式消耗回到基态；②吸收的光能以光的形式消耗。从第一单线态回到基态所发射的光称为荧光(fluorescence)。处在第一、三线态的叶绿素分子回到基态时所发出的光称为磷光(phosphorescence)。③激发态的叶绿素分子参与能量转移，迅速地把光能传递给邻近的其他分子，最后，激发态能量推动光化学反应的进行。

$$\underset{\text{基态}}{\text{chl}} + \underset{\text{光子}}{h\nu} \longrightarrow \underset{\text{激发态}}{\text{chl}^*} \tag{3-4}$$

叶绿素分子有红光和蓝光两个最强的吸收区。红光和蓝光所携带的能量不同。如果叶绿素分子被蓝光激发，电子跃迁到能量较高的第二单线态；如果被红光激发，电子跃迁到能量较低的第一单线态。处于单线态的电子，其自旋方向保持原来状态，如果电子在激发或退激过程中自旋方向发生变化，该电子就进入能级较单线态低的第一、三线态。由于叶绿素分子吸收的光能有一部分消耗在分子内部的振动上，发射出的荧光波长总是比被吸收的波长要长一些。所以叶绿素溶液在透射光下呈绿色，在其反射光下呈红色。

叶片或叶绿体中发射荧光很弱，肉眼难以观测出来，耗能很少，一般不超过吸收能量的0.1%～1.0%，因为大部分能量用于光合作用。色素溶液则不同，由于溶液中缺少能量受体或电子受体，在照光时色素会发射很强的荧光，约占其吸收光能的10%。

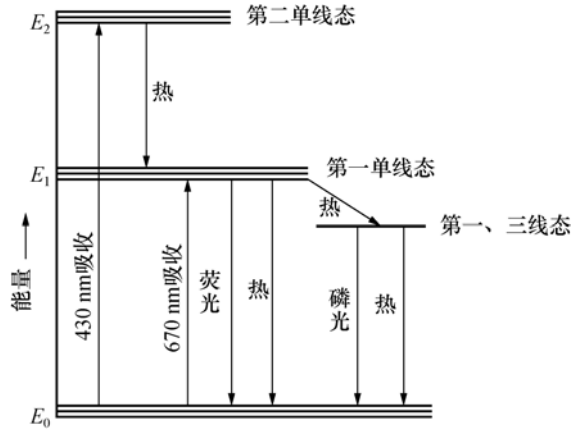


图 3-5　色素分子吸收光后能量转变

(引自 Ting，1981)

色素分子吸收蓝光(430 nm)或红光(670 nm)后，分别激发为第二单线态(E_2)或第一单线态(E_1)，E_1转变为第二、三线态，它们进一步回到基态(E_0)则分别产生荧光或磷光

此外，吸收蓝光后处于第二单线态的叶绿素分子，其贮存的能量虽远大于吸收红光处于第一单线态的状态，但能量超过的部分对光合作用是无用的，在极短的时间内叶绿素分子要从第二单线态返回第一单线态，多余的能量也是以热的形式耗散。因此，蓝光对光合作用而言，在能量利用率上不如红光高。

荧光和磷光现象都说明叶绿素能被光所激发，而叶绿素分子的激发是将光能转变为化学能的第一步。现在，人们用带有荧光测量附件的便携式光合测定仪能精确测量叶片发出的荧光，荧光的变化可以反映光合机构的状况，因此，叶绿素荧光被称为光合作用的探针。

3.1.3　叶绿素的合成及降解

植物体内的叶绿素是不断地进行代谢的，有合成也有分解。用^{15}N研究证明，燕麦幼苗在

72 h 后，叶绿素几乎全部被更新，而且受环境条件影响很大。

3.1.3.1　叶绿素的生物合成

叶绿素是在一系列酶的作用下形成的（图 3-6）。其主要过程可分 4 个阶段：①以谷氨酸与 α-酮戊二酸为原料，合成 5-氨基酮戊酸（5-aminolevulinic acid，ALA），2 分子 ALA 脱水缩合形成一分子具有吡咯环的卟胆原（又称胆色素原）（porphobilinogen，PBG）。②4 分子 PBG 聚合成原卟啉Ⅸ（protoporphyrin Ⅸ）。原卟啉Ⅸ是形成叶绿素和亚铁血红素的分水岭。如果与铁结合，就生成亚铁血红素；若与镁结合，则形成 Mg-原卟啉（Mg-protoporphyrin）。Mg-原卟啉 E 环环化，D 环还原，就形成单乙烯基原叶绿素酯 a（monovinyl protochlorophyllide a）。③在光照和 NADPH 存在下，原叶绿素酯氧化还原酶催化，D 环还原形成叶绿素酯 a（chlorophyllide a）。这是叶绿素生物合成最关键的需光过程。④植醇尾巴与 D 环的丙酸酯化，就形成叶绿素 a。叶绿素 b 是由叶绿素 a 转化而成的。

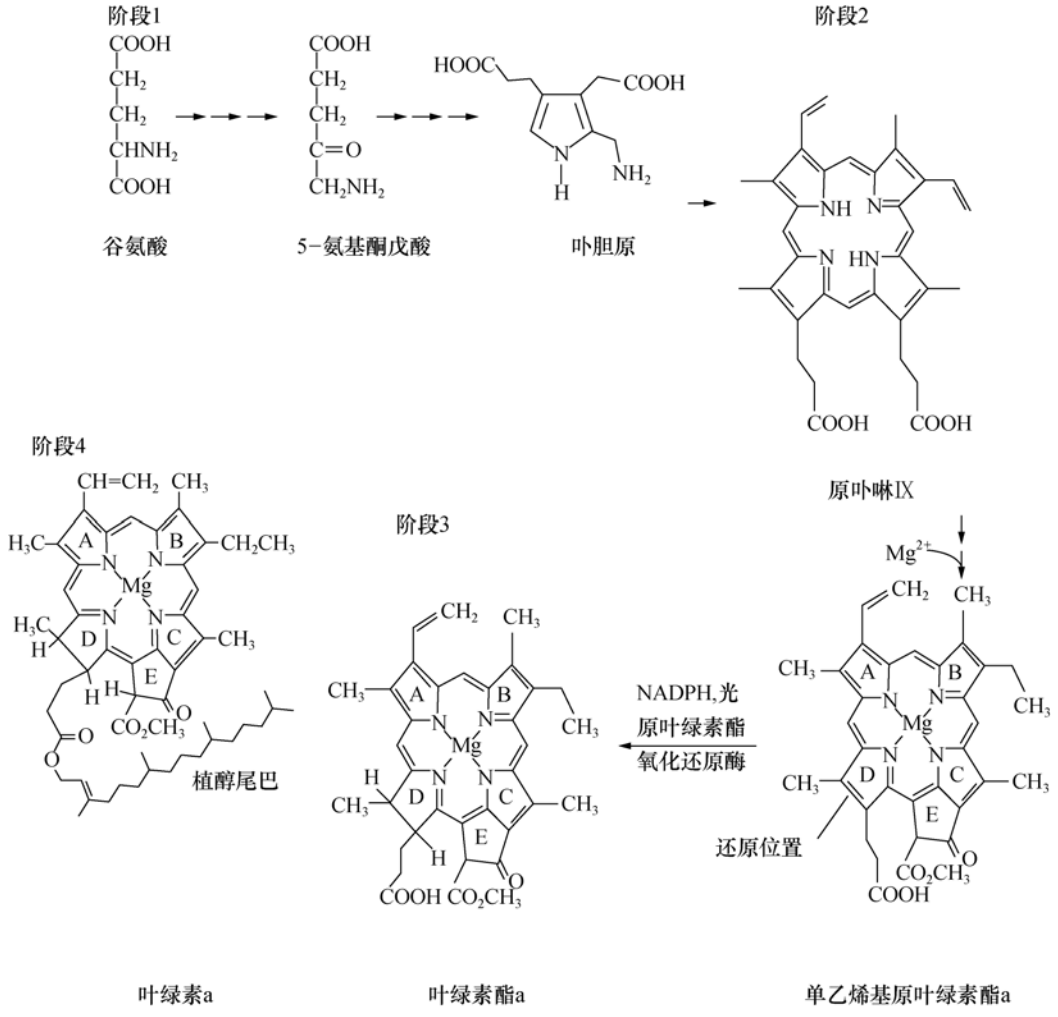


图 3-6　叶绿素 a 的生物合成途径

3.1.3.2　叶绿素的降解

叶片衰老时，叶绿素在有关酶的作用下，结构会逐渐裂解。其过程主要如下：类囊体内的

叶绿素 b 在叶绿素 b 还原酶作用下生成叶绿素 a；叶绿素 a 在叶绿素酶作用下脱去植基生成脱植基叶绿素 a，再经脱镁整合酶作用生成脱镁叶绿素 a；虽除去镁离子，但仍保留卟啉大环，故仍显绿色。脱镁叶绿素 a 在脱镁叶绿酸 a 氧化酶作用下卟啉环裂解，最终成为水溶性的无色产物，由叶绿体运到附近的液泡。

3.1.3.3 植物的叶色

植物叶片呈现的颜色是叶片中各种色素的综合表现，其中主要是绿色的叶绿素和黄色的类胡萝卜素的比例。一般来说，正常叶片的叶绿素和类胡萝卜素的分子比例约为 3∶1，叶绿素 a 和叶绿素 b 也约为 3∶1，叶黄素和胡萝卜素约为 2∶1。故正常的叶片总是呈现绿色。秋天、气温下降或叶片衰老时，叶绿素的数量减少，而类胡萝卜素比较稳定，所以叶片呈现黄色。另外，因秋天降温，植物体内积累了较多糖分以适应寒冷，可溶性糖多了，形成较多的花色素苷（红色），叶子就呈红色。花色素苷吸收的光不传递到叶绿素，不能用于光合作用。

许多环境条件影响叶绿素的生物合成，从而影响叶色的深浅。

（1）光照　光是叶绿体发育和叶绿素合成必不可少的条件。从单乙烯基原叶绿素酯转变为叶绿素酯是需光的还原过程，如果没有光照，一般植物叶片会发黄，这种因缺乏某些条件而阻止叶绿素形成，使叶片发黄的现象称为黄化（etiolation）。光线过弱，不利于叶绿素的生物合成，所以，栽培密度过大或由于肥水过多而贪青徒长的植株，上部遮光过甚，植株下部叶片叶绿素分解速度大于合成，叶色变黄。然而，藻类、苔藓、蕨类和松柏科植物在暗中可以合成叶绿素，柑桔种子的子叶和莲子的胚芽可在暗中合成叶绿素，其合成机理尚不清楚。

（2）温度　叶绿素的生物合成是一系列酶促反应，因此受温度影响很大。叶绿素形成的最低温度是 2～4℃，最适温度是 20～30℃，最高温度是 40℃。温度过高或过低均降低其合成速率，原有叶绿素也会遭到破坏。秋天叶子变黄和早春寒潮过后水稻秧苗变白等现象，都与低温抑制叶绿素形成有关。

（3）矿质元素　氮和镁是叶绿素的组成成分，铁、铜、锰、锌等元素可能是叶绿素合成过程中某些酶的活化剂，在叶绿素形成过程中起间接作用。这些元素缺乏时不能形成叶绿素，呈现缺绿病（chlorosis）。

（4）水分　植物缺水会抑制叶绿素的生物合成，且与蛋白质合成受阻有关。严重缺水时，加速原有叶绿素的分解，所以干旱时叶片呈黄褐色。此外，叶绿素的形成还受遗传因素的控制。即使条件适宜，水稻、玉米的白化苗及花卉中的花叶仍不能合成叶绿素。

（5）氧气　强光下，植物吸收的光能过剩时，氧参与叶绿素的光氧化；缺氧会引起 Mg-原卟啉积累，而不能合成叶绿素。

3.2 光合作用过程及机理

从光合作用的总反应式看，似乎是一个简单的氧化还原过程，但实质上包括一系列复杂的光化学反应和物质转变过程。光合作用可分为两个反应：光反应（light reaction）和暗反应（carbon reaction）。光反应是在光下进行的，由光引起的光化学反应，在类囊体膜（光合膜）上进行；暗反应是在暗处或光处都能进行的，由一系列酶催化的化学反应，在叶绿体基质中进行。光合作用是积蓄能量和形成有机物的过程。光合作用首先是把光能转变为活跃的化学能，再转变为稳定的化学能，贮藏于糖类物质中。大致分为 3 个阶段：①原初反应，包括光能

的吸收、传递和转换；②电子传递和光合磷酸化，形成活跃化学能，贮藏于同化力（ATP 和 NADPH）；③碳同化，把活跃的化学能转变为稳定化学能，固定 CO_2 形成糖类。第一、二阶段属于光反应，第三阶段属于暗反应（表 3-2）。

表 3-2　光合作用中各种能量转变情况

能量转变	光能 ——→	光化学反应 ——→	活跃的化学能 ——→	稳定的化学能
贮存能量的物质	量子	电子	ATP，NADPH	糖类等
完成能量转变的过程		原初反应	电子传递、光合磷酸化	碳同化
进行转变的部位		基粒类囊体膜	基粒类囊体膜	叶绿体基质
光、暗反应		光反应	光反应	暗反应

3.2.1　原初反应

原初反应（primary reaction）是光合作用的第一步。它是指光合作用中从光合色素分子受光激发到引起第一个光化学反应为止的过程，即色素分子捕获光能后呈激发态，能量在色素分子之间传递，最终引起一个光化学反应，是由光能推动氧化还原反应的进行。该过程速度非常快，在 10^{-15}～10^{-12} s 时间内完成；与温度无关，可在－196℃（液氮温度）或－271℃（液氦温度）下进行。由于速度快，散失的能量少，所以其量子效率接近 1。

3.2.1.1　光能的吸收与传递

进行光能吸收的功能单位是由叶绿素、类胡萝卜素、脂质和蛋白质组成的复合物，即光系统。每一个光系统含有两个主要成分：聚光复合物和反应中心复合物。根据功能来区分，类囊体膜上的光合色素可分两类（图 3-7）：①反应中心色素（reaction centre pigments），存在于反应中心，少数特殊状态的叶绿素 a 属于此类，具有光化学活性，既能捕获光能，又能将光能转换为电能。②聚光色素（light-harvesting pigments），又称天线色素（antenna pigments），即聚光复合物中的色素，没有光化学活性，能吸收光能，并把吸收的光能传递到反应中心色素，大部分叶绿素 a 和全部叶绿素 b、类胡萝卜素类都属于聚光色素。若干个聚光色素分子所吸收的光能聚集于 1 个反应中心色素分子而起光化学反应。实验表明，每固定 1 分子 CO_2 需要 2 500 个色素分子吸收的光能；每固定 1 分子 CO_2 需要消耗 8 个光子，由此推算固定 1 个光子大约需要 300 个色素分子。每吸收与传递 1 个光子到反应中心完成光化学反应所需、起协同作用的色素分子数，称为光合单位（photosynthetic unit）。可见，光合单位是结合于类囊体膜上能完成光化学反应的最小结构的功能单位。

当波长范围为 400～700 nm 的可见光照射到绿色植物时，聚光色素吸收光子而被激发，由于类囊体片层的色素分子排列得很紧密，光能在色素之间以激子传递（exciton transfer）或共振传递（resonance transfer）方式向反应中心传递。在色素系统中，一个色素分子受光激发后，高能电子在返回原来轨道时也会发出激子，此激子能使相邻色素分子激发，即把激发能传递给了相邻色素分子，激发的电子可以相同的方式再发出激子，并被另一色素分子吸收，这种在相同分子内依靠激子传递来转移能量的方式称为激子传递；另外，一个色素分子吸收光能被激发后，其中高能电子的振动会引起附近另一个分子中某个电子的振动（共振），这种依靠

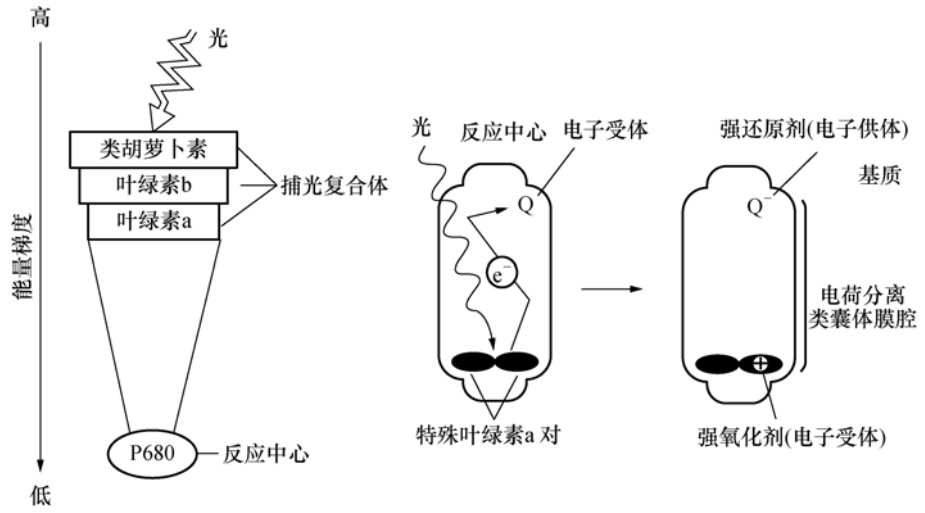


图 3-7　光能经聚光色素吸收后传递到反应中心(左)(引自 Taiz 和 Zeiger，2006)
光电子传递，电荷分离(右)(引自 Lodish 等，2004)

电子振动在分子间传递能量的方式就称为共振传递。能量传递效率很高，类胡萝卜素所吸收的光能传给叶绿素 a 的效率高达 90%，叶绿素 b 所吸收的光能传给叶绿素 a 的效率接近 100%。大量的光能通过聚光色素吸收、传递到反应中心色素分子，引起光化学反应。

光能在色素分子间的传递过程与光化学反应不同，聚光色素间的能量传递过程是单纯的物理过程，而光化学反应则涉及分子的化学变化。能量可在相同色素分子之间传递，也可在不同色素分子之间传递，但总是沿着波长较长即能量水平较低的方向传递。能量在传递过程中是逐步降低的，保证了能量传递的方向性和不可逆性，使聚光色素所吸收的光能能够顺利地、定向地传递到光反应中心。

反应中心周围还有类胡萝卜素分子，它们主要吸收 400～500 nm 波长的光，将能量以诱导共振方式传递给叶绿素分子。类胡萝卜素除吸收、传递光能外，还可起光防护作用。光能在不同色素间的传递顺序为：类胡萝卜素→ 叶绿素 b→ 叶绿素 a→ 特殊叶绿素 a。

3.2.1.2　光能的转换

反应中心是光能转变为化学能的膜蛋白复合体，其中包含参与能量转换的特殊叶绿素 a 对(special-pair chlorophyll a)，当特殊叶绿素 a 对吸收由聚光色素传来的光能后，就被激发为激发态，迅速交出一个电子给另外一个色素分子(即脱镁叶绿素)，再传给位于类囊体外侧膜的非色素分子原初电子受体(如醌，Q)。此时特殊叶绿素 a 则被氧化成带正电荷的氧化态，而原初电子受体醌就被还原成带负电荷的还原态。这样就产生一个不可逆的 、跨膜的电荷分离，发生了氧化还原的化学变化(图 3-7)。这种叶绿素吸收光能后十分迅速地产生氧化还原的化学变化，称为光化学反应(photo-chemical reaction)。

光化学反应实质上是由光引起的氧化还原反应，具体变化为：聚光色素分子将光能吸收和传递到反应中心后，使特殊叶绿素 a(P)激发而成为激发态(P^*)，释放电子给原初电子受体(A，即 Q)，特殊叶绿素 a 被氧化成带正电荷(P^+)的氧化态，而受体被还原成带负电荷(A^-)的还原态，氧化态的特殊叶绿素 a(P^+)在失去电子后又可从次级电子供体(D)那里夺取电子，D 带上正电荷(D^+)，特殊叶绿素 a 就恢复原来的还原状态(P)。这就发生了氧化还原反应，

完成了光能直接转变为电能的过程。

这一氧化还原反应在光合作用中不断地反复进行，原初电子受体将电子释放进入电子传递链，直至最终电子受体 $NADP^+$。同样，氧化态的电子供体（D^+）也要向它前面的电子供体夺取电子，依次直到最终电子供体 H_2O。

$$D \cdot P \cdot A \longrightarrow D \cdot P^* \cdot A \longrightarrow D \cdot P^+ \cdot A^- \longrightarrow D^+ \cdot P \cdot A^- \tag{3-5}$$

3.2.2　电子传递与光合磷酸化

反应中心色素受光激发而发生电荷分离，实现了将光能转变为电能的过程，产生的电子经过一系列电子传递体的传递，引起水的裂解放氧和 $NADP^+$ 还原为 NADPH，并通过光合磷酸化形成 ATP，将光能转化为活跃的化学能。

3.2.2.1　光系统

量子产额（quantum yield）是指每吸收一个光量子后释放的 O_2 分子数或固定 CO_2 分子数。1943 年，爱默生（Emerson）以绿藻为材料，研究不同光波的量子产额，发现当波长大于 685 nm 的远红光时，虽然光量子仍被叶绿素大量吸收，但量子产额急剧下降，这种现象被称为红降（red drop）（图 3-8）。1957 年，爱默生等又观察到，在 710 nm 远红光条件下，如补充 650 nm 红光，则量子产额大增，比这两种波长光单独照射时的总和还要多。后来，人们把因两种波长的光协同作用而增加光合效率的现象称为增益效应（enhancement effect）或爱默生效应（Emerson effect）（图 3-9）。

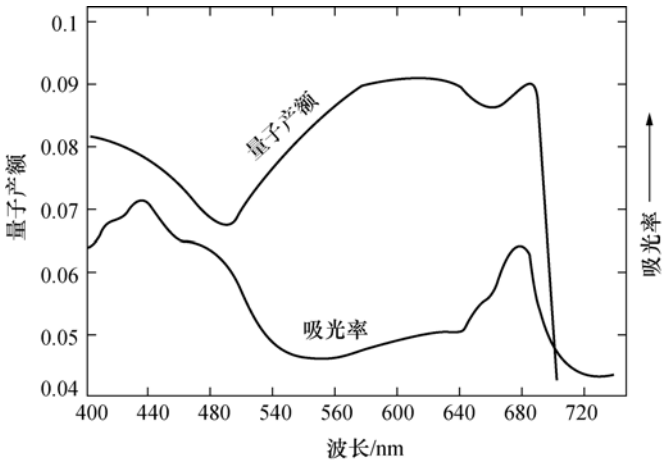


图 3-8　红降现象

（引自 Emerson 等，1943）

上述现象使人们设想，光合作用可能包括两个不同的光化学反应。后来进一步的研究证实，光合作用确实有两个光化学反应，分别由两个光系统（photosystem，PS）完成。一个是吸收 680 nm 短波红光的光系统Ⅱ（PSⅡ），另一个是吸收 700 nm 长波红光的光系统Ⅰ（PSⅠ）。这两个光系统以串联的方式协同作用。目前已从叶绿体的片层结构中分离出两个光系统，它们都是蛋白复合物，其中有光合色素、也有电子传递体。PSⅠ颗粒较小，直径为 11 nm，位于类囊体膜的外侧；PSⅡ颗粒较大，直径为 17.5 nm，位于类囊体膜的内侧。

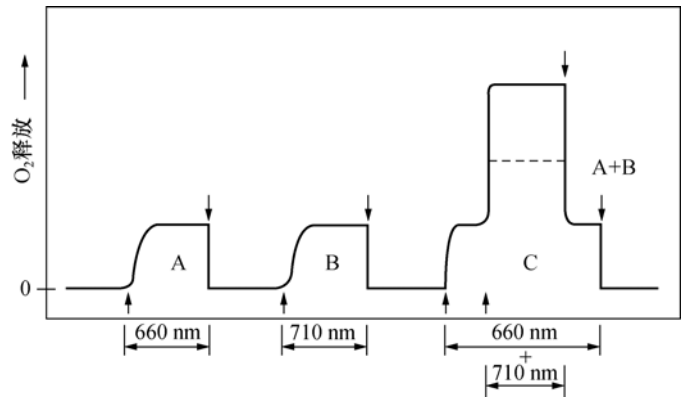


图 3-9　增益效应示意图

(引自 Emerson 等,1971)

3.2.2.2　光合电子传递体及其功能

位于类囊体膜上的光合电子传递体是由光系统Ⅰ(PSⅠ)、光系统Ⅱ(PSⅡ)和细胞色素 b_6/f(Cyt b_6/f)复合体等单位组成的,它们的排列及电子和质子传递步骤见图 3-10。

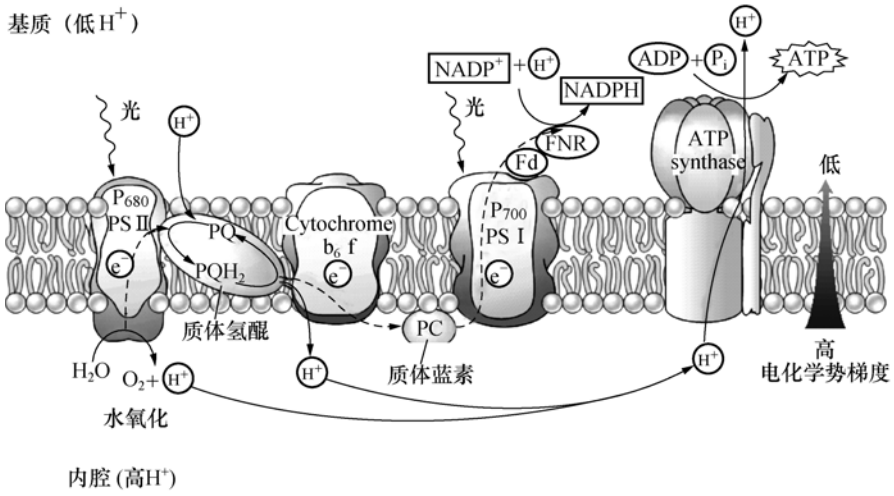


图 3-10　PSⅡ、Cyt b_6f、PSⅠ和 ATP 合酶中的电子和质子传递途径

实线代表质子传递,虚线代表电子传递

1. PSⅡ

(1)PSⅡ的结构与功能　PSⅡ的生理功能是吸收光能,进行光化学反应,产生强的氧化剂,使水裂解释放氧气,并把电子传至 PQ。

PSⅡ是由捕光复合体Ⅱ(light harvesting complex Ⅱ,LHCⅡ)、PSⅡ反应中心(PSⅡ reaction center)和放氧复合体(oxygen-evolving complex, OEC)等亚单位组成。LHCⅡ结合有叶绿素和类胡萝卜素分子,因距离反应中心远而称"远侧天线",除具有吸收、传递光能的作用外,还具有耗散过多激发能,保护光合器官免受强光破坏的作用。

PSⅡ反应中心由 D_1 和 D_2 及 CP_{43} 和 CP_{47} 等核心蛋白以及 P_{680} 等色素分子组成,电子传递体主要结合在 D_1 和 D_2 上,天线蛋白(antenna protein)CP_{47} 和 CP_{43} 与叶绿素分子结合,围绕

P_{680}，比 LHCⅡ更快地把吸收的光能传至 PSⅡ反应中心，所以被称为中心天线或“近侧天线”。PSⅡ反应中心的核心部分是 D_1 和 D_2 两条多肽。反应中心的次级电子供体 Z(Tyr，酪氨酸残基)、反应中心色素 P_{680}、原初电子受体 Pheo(去镁叶绿素)、次级电子受体 Q_A、Q_B 等都结合在 D_1 和 D_2 上。反应中心色素 P_{680} 中的 P 表示色素，680 是指色素的最大吸收波长。其中与 D_1 结合的质体醌定名为 Q_B，与 D_2 结合的质体醌定名为 Q_A。Q_A 是单电子传递体，每次反应只接受一个电子生成半醌(semiquinone)，它的电子再传递至 Q_B，Q_B 是双电子传递体，可两次从 Q_A 接受电子以及从周围介质中接受 2 个 H^+ 而还原成氢醌(hydroquinone)QH_2。这样生成的氢醌可以与醌库的 PQ 交换，生成 PQH_2(图 3-11)。

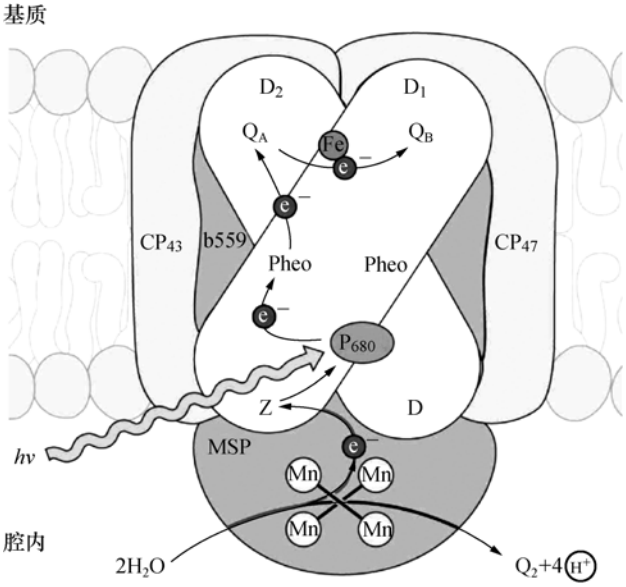


图 3-11　PSⅡ结构示意图

(引自 Malkin 等，2000)

(2)PSⅡ的水裂解放氧　水裂解放氧是希尔(Hill)于 1937 年发现的，故称为希尔反应(Hill reaction)，即在光照下，离体的叶绿体类囊体能将含有高铁的化合物(如高铁氰化物)还原为低铁化合物，并释放氧。希尔是第一个用离体叶绿体作试验，把光合作用的研究深入到细胞器的水平。

$$2H_2O + 4Fe^{3+} \xrightarrow[\text{叶绿体}]{\text{光}} 4Fe^{2+} + O_2 + 4H^+ \qquad (3\text{-}6)$$

水的裂解是植物光合作用重要的反应之一，PSⅡ的一个重要功能是进行水裂解(water splitting)放氧。在类囊体腔一侧有 3 条外周多肽，其中一条多肽为锰稳定蛋白(manganese stablizing protein，MSP)，它们与 Mn^{2+}、Ca^{2+}、Cl^- 一起参与氧的释放，称为放氧复合体(oxygen evolving complex，OEC)，参与水的裂解和氧的释放。水裂解放氧是水在光照下经过 PSⅡ的 OEC 作用，产生 H^+ 和电子，并释放 O_2 到类囊体腔内，整个反应如下：

$$2H_2O \xrightarrow{\text{光子}} O_2 + 4H^+ + 4e^- \qquad (3\text{-}7)$$

1969 年，Joliot 给已经暗适应的小球藻叶绿体以极快的闪光处理，发现闪光后放氧量不

均等，是以 4 为周期呈现振荡，即每隔 4 次闪光出现一次放氧高峰，随着闪光次数的增加，放氧曲线振幅减少，渐趋平衡(图 3-12)。第 1 次闪光后无 O_2 产生，第 2 次闪光释放少量 O_2，第 3 次闪光放 O_2 最多，第 4 次闪光放 O_2 次之。然后每 4 次闪光出现一次放氧高峰。

1970 年，Kok 等据此提出了 H_2O 氧化机制的模型：放氧复合体(OEC)在每次闪光后可以积累一个正电荷，直至积累 4 个正电荷，才一次用于 2 个 H_2O 的氧化(图 3-12)。该图中不同状态的 S 代表了 OEC 中不同氧化状态的放氧复合体，含有 4 个 Mn，包括 Mn^{+}、Mn^{2+}、Mn^{3+} 和 Mn^{4+}。按照氧化程度从低到高的顺序，将不同状态的含锰蛋白分别称为 S_0、S_1、S_2、S_3 和 S_4。即 S_0 不带电荷，S_1 带 1 个正电荷，依次到 S_4 带有 4 个正电荷。每一次闪光将 S 状态向前推进一步，直至 S_4。然后，S_4 从 2 个 H_2O 中获取 4 个 e^-，并回到 S_0，如此循环。以后每 1 个循环吸收 4 个光量子，氧化 2 个水分子，向 PSⅡ反应中心传递 4 个电子并释放 4 个质子和 1 个氧分子，这种循环也称为水氧化钟(water oxidizing clock)或 Kok 钟(Kok clock)。

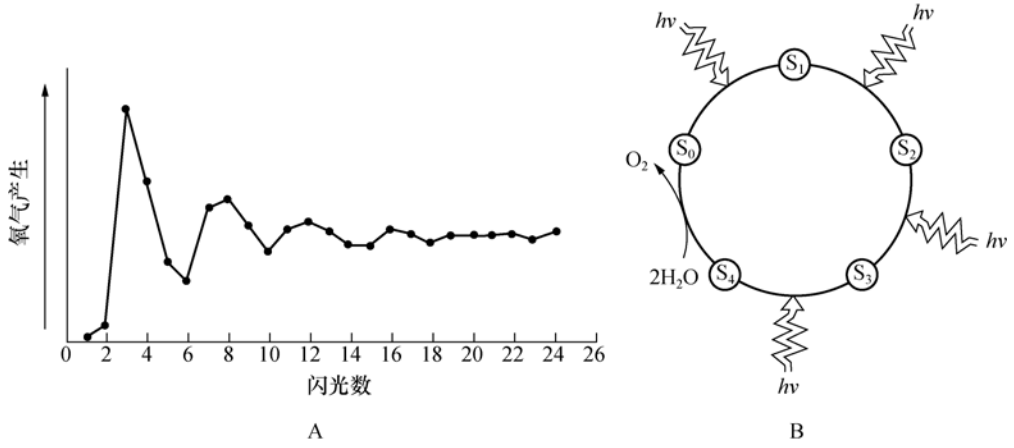


图 3-12　水裂解放氧

(引自 Malkin 等，2000)

A. 叶绿体闪光照射不同次数的放氧量　B. 放氧系统的 5 种 S 状态

(3)PSⅡ的电子传递　PSⅡ的电子传递过程可分为两个部分：第一部分是 P_{680} 激发前将水裂解放氧，其过程为：H_2O→ OEC→ Z(酪氨酸残基)→ P_{680}。第二部分是 P_{680} 激发后将电子传至质体醌(PQ)，最后传至 PC，其过程为：$P_{680}{}^{*}$ → Pheo→ PQ_A→ PQ_B。

2. 细胞色素 b_6/f 复合体

细胞色素 b_6/f 复合体(cytochrome b_6/f complex，Cyt b_6/f)含有 2 个 Cyt b，1 个 Cyt c，1 个 Rieske Fe-S 蛋白，2 个醌氧化还原部位。它们位于 PSⅡ和 PSⅠ之间，通过可扩散的电子载体来进行电子传递。

在 PSⅡ和 Cyt b_6/f 之间的电子载体是质体醌(PQ)，PQ 是脂溶性分子，在膜脂中可进行扩散运动。Cyt b_6/f 和 PSⅠ之间的电子载体是质体蓝素(PC)，PC 是可溶性的蛋白质。

Cyt b_6/f 复合体的功能是将 PQH_2(还原态质体醌)氧化，获得电子后将电子传给 PC，使 PC 还原，同时将质子释放到类囊体腔内，建立跨膜质子梯度，成为合成 ATP 的原动力。

关于 PQH_2(即 QH_2)至 Cyt b_6/f 复合体的电子传递与质子跨膜转移的机制，可以用醌循环来解释。QH_2 的氧化分两个循环：①QH_2 被 RFe-S(即 FeS_R)氧化为半醌，放出 2 个电子，一个电子经 FeS_R 传到 Cyt f 和 PC，并释放 2 个质子到类囊体腔内；另一个电子经低电位 Cyt b

和高电位 Cyt b，传至还原位点，将 1 个 Q 还原为半醌（Q^-）。②与第一循环相同，只是高电位 Cyt b 将电子传给半醌，并接受从基质传来的 2 个 H^+，还原为 QH_2，返回 QH_2 库。醌循环总过程：2 个 QH_2 氧化，传递 4 个电子，2 个电子使 1 个 Q 还原为 QH_2，同时释放 4 个 H^+ 到类囊体腔。因本过程是从 QH_2 开始氧化，最终又形成 QH_2，故称为醌循环（Q cycle）（图 3-13）。

Cyt b_6/f 复合体的电子传递可概括为：QH_2→ b_6→ Fe→ f→ PC→PSⅠ。

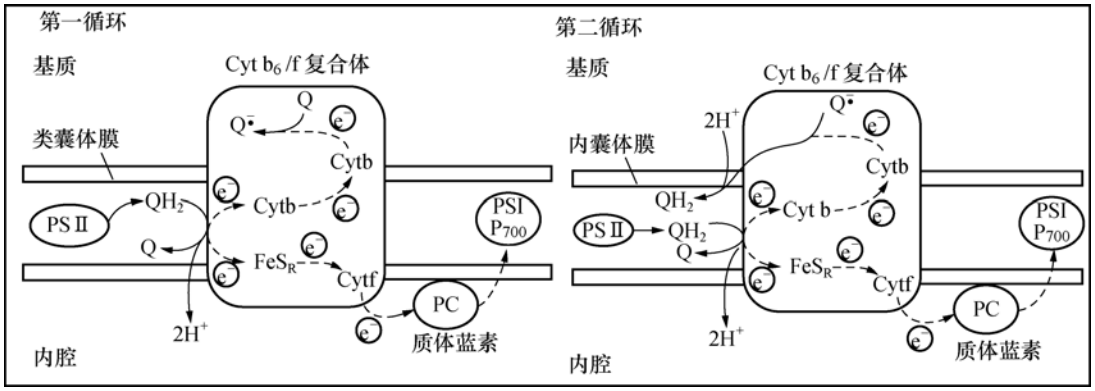


图 3-13　醌循环

（引自 Buchanan 等，2004）

3. PSⅠ

PSⅠ的生理功能是吸收光能，进行光化学反应，产生强的还原剂，用于还原 $NADP^+$，实现 PC 到 $NADP^+$ 的电子传递。

PSⅠ是由反应中心复合体和捕光复合体Ⅰ（LHCⅠ）等亚单位组成。反应中心复合体由 PsaA、PsaB 和 PsaC 三条多肽链组成，LHCⅠ环绕在反应中心周围，吸收光能后以共振方式传给 PSⅠ的反应中心色素分子（P_{700}），激发后的 P_{700} 便将电子传给原初电子受体 A_0（叶绿素 a）、次级电子受体 A_1（叶醌）及 3 个不同的 Fe-S 蛋白（FeS_X、FeS_A、FeS_B），最后交给铁氧还蛋白（ferredoxin，Fd）（图 3-14）。

PSⅠ的电子传递途径是：P_{700}→ A_0→ A_1→ FeS_x→ FeS_A/FeS_B→ Fd。

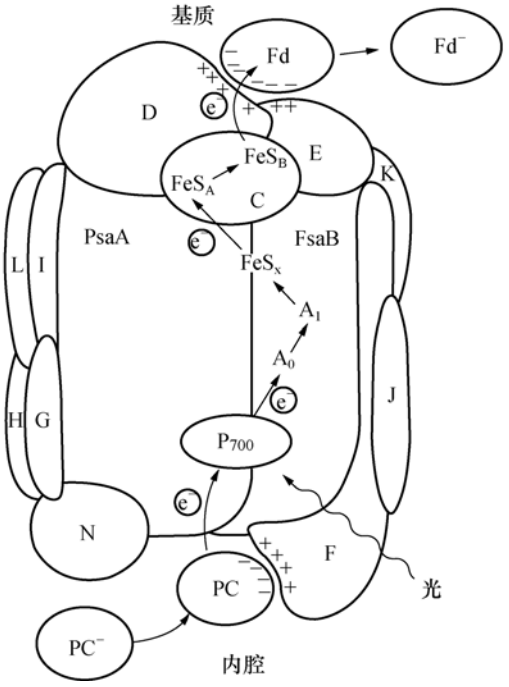


图 3-14　PSⅠ结构示意图

（引自 Malkin 和 Niyogi，2000）

4. 光合电子传递途径

光合电子传递是指在原初反应中产生的高能电子经过一系列电子传递体，传递给 $NADP^+$，产生 NADPH 的过程。由在类囊体膜上的 PSⅡ和 PSⅠ之间几种排列紧密的电子传递体完成电子传递的总轨道，称为光合链（photosynthetic chain）。现在被广泛接受的光合电子传递途径是 Z-方案（Z-scheme），即电子

传递是由两个光系统串联进行，各种电子传递体具有不同的氧化还原电位，负值越大代表还原势越强，正值越大代表氧化势越强，按氧化还原电位高低排列，使电子传递链呈侧写的“Z”形（图 3-15）。

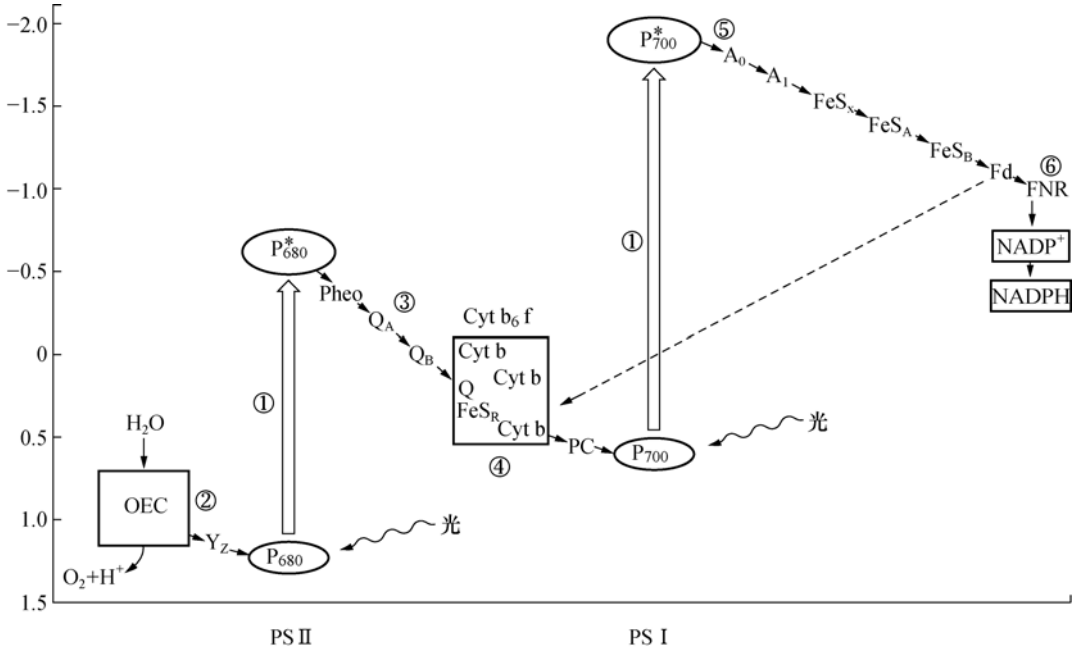


图 3-15　光合作用电子传递途径（Z 方案）

电子传递有二处是逆电势梯度，即 P_{680} 至 $P_{680}{}^*$，P_{700} 至 $P_{700}{}^*$，这种逆电势梯度的“上坡”电子传递均由聚光色素复合体吸收光能后推动，而其余电子传递都是顺电势梯度进行的。光合链中 PSⅠ、Cyt b_6/f 和 PSⅡ在类囊体膜上，难以移动；而 PQ、Fd 和 PC 可以在膜内或膜表面移动，在三者间传递电子。整个光合电子传递过程偶联着磷酸化作用，形成 ATP。

光合电子传递途径有下列 3 种：

（1）非环式电子传递（noncyclic electron transport）　水裂解放出的电子经 PSⅡ和 PSⅠ两个光系统，最终传给 $NADP^+$ 的电子传递。这是开放式的通路，故称为非环式电子传递。在正常生理条件下，以非环式电子传递为主。电子传递路线：

$$H_2O \rightarrow PS\text{Ⅱ} \rightarrow PQ \rightarrow Cyt b_6/f \rightarrow PC \rightarrow PS\text{Ⅰ} \rightarrow Fd \rightarrow FNR \rightarrow NADP^+ \qquad (3\text{-}8)$$

按非环式电子传递，每传递 4 个电子，分解 2 分子 H_2O，释放 1 分子 O_2，还原 2 分子 $NADP^+$，需要吸收 8 个光量子，量子产额为 1/8。同时运转 8 个 H^+ 进入类囊体腔。

（2）环式电子传递（cyclic electron transport）　PSⅠ产生的电子传给 Fd，再到 Cyt b_6/f，然后经 PC 返回 PSⅠ，形成了围绕 PSⅠ的环式电子传递。正常条件下，环式电子传递只有非环式传递的 3%左右，但在胁迫条件下就会增强，对光合作用起调节作用。电子传递路线：

$$PS\text{Ⅰ} \rightarrow Fd \rightarrow PQ \rightarrow Cyt b_6/f \rightarrow PC \rightarrow PS\text{Ⅰ} \qquad (3\text{-}9)$$

环式电子传递不发生 H_2O 的氧化，也不形成 NADPH，但有 H^+ 的跨膜运输，每传递一个电子需要吸收一个光量子。

（3）假环式电子传递（pseudocyclic electron transport）　水裂解放出的电子经 PSⅡ和 PS

Ⅰ两个光系统，最终传给 O_2，形成超氧阴离子自由基（$O_2^{\cdot}$），$O_2^{\cdot}$被超氧化物歧化酶（SOD）歧化形成 H_2O_2，H_2O_2经抗坏血酸过氧化物酶（APX）等催化形成 H_2O，电子似乎从 $H_2O \rightarrow H_2O$，故称为假环式电子传递。此途径是 Mehler 提出的，也叫做梅勒反应（Mehler's reaction）。此过程往往在强光下、$NADP^+$供应不足时发生。电子传递路线：

$$H_2O \rightarrow PS\text{Ⅱ} \rightarrow PQ \rightarrow Cytb_6/f \rightarrow PC \rightarrow PS\text{Ⅰ} \rightarrow Fd \rightarrow O_2 \qquad (3\text{-}10)$$

假环式电子传递与非环式电子传递途径相似，也有 H^+的跨膜运输，它与非环式电子传递的区别只是电子的最终受体是 O_2，而不是 $NADP^+$。

一些化合物可阻断光合电子传递，抑制光合作用。这类化合物便称为光合电子传递抑制剂，农业上常用于防除杂草。如敌草隆（DCMU）阻止 PSⅡ到 PQ_B的还原，百草枯（paraquat）抑制 PSⅠ到 Fd 的还原，DBMIB（2，5-二溴-3-甲基-6-异丙基-*p*-苯醌）与 PQ 竞争阻止电子传到 Cyt b_6/f。

3.2.2.3　光合磷酸化

光合磷酸化（photophosphorylation）是指叶绿体利用光能驱动电子传递，建立跨膜类囊体膜的质子动力势（PMF），PMF 把无机磷酸（Pi）与 ADP 合成 ATP。光合磷酸化与光合电子传递是偶联在一起的，电子传递一旦停止，光合磷酸化就不能进行。因而光合磷酸化也相应分为 3 种类型，即非环式光合磷酸化（noncyclic photophosphorylation）、环式光合磷酸化（cyclic photophosphorylation）和假环式光合磷酸化（pseudocyclic photophosphorylation）。非环式光合磷酸化与假环式光合磷酸化均被 DCMU 所抑制，而环式光合磷酸化则不被 DCMU 抑制。

电子传递是如何偶联着 ATP 的合成呢？大量研究表明，光合磷酸化与电子传递是通过 ATP 合酶联系在一起的。ATP 合酶是一个大的多亚基单位的复合物，其功能是利用质子浓度把 ADP 和 Pi 合成为 ATP，故名 ATP 合酶。它也将 ATP 的合成与电子传递和 H^+跨膜转运偶联起来，故又称为偶联因子（coupling factor）。

叶绿体膜上的 ATP 合酶与线粒体膜上的 ATP 合酶结构相似，是一种直径约 10 nm 的球茎颗粒，由两个蛋白复合体构成：一个是突出在膜表面亲水性的“CF_1”复合体（头部），另一个是埋置于膜内疏水性的“CF_0”复合体（柄部）。ATP 合酶只存在于与基质直接接触的类囊体（基质类囊体和基粒类囊体的非垛叠区）的外表面上。ATP 合酶的 CF_1-CF_0不仅在 ATP 的合成反应中起关键的作用，而且同时可以水解 ATP 的能量，进行质子的跨膜运输。其催化部位在 CF_1上，CF_1结合在 CF_0上。CF_1是由 5 种多肽（α、β、γ、δ、ε）组成，它们的数目比为 3∶3∶1∶1∶1。α 和 β 两者与 ADP 和磷酸结合，催化 ADP 的磷酸化，其他多肽则起调节作用。CF_0可能由 4 种多肽（a、b、b′、c）组成，它们的数目比为 1∶1∶12∶1。CF_0可能在连接 ATP 合酶的膜部分和催化部分起作用，而 c 多肽形成跨膜通道，使质子从内腔运动到基质（图 3-16）。

关于光合磷酸化的机理，可由英国的米切尔（P. D. Mitchell）提出的化学渗透假说（chemiosmotic hypothesis）来解释，他也因此于 1978 年获得诺贝尔化学奖。在类囊体膜上的电子传递体中，PQ 可传递电子和质子，其他传递体只传递电子而不传递质子。光照引起水的裂解，水裂解释放的质子留在膜内侧、电子进入电子传递链中的 PQ。PQ 在接受水裂解电子的同时，又接受膜外侧传来的质子。PQ 将质子转运到膜内侧，电子传给 PC。这样，膜内侧质子浓度高而膜外侧低，膜内侧电位较膜外侧高；于是膜内外产生电位差（$\Delta\varphi$）和质子浓度差

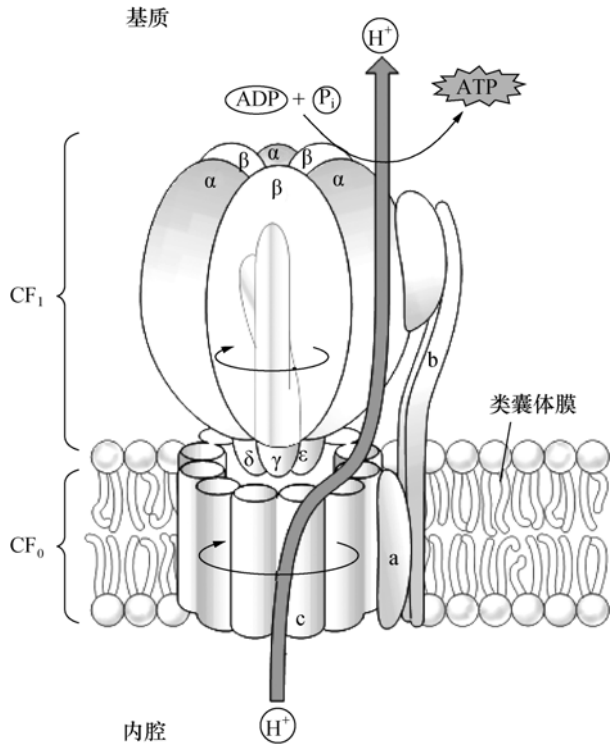


图 3-16　ATP 合酶结构

（引自 Malkin 等，2000）

（ΔpH），两者合称为质子动力势（proton motive force，PMF），即为光合磷酸化的动力。当 H^+ 沿着浓度梯度返回膜外侧时，在 ATP 合酶催化下，ADP 和 Pi 脱水形成 ATP。

化学渗透假说强调膜结构的完整性，如果膜不完整，质子能自由跨过膜，则无法在膜内外两侧形成质子动力势，就会发生解偶联现象。一些解偶联剂的作用就在于改变膜对 H^+ 的通透性，从而使电子传递所释放的能量不能转换合成 ATP。至于 CF_1 如何利用 H^+ 跨膜所释放的能量来合成 ATP，现在被人们广泛接受的是 1997 年诺贝尔化学奖获得者鲍易尔（P. D. Boyer）提出的“结合变化机制”（binding change mechanism），认为是 H^+ 浓度梯度引起 CF_1 上亚基的转动变构而催化 ATP 合成的。

经过上述变化以后，由光能转变来的电能便进一步形成活跃的化学能，暂时贮存在 ATP 和 NADPH 中。ATP 和 NADPH 是光合作用中的重要中间产物，一方面这两者都能暂时贮存能量，另一方面 NADPH 中的 H^+ 又能进一步还原 CO_2，并形成中间产物。这样就把光反应和暗反应联系起来了。由于 ATP 和 NADPH 在暗反应中用于 CO_2 的同化，故把这两种物质合称为同化力（assimilatory power）。

3.2.3　碳同化

CO_2 同化（CO_2 assimilation）简称碳同化，是指植物利用光反应形成的同化力（ATP 和 NADPH）将 CO_2 还原形成糖类物质的过程。碳同化在叶绿体的基质中进行，许多种酶参与反应。高等植物的碳同化途径有 3 条：C_3 途径（C_3 pathway）、C_4 途径（C_4 pathway）和景天酸代谢途径（crassulaceae acid metabolism pathway，CAM），其中 C_3 途径为最基本的途径，也只有这

条途径才具备合成蔗糖、淀粉等产物的能力；其他两条途径只能起固定、运转 CO_2 的作用，不能形成蔗糖、淀粉等产物。

3.2.3.1　C_3 途径

20 世纪 40 年代中期，美国加州大学的卡尔文(M. Calvin)等利用放射性同位素示踪和纸层析等方法，以单细胞藻类为试验材料，经过 10 年的系统研究，在 20 世纪 50 年代提出 CO_2 同化的循环途径，故称为卡尔文循环(The Calvin cycle)。卡尔文因此获得 1961 年诺贝尔化学奖。由于这个循环中的 CO_2 受体是一种戊糖(1，5-二磷酸核酮糖)，故又称为还原磷酸戊糖途径(reductive pentose phosphate pathway，RPPP)。这个途径中 CO_2 被固定形成的最初产物是一种三碳化合物，故又称为 C_3 途径(图 3-17)。水稻、小麦、棉花、大豆等大多数植物都进行 C_3 途径，故称之为 C_3 植物。卡尔文循环是所有植物光合作用的基本途径，大致可分为 3 个阶段，即羧化阶段、还原阶段和更新阶段(图 3-17)。

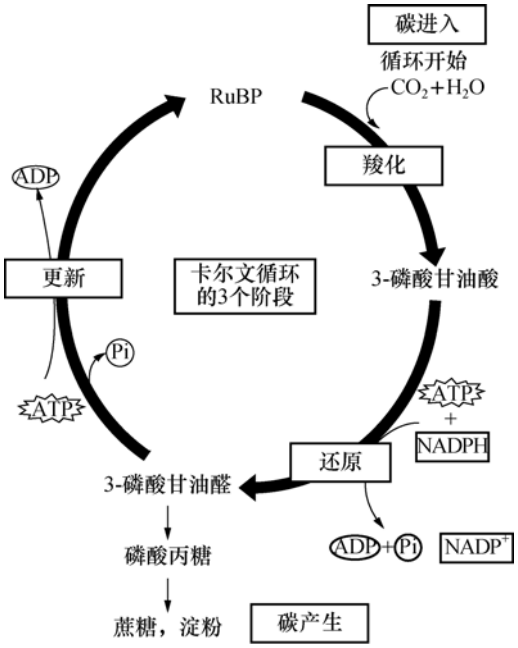


图 3-17　C_3 途径的 3 个阶段

1. 羧化阶段

CO_2 必须经过羧化阶段(carboxylation phase)，固定成羧酸，然后才被还原。1，5-二磷酸-核酮糖(ribulose-1，5-bisphosphate，RuBP)在 1，5-二磷酸核酮糖羧化酶/加氧酶(RuBP carboxylase/oxygenase，Rubisco)催化下，与 CO_2 结合形成中间产物，后者再与 1 分子 H_2O 反应，分解成 2 分子的 3-磷酸甘油酸(3-phosphoglycerate，PGA)，这就是 C_3 途径的羧化阶段。

$$3RuBP + 3CO_2 + 3H_2O \longrightarrow 6PGA + 6H^+ \qquad (3\text{-}11)$$

在高等植物中，作为催化固定 CO_2 的第一个酶，Rubisco 是叶绿体中最丰富的可溶性蛋白质。Rubisco 蛋白由 8 个大亚基(56 kD)和 8 个小亚基(14 kD)组成，大亚基有 476 个氨基酸残基，小亚基有 123 个氨基酸残基，整个酶蛋白的分子质量共 560 kD。Rubisco 大亚基由叶绿体基因编码，而 Rubisco 小亚基由核基因编码。由 X 射线衍射可知每 2 个大亚基结合成一组，利用 Mg^{2+} 作为连接桥，每个大亚基都有一个催化位点和一个调节位点，而小亚基仅具有调节作用。

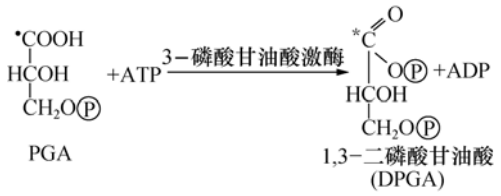
2. 还原阶段

还原阶段分两步反应，第一步反应是 3-磷酸甘油酸被 ATP 磷酸化，在 3-磷酸甘油酸激酶(3-phosphoglycerate kinase)催化下，形成 1，3-二磷酸甘油酸(1，3-diphosphoglyceric acid，DPGA)。第二步反应是 DPGA 在 3-磷酸甘油醛脱氢酶(3-phosphoglyceraldehyde dehydrogenase)作用下被 NADPH 还原，形成 3-磷酸甘油醛(3-phosphoglyceraldehyde，PGAld)，这就是 CO_2 的还原阶段(reduction phase)。

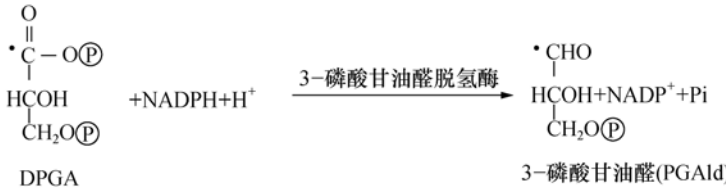
从 PGA 到 PGAld 过程中，光合作用光反应形成的同化力 ATP 和 NADPH 均被利用掉。

ATP 提供能量，NADPH 提供还原力使 PGA 的羧基转变成 PGAld 的醛基。当 CO_2 一旦被还原为 PGAld，光合作用的贮能过程便完成。PGAld 和磷酸二羟丙酮(DHAP)统称为磷酸丙糖(triose phosphate，TP)。三碳糖可进一步转化，在叶绿体基质中合成淀粉，也可转运到细胞质基质中合成蔗糖。

反应 1



反应 2



3. 更新阶段

更新阶段(regeneration phase)是由 PGAld 经过一系列的转变，再形成 RuBP 的过程。

这里包括形成磷酸化的 3-、4-、5-、6-、7-碳糖的一系列反应。最后一步由 5-磷酸核酮糖激酶催化，消耗 1 分子 ATP，再形成 RuBP，构成了一个循环(图 3-18)。

C_3 途径的总反应式为：

$$3CO_2 + 5H_2O + 9ATP + 6NADPH \rightarrow PGAld + 9ADP + 8Pi + 6NADP^+ + 3H^+ \quad (3\text{-}12)$$

综上所述，C_3 途径以光反应形成的 ATP 和 NADPH 为能源，固定和还原 CO_2。每同化 1 分子 CO_2，要消耗 3 分子 ATP 和 2 分子 NADPH。还原 3 分子 CO_2 可输出一个三碳糖(PGAld)。若按每同化 1 $mol \cdot L^{-1}$ CO_2 贮能 478 kJ，每水解 1 $mol \cdot L^{-1}$ ATP 和氧化 1 $mol \cdot L^{-1}$ NADPH 可分别释放能量 32 kJ 和 217 kJ 计算，通过 C_3 途径同化 CO_2 的能量转换效率为 90%(即 478/(32×3+217×2))，其能量转换效率是非常高的。

4. C_3 途径的调节

(1)自身催化　CO_2 的同化速率在很大程度上决定于 C_3 途径中间产物的数量水平。将暗适应的叶片移至光下，最初阶段光合速率很低，需要经过一个“滞后期”(一般超过 20 min，取决于暗适应时间的长短)才能达到光合速率的“稳态”阶段。其原因之一是暗中叶绿体基质中的光合中间产物(尤其是 RuBP)的含量低。C_3 途径中存在一种自身调节 RuBP 水平的机制，即在 RuBP 含量低时，最初同化 CO_2 形成的磷酸丙糖不输出，用于 RuBP 再生，以加快 CO_2 固定速率；当循环达到“稳态”后，磷酸丙糖才输出。这种调节 RuBP 等中间产物数量，使 CO_2 的同化速率处于某一“稳态”的机制，称为 C_3 途径的自身调节。

(2)光的调节　光反应中，H^+ 从叶绿体基质转移到类囊体腔内，同时交换出 Mg^{2+}。这样基质中的 pH 增加到 8.0，此时 Rubisco 的活性最高，对 CO_2 亲和力也高。CO_2 首先与 Rubisco

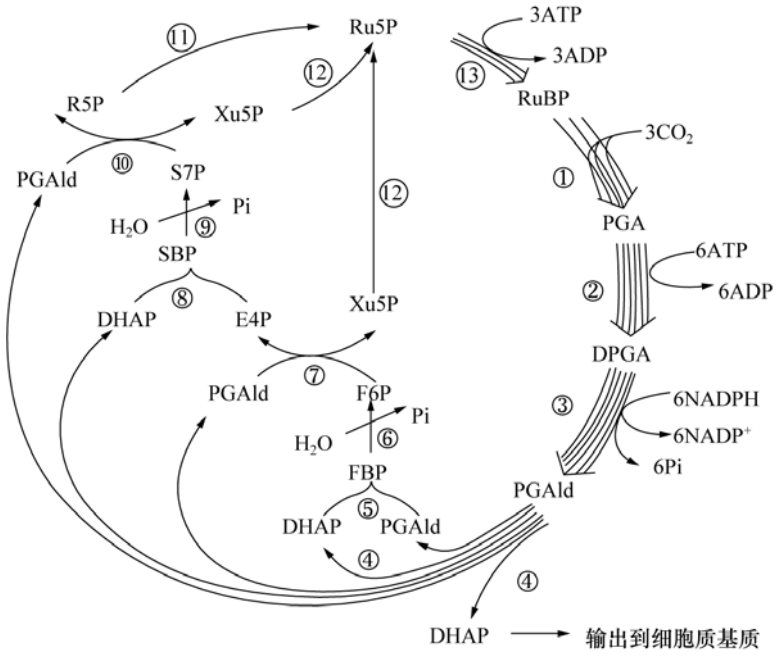


图 3-18　卡尔文循环

（引自 Bowyer 和 Leegood，1997）

每条线代表每摩尔代谢物的转变。①是羧化阶段，②和③是还原阶段。

RuBP，1，5-二磷酸核酮糖；PGA，3-磷酸甘油酸；PGAld，3-磷酸甘油醛；DHAP，磷酸二羟丙酮；FBP，1，6-二磷酸果糖；F6P，6-磷酸果糖；E4P，4-磷酸赤鲜糖；SBP，1，7-二磷酸景天庚酮糖；S7P，7-磷酸景天庚酮糖；R5P，5-磷酸核糖；Xu5P，5-磷酸木酮糖；Ru5P，5-磷酸核酮糖；参与反应的酶：①Rubisco，②3-磷酸甘油酸激酶，③3-磷酸甘油酸脱氢酶，④磷酸丙糖异构酶，⑤和⑧二磷酸果糖醛缩酶，⑥1，6-二磷酸果糖酶，⑦和⑩转酮酶，⑨1，7-二磷酸景天庚酮糖酶，⑪磷酸核糖异构酶，⑫5-磷酸核酮糖差向异构酶，135-磷酸核酮糖激酶

活性部位中的一个酪氨酸残基—NH_2缓慢反应，形成氨基甲酸衍生物，再与 Mg^{2+} 结合，生成 Rubisco-CO_2-Mg^{2+} 复合物，但此复合物仍无活性。后来研究发现，在含有 Rubisco、RuBP 和 CO_2 的混合物中加入一种蛋白质，Rubisco 的活性就完全表现出来，这种蛋白质就称为 Rubisco 活化酶（Rubisco activase），它具有促进 Rubisco 依赖光活化的作用。

除了 Rubisco，受光调节的酶还有下列 4 种：3-磷酸甘油醛脱氢酶、1，6-二磷酸果糖磷酸酶、1，7-二磷酸景天庚酮糖酶、5-磷酸核酮糖激酶。这 4 种酶都含有 1 个或多个二硫键（—S—S—）。光通过铁氧还蛋白-硫氧还蛋白系统（ferredoxin-thioredoxin system，Fd-Td）去控制上述 4 种酶的活性。在暗中，它们的残基呈氧化状态，使酶不活化或亚活化；在光下，—S—S—还原成巯基（—SH），酶就活化。

（3）光合产物转运　光合作用最初产物磷酸丙糖（TP）从叶绿体运到细胞质基质的数量，受细胞质基质中磷酸（Pi）水平的调节。TP 通过叶绿体膜上的磷酸转运体（phosphate translocator）运出叶绿体，同时将细胞质基质中等量的 Pi 运入叶绿体。当 TP 在细胞质中合成为蔗糖时，就释放出 Pi。如果细胞质的蔗糖外运受阻，或利用减慢，则其合成速度降低，Pi 的释放也随之减少，会使 TP 外运受阻。这样，TP 在叶绿体中积累，从而影响 C_3 途径的正常运转。叶绿体基质内 TP 的积累既可反馈抑制 C_3 途径的进行，也可能促进叶绿体基质内淀粉的合

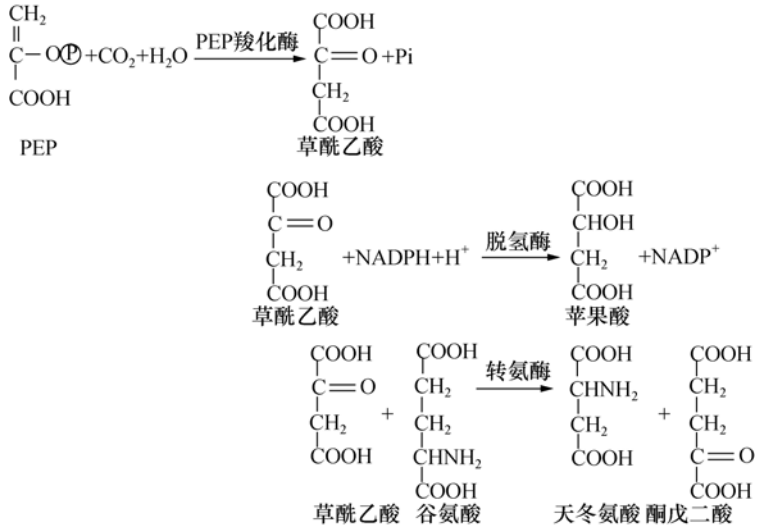
成。而叶绿体基质内淀粉的积累可使叶绿体的光合速率减慢。

3.2.3.2 C_4途径

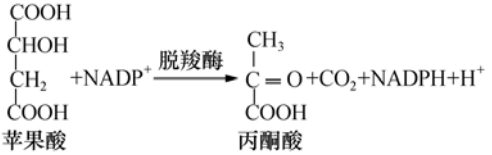
有些起源于热带的植物，如甘蔗、玉米等，除了和其他植物一样具有卡尔文循环以外，还存在一条固定 CO_2 的途径。CO_2 固定最初的稳定产物是四碳二羧酸化合物（苹果酸和天冬氨酸），故称为四碳二羧酸途径（C_4-dicarboxylic acid pathway），简称 C_4 途径。由于这个途径是 Hatch 和 Slack 于 1966 年发现的，亦称为 Hatch-Slack 途径。具有这种碳同化途径的植物称为 C_4 植物。C_4 植物大多起源于热带或亚热带，主要集中在禾本科、莎草科、菊科、苋科等。

1. C_4 途径的反应步骤

（1）羧化与还原　C_4 途径的 CO_2 受体是叶肉细胞（mesophyll cell，MC）胞质中的磷酸烯醇式丙酮酸（phosphoenolpyruvate，PEP），在 PEP 羧化酶（PEP carboxylase，PEPC）催化下，固定 HCO_3^-（CO_2 溶解于水），生成草酰乙酸（oxaloacetic acid，OAA）。OAA 是含 4 个碳原子的二羧酸，所以这个反应途径称为 C_4-二羧酸途径。OAA 经过 NADP-苹果酸脱氢酶（malic acid dehydrogenase）催化，被还原为苹果酸（malic acid，Mal）。也有一些植物的 OAA 与谷氨酸在天冬氨酸转氨酶（aspartate amino transferase）作用下，形成天冬氨酸（aspartic acid，Asp）和酮戊二酸，反应在细胞质中进行。反应式如下：



（2）转移与脱羧　上述苹果酸（Mal）或天冬氨酸（Asp）等形成后转运到维管束鞘细胞（bundle sheath cell，BSC）中进行脱羧反应，形成丙酮酸（pyruvic acid，Pyr）或丙氨酸（Ala）等 C_3 酸，并释放 CO_2。



（3）更新　C_4 酸脱羧形成 Pyr 或 Ala 等三碳酸后，从维管束鞘细胞运回叶肉细胞，在叶绿体中，经磷酸丙酮酸双激酶（pyruvatephosphate dikinase，PPDK）催化和 ATP 作用，生成 PEP，使反应循环进行，而四碳二羧酸在 BSC 叶绿体中脱羧释放的 CO_2，由 BSC 中的 C_3 途径

同化(图 3-19)。

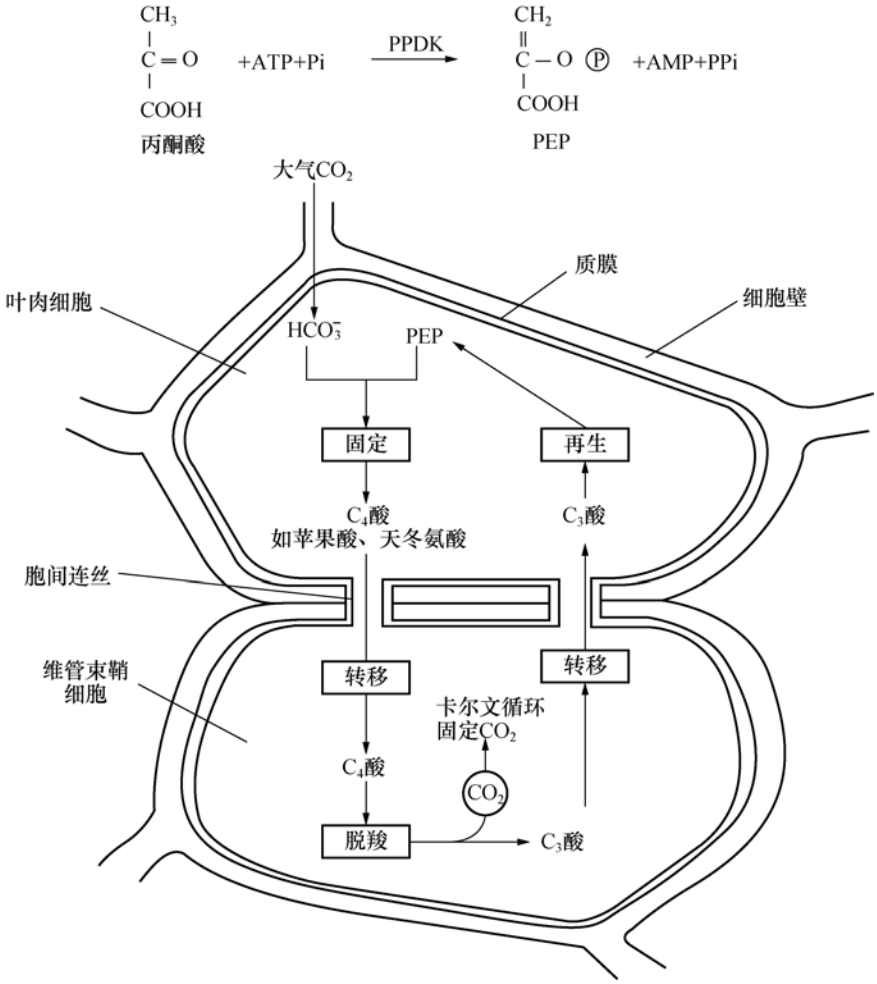


图 3-19　C_4 途径的基本过程

(引自 Taiz & Zeiger,2002)

2. C_4 途径的类型

根据运入维管束鞘细胞的 C_4 化合物种类和脱羧反应的酶类及部位不同,脱羧反应分 3 种类型(表 3-3,图 3-20)。

表 3-3　C_4 途径的 3 种类型

类型	进入维管束鞘细胞的 C_4 酸	脱羧部位	脱羧酶	返回叶肉细胞的主要 C_3 酸	植物种类
NADP-苹果酸酶类型	苹果酸	叶绿体	NADP-苹果酸酶	丙酮酸	玉米、高粱、甘蔗
NAD-苹果酸酶类型	天冬氨酸	线粒体	NAD-苹果酸酶	丙氨酸	马齿苋、狗尾草
PEP 羧化酶类型	天冬氨酸	细胞质	PEP-羧化酶	丙氨酸和丙酮酸	羊草、非洲鼠尾栗

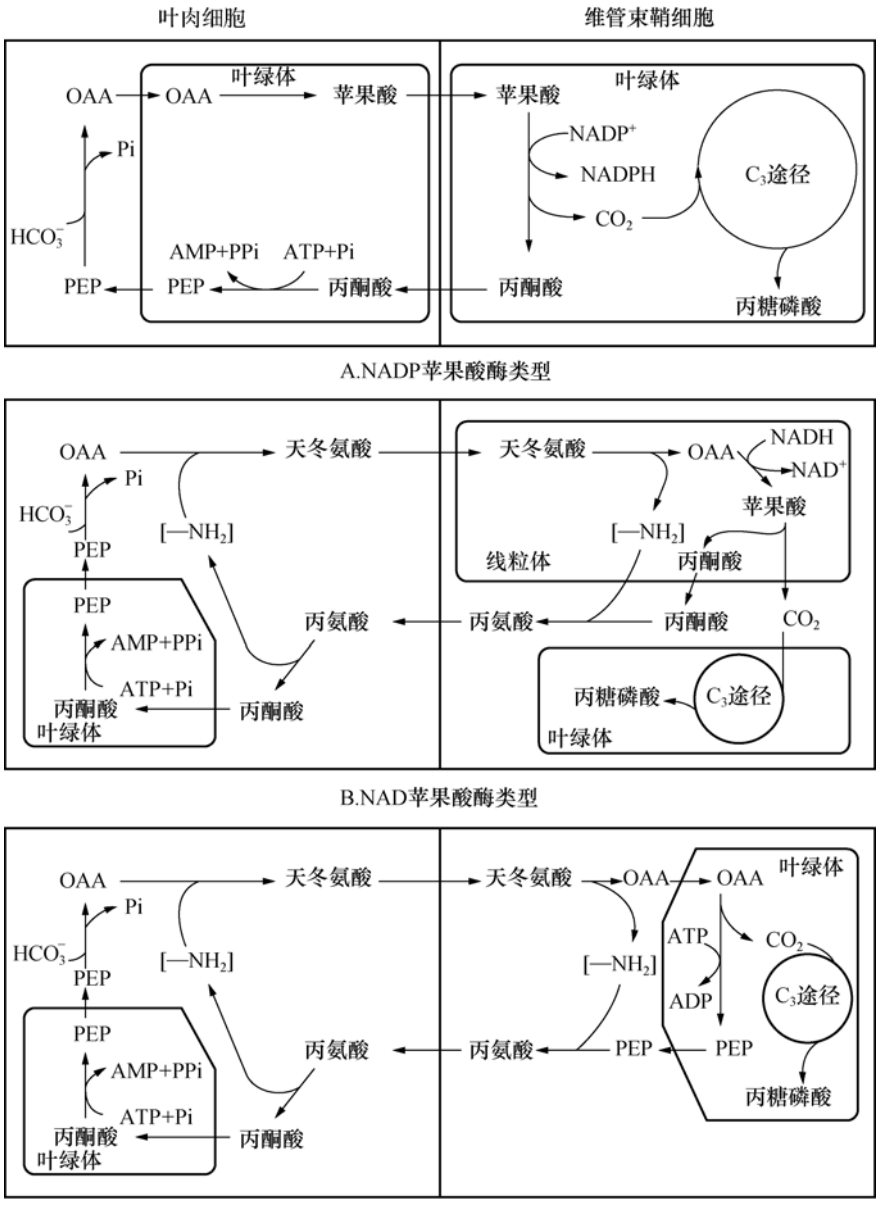


图 3-20　C_4途径的 3 种类型

3. C_4途径的调节

光、效应剂与二价金属离子等调节 C_4途径的酶活性。光可活化 C_4途径中的 NADP-苹果酸脱氢酶和磷酸丙酮酸双激酶(PPDK),其活化程度与光强度成正比,这两种酶在暗中被钝化。效应剂调节 PEP 羧化酶的活性。实验表明,苹果酸和天冬氨酸抑制 PEP 羧化酶的活性,而 6-磷酸葡萄糖(G-6-P)则增加其活性,这些调节作用在低 pH、低[Mg^{2+}]和低[PEP]条件下尤为明显。二价金属离子都是 C_4植物脱羧酶的活化剂。依赖 NADP 的苹果酸酶需要 Mg^{2+}或 Mn^{2+},依赖 NAD 的苹果酸酶需要 Mn^{2+},PEP 羧化酶需要 Mn^{2+}和 Mg^{2+}。

3.2.3.3　CAM 途径(景天酸代谢途径)

1. CAM 过程

景天科植物(Crassulaceae)如景天(*Sedum alboroseum*)、落地生根(*Bryophyllum pinnatum*)等的叶子,有特殊的 CO_2 同化方式。夜间气孔开放,吸收 CO_2,在 PEP 羧化酶作用下与 PEP 结合形成 OAA,OAA 在 NADP-苹果酸脱氢酶作用下进一步还原为苹果酸,积累于液泡中。白天气孔关闭,液泡中的苹果酸运至细胞质基质,在 NADP-苹果酸酶作用下,氧化脱羧,释放 CO_2,参与卡尔文循环,形成淀粉等。此外,TP 经过糖酵解过程,形成 PEP,再进一步循环。所以植物体在夜间的有机酸含量高,而糖类含量下降;白天则相反,有机酸下降,而糖分增多。这种有机酸合成日变化的代谢类型最早发现于景天科植物,所以称为景天酸代谢(crassulacean acid metabolism, CAM)途径(图 3-21)。仙人掌、菠萝等植物叶片的有机酸含量,也有同样的变化,所以这些植物通称为景天酸代谢植物(CAM plant)。

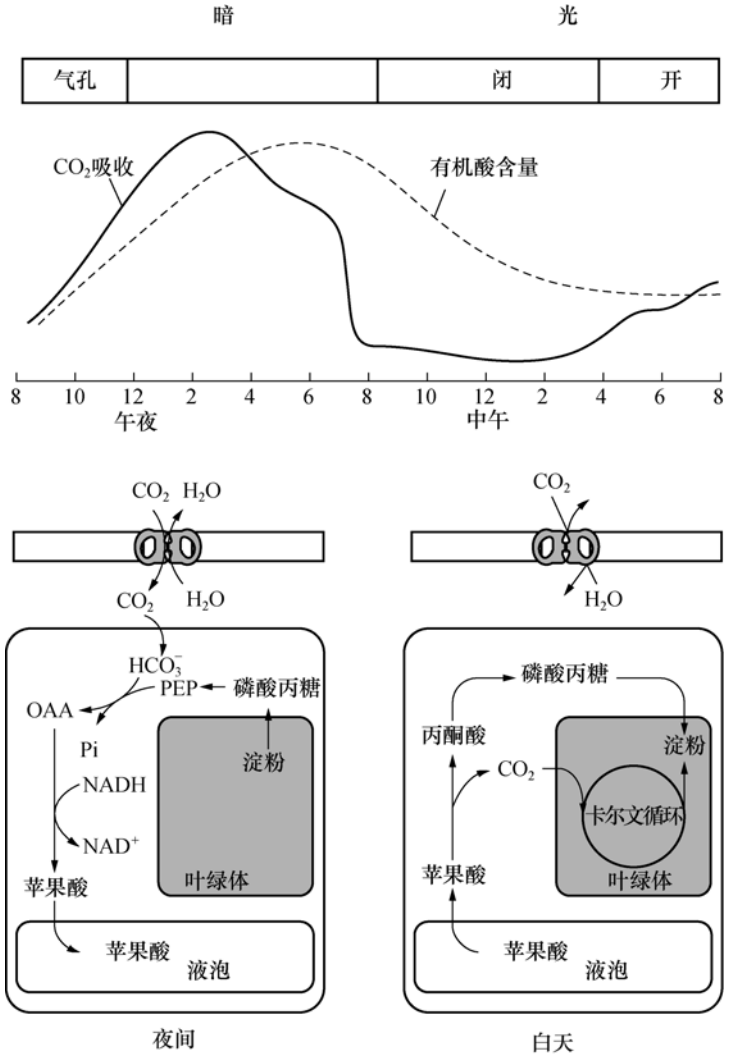


图 3-21　CAM 途径示意图

(引自 Hopkins 等, 2004)

夜间吸收并固定 CO_2,白天脱羧,CO_2 被再固定进入 C_3 途径。

目前已知在26科的几百种被子植物及某些蕨类植物中发现有CAM途径，主要集中在景天科、仙人掌科、兰科、凤梨科、大戟科、百合科、石蒜科等科中。因此，CAM植物多为肉质植物，叶片表面有较厚的角质层，具有大的薄壁细胞，内有叶绿体和大液泡，从形态与结构上对高温干旱有很强的适应性。

2. CAM调节

CAM途径的调节有短期调节和长期调节两种。

(1)短期调节　也称昼夜调节，是指气孔夜晚开放，固定CO_2；白天气孔关闭，释放CO_2，这样既减少水分丢失，又能进行光合作用。要完成上述调节，细胞质基质中的PEP羧化酶和脱羧酶在昼夜起着不同作用。例如，PEP羧化酶只在夜晚起作用，而脱羧酶只在白天才有活性。最近证实，CAM植物的PEP羧化酶有夜晚型和白天型两种形式；夜晚型，夜晚羧化作用活化，形成苹果酸，该型对苹果酸不敏感；白天型，受苹果酸抑制，故白天无羧化作用，相反，脱羧酶活化，把细胞质基质的苹果酸脱羧，放出CO_2参与卡尔文循环。

(2)长期调节　在长期(季节)干旱下，某些兼性或诱导的CAM植物，如冰叶日中花(*Mesembrymthemem erystallinium*)保持CAM类型，但在水分充足时，则转为C_3类型，即从气孔夜间开放、白天关闭的典型CAM类型变为白天开放、夜间关闭的C_3类型。

3.2.3.4　C_3、C_4和CAM植物的光合特性比较

一般来说，CAM植物的光合速率和生物产量相对较低，C_4植物比C_3植物具有较强的光合作用，其原因可从叶片结构与生理特性两方面来探讨。

1. 叶片结构

C_4植物叶片的维管束鞘薄壁细胞较大，里面的叶绿体数目少，个体大，叶绿体没有基粒或基粒发育不良；而在维管束鞘薄壁细胞的外侧有一层或几层排列紧密的叶肉细胞，从横切面看，好似花环，组成“花环型”的克兰茨结构(Kranz structure)。C_4植物叶片的叶肉细胞内的叶绿体数目多，个体小，有基粒。C_3植物维管束鞘薄壁细胞较小，不含或很少叶绿体，维管束鞘周围的叶肉细胞排列疏松(图3-22)。前已述及，C_4植物通过叶肉细胞的PEP羧化酶固定CO_2，生成的C_4-二羧酸转移到维管束鞘薄壁细胞，脱羧放出CO_2，参与卡尔文循环，形成糖类，所以C_4植物进行光合作用时，只在维管束鞘薄壁细胞内形成淀粉。鞘细胞中的光合产物可就近运入维管束，从而避免因光合产物的积累对光合作用产生抑制。而C_3植物整个光合过程都是在叶肉细胞里进行，淀粉亦只是积累在叶肉细胞中。

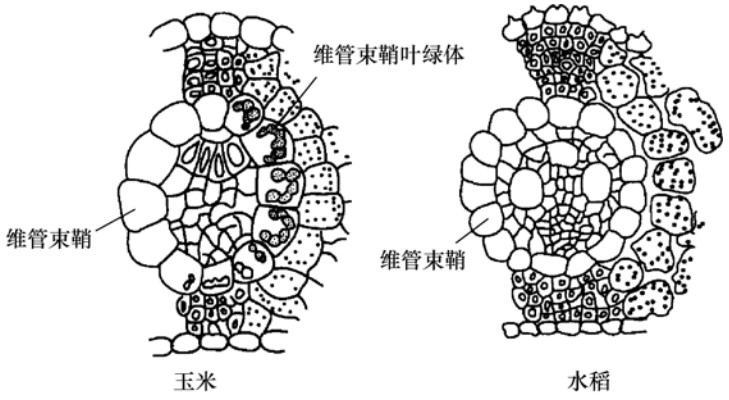


图3-22　C_4植物(玉米)与C_3植物(水稻)叶片解剖结构的差异

2. 生理特性

C_4植物比C_3植物具有较高的光合速率，这与C_4植物的 PEP 羧化酶活性较高而光呼吸很弱有关。

(1)羧化酶种类和位置　①从羧化酶种类和所在位置来看，C_3植物是由叶肉细胞叶绿体的 Rubisco 羧化空气中CO_2，而C_4和 CAM 植物则由叶肉细胞的细胞质基质中 PEP 羧化酶羧化；②从C_3途径固定的CO_2来源来看，C_3植物直接固定空气中CO_2，而C_4和 CAM 植物则利用C_4-二羧酸脱羧出来的CO_2；③从C_3途径的叶绿体所在位置来看，C_3和 CAM 植物都是在叶肉细胞进行，而C_4植物则在维管束鞘细胞进行；④从同化CO_2和C_3途径的时空来看，C_3植物是同时同处进行，C_4植物在空间上分隔进行，即分别在叶肉细胞和维管束鞘细胞进行，CAM 植物是时间上分隔进行，即分别在夜晚和白天进行。

(2)PEP 羧化酶对CO_2的亲和力强　前面已提及，C_3途径的CO_2固定是通过 Rubisco 羧化作用来实现的，而C_4途径的CO_2固定是通过 PEP 羧化酶催化来完成的。PEP 羧化酶对CO_2的K_m值(米氏常数)为 7$\mu mol \cdot L^{-1}$，而 Rubisco 对CO_2的K_m值为 450 $\mu mol \cdot L^{-1}$，即 PEP 羧化酶对CO_2的亲和力高，因此，C_4植物的光合速率要远大于C_3植物。

因为 PEP 羧化酶对CO_2的亲和力高，所以，C_4植物能够利用低浓度的CO_2，当干旱缺水气孔关闭时，C_4植物就能利用细胞间隙内的少量CO_2继续生长，C_3植物则无此本领。因此，在干旱环境中，C_4植物生长比C_3植物好。

C_4植物的 PEP 羧化酶活性较强，对CO_2的亲和力很大。加之C_4-二羧酸从叶肉细胞转移到维管束鞘细胞内脱羧释放CO_2，使维管束鞘细胞内的CO_2浓度比空气中高出 20 倍左右，相当于一个“CO_2泵”的作用，能有效抑制 Rubisco 的加氧反应，提高CO_2同化速率。

另外，维管束鞘细胞中的光合产物可就近运入维管束，从而避免了光合产物累积对光合作用可能产生的抑制作用。在强光、高温、干旱和低CO_2条件下，C_4植物才显示出高的光合效率来。可见C_4途径是植物碳同化对热带环境的一种适应方式。

现将C_3植物、C_4植物和 CAM 植物的某些光合特征和生理特征比较总结列于表 3-4。

表 3-4　C_3植物、C_4植物与 CAM 植物的某些光合特征及生理特征比较

特征	C_3植物	C_4植物	CAM 植物
植物类型	典型温带植物	典型热带或亚热带植物	典型干旱地区植物
生物产量 /(t DW·hm^{-2}·$年^{-1}$)	22±0.3	39±17	通常较低
叶片结构	无“花环型”结构，只有一种叶绿体	有“花环型”结构，常具两种叶绿体	无“花环型”结构，只有一种叶绿体
叶绿素 a/b	2.8± 0.4	3.9± 0.6	2.5～3.0
CO_2固定途径	只有C_3途径	在不同空间分别进行，C_4途径在叶肉细胞，C_3途径在维管束鞘细胞	在不同时间分别进行，CAM 途径在夜晚，C_3途径在白天。
CO_2固定酶	Rubisco	PEPC，Rubisco	PEPC，Rubisco
CO_2最初接受体	RuBP	PEP	光下：RuBP；暗中：PEP

续表 3-4

特征	C_3植物	C_4植物	CAM 植物
植物类型	典型温带植物	典型热带或亚热带植物	典型干旱地区植物
CO_2固定最初产物	PGA	OAA	光下:PGA;暗中:OAA
PEPC 活性 /(μmol·mg^{-1}chl·min^{-1})	0.30～0.35	16～18	0.2
光合速率 /(μmol·m^{-2}·s^{-1})	15～35	25～50	0.6～2.5
CO_2补偿点 /(μg·L^{-1})	30～70	＜10	暗中:＜5
光合最适温度/℃	15～25	30～47	≈35
光呼吸	高,易测出	低,难测出	低,难测出
同化产物分配	慢	快	不等
蒸腾比率 /(g DW·kg^{-1} H_2O)	450～950	250～350	18～125
气孔张开	白天	白天	晚上
耐旱性	弱	强	极强

3.2.4 光呼吸

光呼吸(photorespiration)是植物的绿色细胞依赖光照,吸收 O_2和放出 CO_2的过程,这一过程与光合作用密切关联,由叶绿体、过氧化物酶体和线粒体协同完成,因以 C_2化合物乙醇酸为底物,故又称为乙醇酸氧化途径(glycollic acid oxidation pathway)或 C_2循环(C_2 cycle)。一般生活细胞的呼吸在光照和黑暗中都可以进行,对光照没有特殊要求,称为暗呼吸。

3.2.4.1 光呼吸的途径

光呼吸是一个氧化过程,被氧化的底物是乙醇酸。乙醇酸的产生是以 RuBP 为底物,催化这一反应的酶是 Rubisco。Rubisco 是一个双功能酶,既催化 RuBP 的羧化反应,同时又催化 RuBP 的加氧反应。Rubisco 羧化作用和加氧作用的相对速率决定于 CO_2和 O_2的相对浓度。当 CO_2的相对浓度高而 O_2的相对浓度低时,RuBP 与 CO_2经此酶催化生成 2 分子的 PGA;反之,光照下(黑暗不行),Rubisco 把 RuBP 氧化成磷酸乙醇酸(phosphoglycollic acid),后者在磷酸酶的作用下,脱去磷酸而产生乙醇酸(glycollic acid),这些过程是在叶绿体内进行的。

乙醇酸形成后转移到过氧化物酶体(peroxisome)。过氧化物酶体是一种细胞器,直径为 0.2～1.5 μm,只有单层膜,位于叶绿体附近。所有高等植物的光合作用细胞中均有过氧化物酶体,C_3植物叶肉细胞的过氧化物酶体较多,而 C_4植物的过氧化物酶体大多数在维管束鞘的薄壁细胞内。

在过氧化物酶体内,乙醇酸在乙醇酸氧化酶(glycollic acid oxidase)作用下,被氧化成乙醛酸(glyoxylate)和 H_2O_2。H_2O_2在过氧化氢酶的作用下分解,放出氧。

乙醛酸经转氨酶(aminotransferase)作用,从谷氨酸得到氨基而形成甘氨酸,甘氨酸的进

一步转化在线粒体中进行。2 分子甘氨酸转变成 1 分子丝氨酸，并释放 CO_2。丝氨酸再进入过氧化物酶体，经转氨酶的催化，形成羟基丙酮酸。羟基丙酮酸在甘油酸脱氢酶作用下，还原为甘油酸。甘油酸再回到叶绿体，经过甘油酸激酶的磷酸化，产生 3－磷酸甘油酸（PGA），进入卡尔文循环，乙醇酸氧化途径到此结束（图 3-23）。

在整个乙醇酸氧化途径中，O_2 的吸收发生于叶绿体和过氧化物酶体，CO_2 的放出发生于线粒体，因此，乙醇酸氧化途径是在叶绿体、过氧化物酶体和线粒体 3 种细胞器的协同参与下完成的。

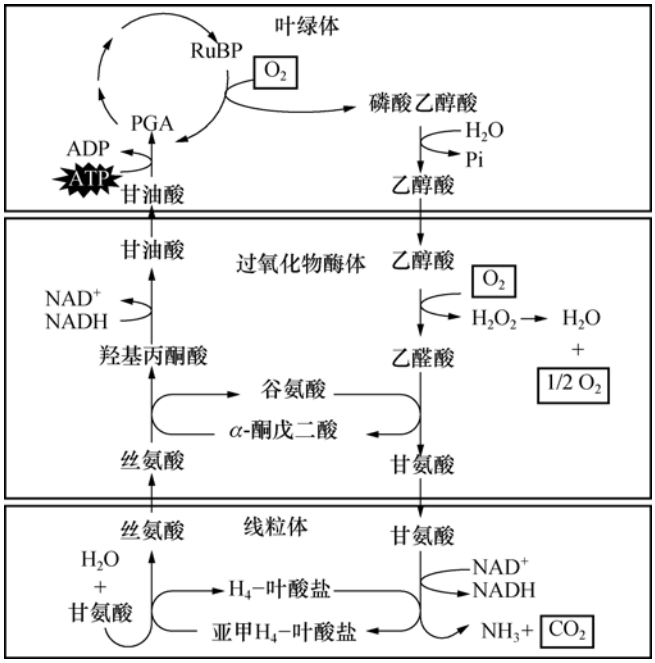


图 3-23　光呼吸的途径

由于光呼吸的底物（乙醇酸）是 C_2 化合物，其氧化产物乙醛酸以及其转氨形成的甘氨酸都是 C_2 化合物，故也称这条途径为 C_2 光呼吸碳氧化循环（C_2 photorespiratory carbon oxidation cycle），简称 C_2 循环。

3.2.4.2　光呼吸的生理功能

从碳素同化的角度看，光呼吸往往将光合作用固定的 20%～40%碳素变为 CO_2 放出；从能量的角度看，每释放 1 分子 CO_2 需要消耗 6.8 分子 ATP 和 3 分子 NADPH。显然，光呼吸是一种浪费。但在长期的进化过程中，光呼吸为什么未被消除掉？这可能与 Rubisco 的性质有关。随着绿色植物光合作用的进行，大气中 CO_2/O_2 比值降低，加氧酶活性不可避免地表现出来。25℃下，与空气平衡的水溶液中 CO_2/O_2 比值为 0.041 6，这时羧化作用与加氧作用的比值约为 3∶1。

光呼吸有什么生理功能，现在尚未研究清楚。目前有两种观点：①回收碳素。Rubisco 同时具有羧化和加氧的功能，在有氧条件下，光呼吸虽然损失一些有机碳，但通过 C_2 循环还可收回乙醇酸中 3/4 的碳素（2 分子乙醇酸转化 1 分子 PGA，释放 1 分子 CO_2），避免损失过多碳素。②防止强光对光合机构的破坏。在强光下，光反应中形成的同化力会超过暗反应的需要，叶绿体中 $NADPH/NADP^+$、ATP/ADP 的比值增高，由光激发的高能电子会传递给 O_2，

形成 O_2^-，O_2^- 对光合机构有伤害作用，而光呼吸可消耗过剩的同化力和高能电子，减少 O_2^- 的形成，从而保护光合机构。另外，在干旱和高辐射期间，气孔关闭，CO_2 不能进入，会导致光抑制。此时光呼吸释放 CO_2，消耗多余能量，对光合器官起保护作用，避免产生光抑制。

水稻、小麦等 C_3 植物的光呼吸显著，通过光呼吸耗损光合作用新形成有机物的 1/4，而高粱、玉米、甘蔗等 C_4 植物的光呼吸消耗很少，只占光合作用新形成有机物的 2%～5%。

3.3 光合产物及其运输

3.3.1 光合作用的产物

光合产物(photosynthetic product)主要是糖类，包括单糖(葡萄糖和果糖)、双糖(蔗糖)和多糖(淀粉)，其中以蔗糖和淀粉最为普遍。

长期以来，一直认为糖类是光合作用的唯一产物，而其他物质(如蛋白质、脂肪和有机酸)是植物利用糖类再度合成的。但在采用 $^{14}CO_2$ 饲喂小球藻，照光后，发现在未形成糖类之前，^{14}C 已进入到氨基酸(如甘氨酸、丙氨酸等)和有机酸(如丙酮酸、苹果酸等)。当以 ^{14}C-醋酸饲喂离体叶片，照光后，发现 ^{14}C 很快参入叶绿体中的某些脂肪酸(如棕榈酸、亚油酸等)中。由此可见，蛋白质、脂肪和有机酸也都是光合作用的直接产物。不同植物光合产物的种类和数量是有差别的。大多数植物如棉花、烟草、大豆的光合产物是淀粉；而洋葱、大蒜等的光合产物是葡萄糖和果糖，不形成淀粉；水稻和小麦以积累蔗糖为主。

植物的生育期和环境条件也影响光合产物的形成。一般成熟叶片主要形成糖类，幼龄叶片除糖类之外，还形成较多的蛋白质。强光和高浓度 CO_2 有利于蔗糖和淀粉的形成，而弱光则有利于谷氨酸、天冬氨酸和蛋白质的形成(图 3-24)。

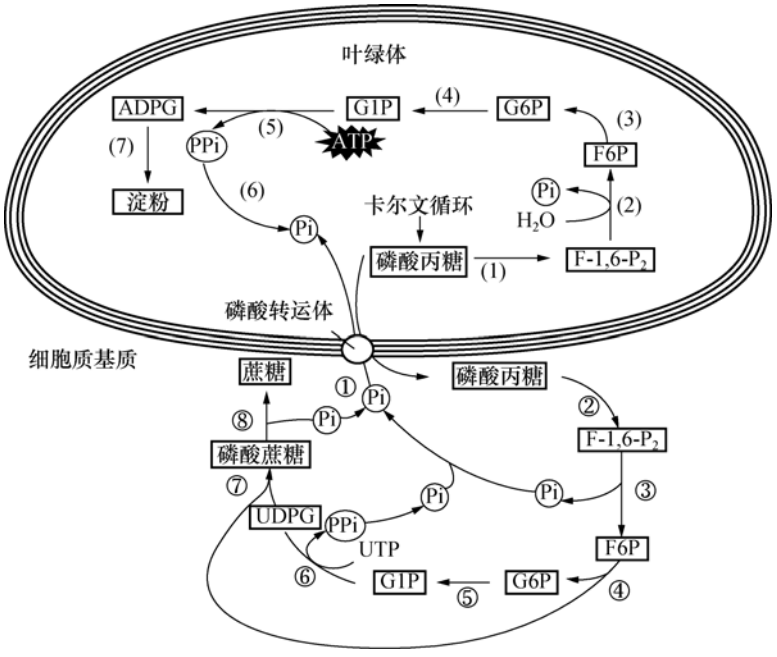


图 3-24 蔗糖与淀粉的合成

(引自 Wolosiuk，2002)

1. 淀粉在叶绿体中合成

淀粉是在叶绿体内合成的。当 C_3 途径合成磷酸丙糖(TP)时,经过各种酶的催化,先后形成 1,6-二磷酸果糖(FBP)、6-磷酸果糖(F6P)、6-磷酸葡萄糖(G6P)、1-磷酸葡萄糖(G1P)、ADP-葡萄糖(ADPG),最后合成淀粉(图 3-24)。

2. 蔗糖在细胞质基质中合成

蔗糖是在细胞质基质中合成的。叶绿体中形成的磷酸丙糖通过叶绿体膜上的磷酸转运体(phosphate translocator)运送到细胞质基质。在各种酶的作用下,磷酸丙糖先后转变为 1,6-二磷酸果糖(FBP)、6-磷酸果糖(F6P)、6-磷酸葡萄糖(G6P)、1-磷酸葡萄糖(G1P)、UDP-葡萄糖(UDPG)、6-磷酸蔗糖(S6P),最后形成蔗糖并释放出 Pi,Pi 通过磷酸转运体进入叶绿体。

3. 淀粉与蔗糖合成的调节

磷酸丙糖是光合作用合成的最初糖类,也是光合产物从叶绿体运输到细胞质的主要形式。它既可以滞留在叶绿体内,在一系列酶作用下合成淀粉;又可以通过位于叶绿体膜上的磷酸转运体进入细胞质基质,再在一系列酶作用下合成蔗糖。合成的蔗糖或临时贮藏于液泡内,或输出光合细胞,运到非光合组织中去。

Pi 和磷酸丙糖控制着蔗糖和淀粉合成途径中的几种酶,其中 ADPG 焦磷酸化酶是调节淀粉生物合成途径的主要酶,其酶活性被 3-磷酸甘油酸活化,被 Pi 抑制。白天,光合作用形成较多的 3-磷酸甘油酸,与 ADPG 焦磷酸化酶结合后,催化形成淀粉。晚上,光合磷酸化停止,积累在叶绿体里的 Pi 浓度升高,抑制淀粉形成。因此,白天或光照下,合成淀粉活跃;夜晚不但抑制淀粉合成,而且白天合成的淀粉水解为麦芽糖和葡萄糖,再度合成为蔗糖,有些蔗糖运到生长着的器官(如幼苗、幼叶、花芽)供生长发育用,有些运到茎、果实、种子等做贮存用。因此,白天在叶绿体中常见许多淀粉,到晚上,淀粉就消失了(图 3-25)。

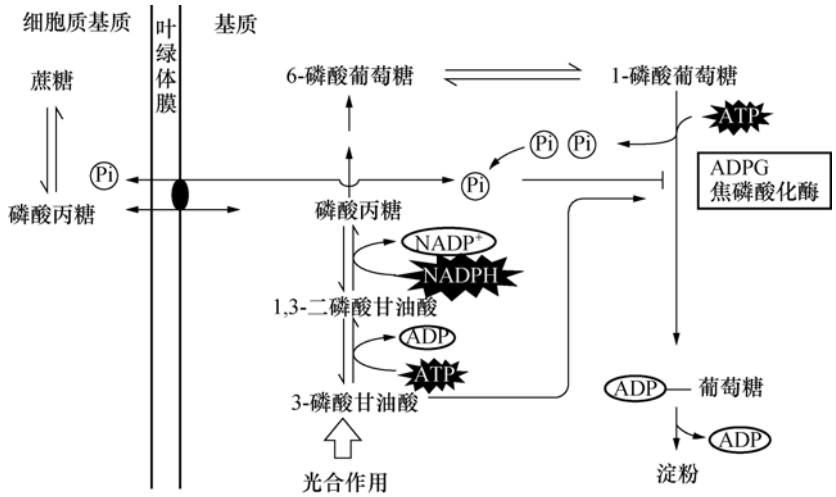


图 3-25　叶绿体淀粉生物合成的调节

(引自 Dennis 等,2002)

叶绿体中的淀粉合成和细胞质基质中的蔗糖合成呈竞争反应。当细胞质基质 Pi 浓度高时,叶绿体的磷酸丙糖与细胞质基质的 Pi 交换,输出到细胞质基质合成蔗糖。相反,细胞质基质中的 Pi 浓度低时,限制磷酸丙糖从叶绿体运出,这就促进淀粉在叶绿体基质中形成。

当光合产物运出叶绿体受阻，叶绿体基质中淀粉积累时，叶片的光合作用会受到显著抑制，其原因是：①反馈抑制。如蔗糖的积累会反馈抑制合成蔗糖的磷酸蔗糖合成酶活性，使F6P增加，而F6P的积累又反馈抑制果糖-1，6-二磷酸酯酶活性，使细胞质以及叶绿体中磷酸丙糖含量增加，从而影响CO_2固定。②淀粉粒的影响。叶肉细胞中蔗糖的积累会促进叶绿体基质中的淀粉合成和淀粉粒形成，过多的淀粉粒一方面压迫和损伤叶绿体；另一方面，由于淀粉粒对光有遮挡，从而阻碍叶绿体对光的吸收。研究表明，夜间，叶绿体中的淀粉被淀粉酶水解，产生的己糖由叶绿体输出到细胞质，可能也是一种重要的调节。

3.3.2 光合产物的运输与分配

叶片是光合产物的主要制造器官，合成的光合产物不断地运至根、茎、芽、果实和种子中去，用于这些器官的生长发育和呼吸消耗，或者作为贮藏物质而积累下来。而贮藏器官中的光合产物也会在一定时期被调运到其他器官，供生长所需要。光合产物的运输与分配，无论对植物的生长发育，还是对农作物产量和品质的形成都是十分重要的。

3.3.2.1 光合产物运输的途径

高等植物光合产物的运输不仅包括器官之间的运输，还包括细胞内和细胞间的运输。按照距离的长短，可分为短距离运输和长距离运输。短距离运输是指胞内与胞间运输，距离只有几个微米，主要靠扩散和原生质的吸收与分泌来完成；长距离运输指器官之间的运输，需要特化的组织，主要是韧皮部。

1. 短距离运输

(1)胞内运输　胞内运输指细胞内、细胞器之间的物质交换。主要方式有物质的扩散作用、原生质环流、细胞器膜内外的物质交换以及囊泡的形成与囊泡内含物的释放等。例如，光呼吸途径中磷酸乙醇酸、甘氨酸、丝氨酸、甘油酸分别进出叶绿体、过氧化体和线粒体，叶绿体中的磷酸丙糖经过磷酸转运器从叶绿体转移到细胞质，细胞质中的蔗糖进入液泡等。

(2)胞间运输　胞间运输有共质体运输(symplastic transport)、质外体运输(apoplastic transport)及共质体与质外体之间的交替运输(altenate transport)(图3-26)。

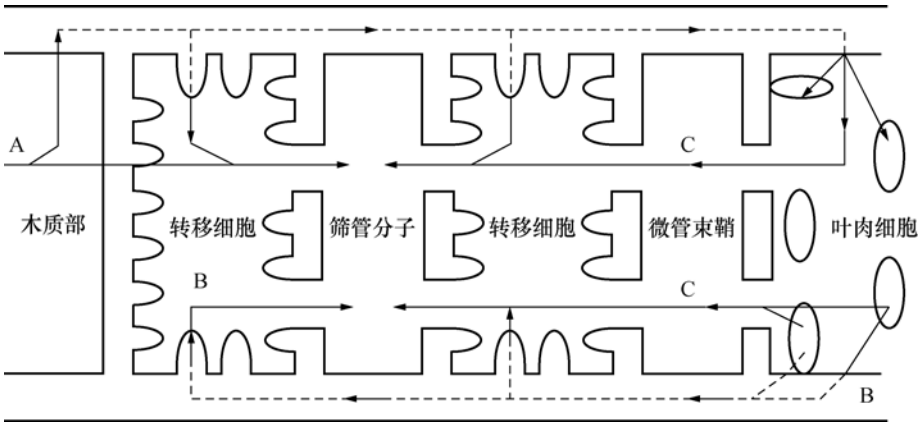


图3-26　胞间运输途径

(引自张继澍，2006)

①共质体运输：共质体运输途径中，胞间连丝起着重要作用。胞间连丝是细胞间物质与信息交换的通道。无机离子、糖类、氨基酸、蛋白质、内源激素、核酸等均可通过胞间连丝进行转移。

②质外体运输：质外体是一个连续的自由空间，它是一个开放系统。光合产物在质外体中的运输完全是靠自由扩散的被动过程，速度很快。

③交替运输：物质在共质体与质外体间交替进行的运输称共质体-质外体交替运输。交替运输为物质进出质膜的运输。植物组织内物质的运输常不限于某一途径，如共质体内的物质可有选择地穿过质膜而进入质外体运输；质外体内的物质在适当的场所也可通过质膜重新进入共质体运输。物质进出质膜有三种方式：顺浓度梯度的被动转运（passive transport），包括自由扩散、通过通道或载体的协助扩散；逆浓度梯度的主动转运（active transport）；以小囊泡方式进出质膜的膜动转运（cytosis），包括内吞（endocytosis）、外排（exocytosis）和出胞等。

在共质体与质外体的交替运输过程中，常需要经过一种特化的细胞，这种细胞称传递细胞（transfer cell）或转移细胞（图 3-27）。传递细胞的特征是：细胞壁与质膜向内生长，形成许多指状皱折，或呈片层或类似囊泡，扩大了质膜的表面，增加了溶质向外转运的面积。囊泡的运动还可以挤压胞内物质向外分泌到输导系统，即所谓的出胞现象。木质部的薄壁细胞现在也被认为是传递细胞，可能是由于其具有重新吸收木质部中溶质功能的原因。

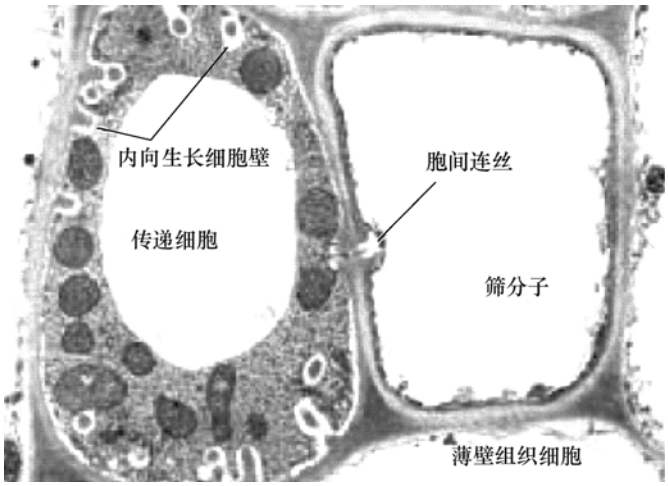


图 3-27　转移细胞细胞壁的内向生长

（引自 Taiz 和 Zeiger，2010）

2. 长距离运输

用环割（girdling experiment）的方法已经证明，光合产物的长距离运输通过韧皮部的筛管。环割处理在实践中有多种应用。如，果树生产中，环割树木枝条（将韧皮部剥去一圈），经过一段时间，环割上部枝条正常生长，但由于光合产物下运受阻，在切口上端积累许多光合产物，所以形成膨大的愈伤组织或瘤状物（图 3-28）。果树生产中，环割能促进光合产物向花、果实运输，提高产量。此外，进行花木的高空压条繁殖时，可在欲生根的枝条上环割，在环割处附上湿土并用塑料纸包裹，由于此处理能使养分和生长素集中在切口上端，利于发根。另外，

用改良半叶法测定双子叶植物的光合速率时也需在测定叶的下方进行环割处理(单子叶植物进行化学环割,即用三氯乙酸等蛋白质沉淀剂涂叶枕下叶鞘以杀死韧皮部细胞),防止叶中光合产物的外运。如果环割较宽,时间久了,根系长期得不到有机营养,就会饥饿而死。“树怕剥皮”就是这个道理。如果环割不宽(0.3～0.5 cm),过一段时间,愈伤组织可以使上下树皮连接起来,恢复物质运输能力。

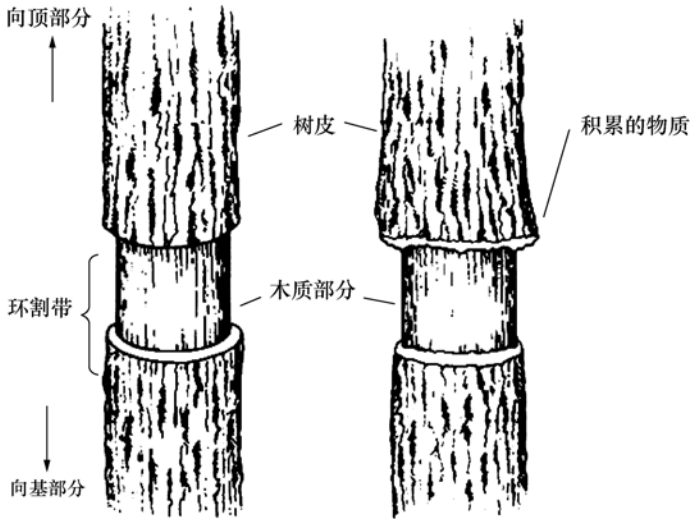


图 3-28　树木的环剥

(引自 Taiz 和 Zeiger,2010)

被子植物的韧皮部由筛管(sieve tube)、伴胞(companion cell)与韧皮薄壁细胞组成。筛管通常与伴胞配对组成筛管分子-伴胞复合体(sieve element-companion cell,SE-CC)(图 3-29),其中筛管是光合产物运输的主要通道。伴胞与筛管细胞之间有胞间连丝连接,伴胞有核,细胞质浓厚,有全套的细胞器,与筛管细胞并列配对存在。伴胞起着把光合产物从光合细胞运输到次级叶脉的作用,也承担着如蛋白合成等代谢功能。伴胞中线粒体承担着为筛管分子提供能量的作用,并在筛管吸收与分泌光合产物以及推动筛管物质运输等方面起重要作用。成熟的筛管细胞含有细胞质,但在发育过程中核及一些细胞器相继退化,出现了韧皮蛋白质(phloem protiein,P-蛋白),P-蛋白呈管状、线状或丝状,能使筛孔扩大,有利于长距离运输。

3.3.2.2　光合产物运输的形式

叶片制造的光合产物有糖类、脂肪、蛋白质和有机酸等。但蔗糖是光合产物运输的主要形式。利用蚜虫吻刺法(图 3-30)和同位素示踪法测知,韧皮部中进行运输的物质包括糖、氨基酸、有机酸、多种矿质元素(K^+较多)等(表 3-5)。蔗糖占筛管汁液干重的 73%以上,是输导系统中的主要有机物质。以蔗糖作为主要运输形式有以下优点:①蔗糖是非还原性糖,分子小、移动性大,有很高的稳定性,其糖苷键水解需要很高的能量。②蔗糖的溶解度很高,在 0℃时,100 mL 水中可溶解蔗糖 179 g,100℃时溶解 487 g。③蔗糖的运输速率很高。少数植物除蔗糖以外,韧皮部汁液还含有棉子糖、水苏糖、毛蕊花糖等,它们都是蔗糖的衍生物。有些植物含有山梨醇、甘露醇。

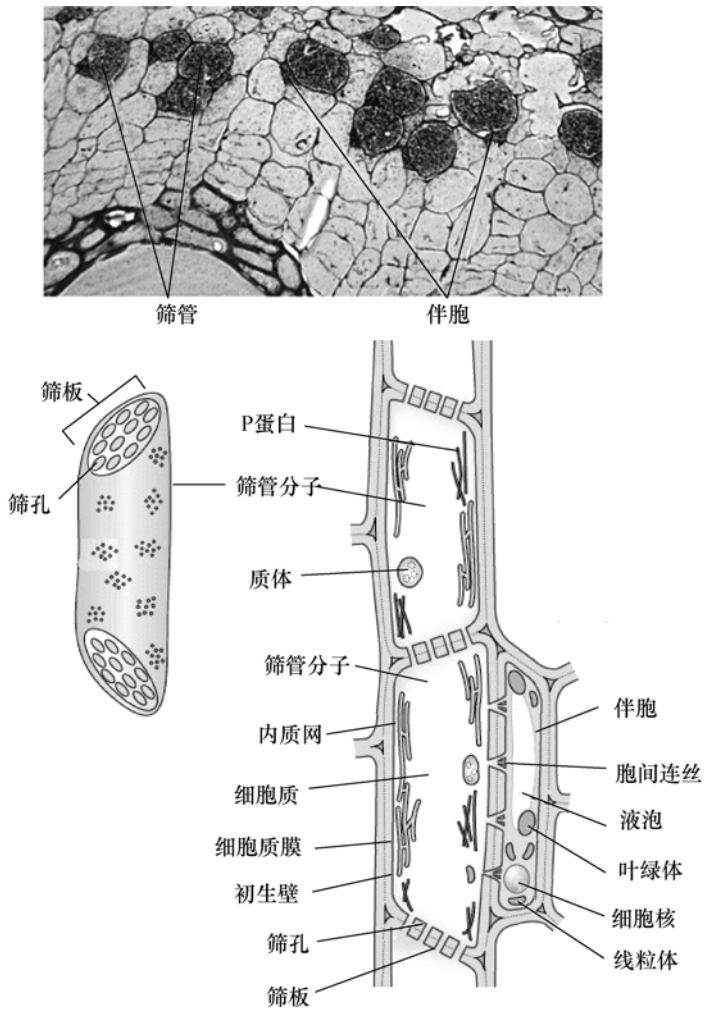


图 3-29　成熟筛分子和伴胞的结构

（引自 Taiz & Zeiger，2010）

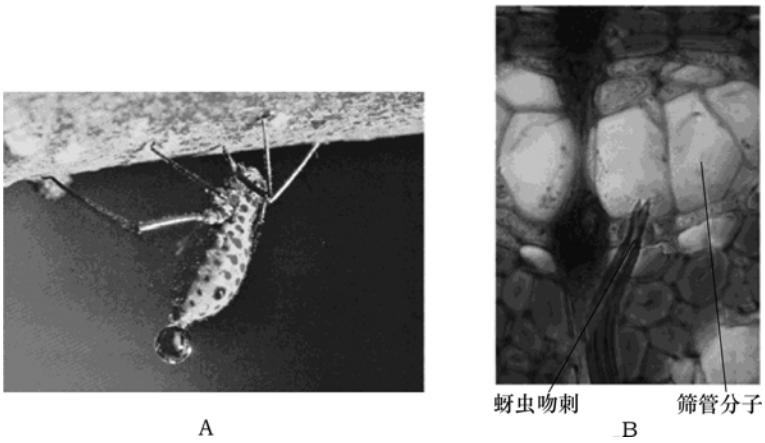


图 3-30　用蚜虫吻针法收集筛管汁液

（引自 Zimmermann & Brown，1971）

A. 蚜虫口针刺入韧皮部　B. 切断蚜虫口针，收集溢汁液

表 3-5　蓖麻(*Ricinus communis*)筛管汁成分含量

成分	含量/(mg·mL^{-1})	成分	含量/(mg·mL^{-1})
蔗糖	80.0～106.0	钾	2.3～4.4
氨基酸	5.2	氯化物	0.355～0.675
有机酸	2.0～3.2	磷	0.350～0.550
蛋白质	1.45～2.20	镁	0.109～0.122

3.3.2.3　光合产物运输的方向与速度

光合产物运输的方向取决于制造的器官(源,source)与需要光合产物的器官(库,sink)的相对位置。总的来说,韧皮部中光合产物的运输方向基本规律是从源向库进行,但由于库的部位不同,方向会不一致。光合产物进入韧皮部以后,可以向上运往正在生长的顶端、幼叶或果实;也可以向下运往根部或地下贮存器官;并且可以同时进行双向运输(bidirectional transport)或横向运输。用$^{14}CO_2$及$KH_2{}^{32}PO_4$分别施入天竺葵(*Pelargonium hortorum*)茎两端不同的叶片,并将中间茎部的一段树皮与木质部分开,隔以蜡纸。经过 12～19 h 光合作用后,测定各段的^{14}C和^{32}P的放射性。结果发现韧皮部中均含有相当数量的^{14}C和^{32}P。当纵向运输受阻时,横向运输会加强。

物质在韧皮部的运输量很大,通常可以用两种方法表示韧皮部的运输量:运输速率和质量运输速率。光合产物的运输速率是单位时间内物质运动的距离,一般为 0.3～1.5 m·h^{-1}之间。利用同位素示踪技术,测得光合产物的运输速度一般约为 100 cm·h^{-1}。不同生长势的植物个体,其光合产物的运输速率差异很大,生长势大的个体运输速度快。不同植物运输速度各异,如大豆为 84～100 cm·h^{-1},南瓜为 40～60 cm·h^{-1}。生育期不同,运输速度也不同,如南瓜幼苗时为 72 cm·h^{-1},较老时 30～50 cm·h^{-1}。运输速度还受环境条件的影响,如白天温度高,运输速度快;夜间温度低,运输速度慢。成分不同,运输速度也有差异,如丙氨酸、丝氨酸、天冬氨酸运输较快;而甘氨酸、谷酰胺、天冬酰胺运输较慢。质量运输速率是指单位截面积韧皮部或筛管在单位时间内运输物质的质量,常用 g·m^{-1}·h^{-1}或 g·mm^{-1}·s^{-1}表示。运输速率可用放射性同位素测定,由于^{14}C的放射性半衰期较长不适合用于运输速率的测定,因此用放射性半衰期较短的^{11}C放射性同位素测定。

3.3.2.4　光合产物在源端的装载

光合产物的韧皮部装载(phloem loading)是指光合产物从合成部位通过共质体和质外体进行胞间运输,最终进入筛管的过程。而光合产物从韧皮部薄壁细胞进入伴胞和筛管的过程则特指为筛管装载(sieve loading)。韧皮部装载过程包括三个阶段:第一个阶段是光合产物从叶绿体运到细胞质。白天,光合产物磷酸丙糖从叶绿体运到细胞质,然后转化为蔗糖;夜晚,叶绿体中的淀粉水解为葡萄糖,随后被运送到细胞质并转化为蔗糖;第二阶段是蔗糖从叶肉细胞运输到叶片小叶脉的筛管分子-伴胞复合体附近。第三个阶段是筛管分子的装载,也就是蔗糖进入筛管分子-伴胞复合体的过程。源端光合产物的装载对植物叶片的光合作用具有极为重要的影响。

1. 装载途径

光合产物的韧皮部装载可以通过质外体途径,也可以通过共质体途径。光合产物从韧皮

部周围的叶肉细胞装载到韧皮部 SE-CC 可以通过胞间连丝进入伴胞，最后进入筛管，即共质体途径，这称为共质体装载(symplastic phloem loading)；另外，光合产物也可以由叶肉细胞，先进入质外体，然后逆浓度梯度进入伴胞，最后进入筛管分子，即“共质体-质外体-共质体”途径(图 3-31)，称为质外体装载(apoplasmic phloem loading)。跨膜质子梯度是由 ATPase 水解 ATP 移动 H^+ 所形成的。

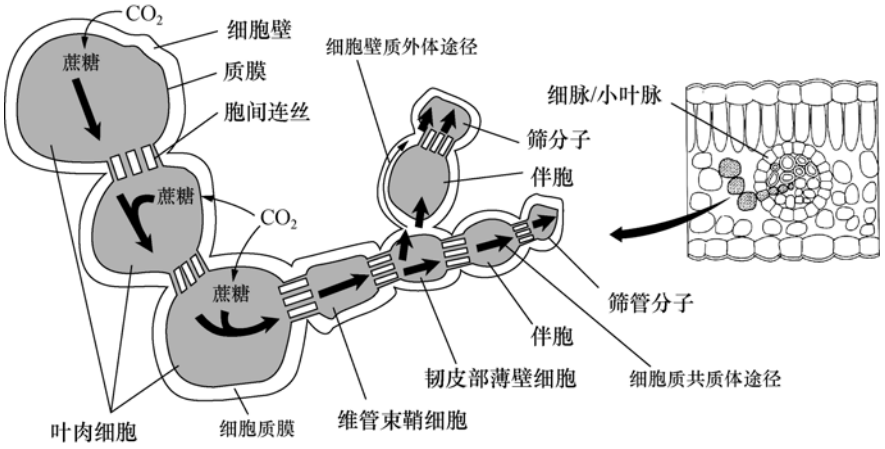


图 3-31　光合产物叶中韧皮部的装载途径

(引自 Taiz & Zeiger，2010)

2. 装载机理

光合产物在源端的装载被证明是一个主动的分泌过程，受载体调节。其依据是：①对被装载物质有选择性；②需要能量(ATP)供应；③具有饱和效应。

质外体装载过程可分为三个阶段：

(1)光合产物从光合细胞向质外体释放。大部分光合细胞形成的光合产物首先通过胞间连丝通道，进入邻近 SE-CC 的光合细胞(特化细胞)，然后这些细胞将光合产物释放到质外体。

(2)光合产物在质外体中的状态。以蔗糖分子进入 SE-CC。

(3)光合产物进入 SE-CC。装载过程是通过 SE-CC 的伴胞来完成的。

伴胞质膜上的蔗糖质子载体(sucrose-H^+ symporter)将蔗糖转运到伴胞。糖与质子协同运输，因而有人提出糖-质子协同运输模型。该模型认为，在筛管分子或伴胞的质膜中，H^+-ATPCase 不断将 H^+ 泵到细胞壁(质外体)，质外体中 H^+ 浓度较共质体高，于是形成了跨膜的电化学势差。当 H^+ 趋于平衡而回流到共质体时，通过质膜上的蔗糖/H^+ 共向运输器，H^+ 和蔗糖一同进入筛管分子(图 3-32)。

目前，许多实验证据说明了在韧皮部的装载中存在经过质外体的途径。如利用 ^{14}C 同位素方法证明，当用 $^{14}CO_2$ 饲喂甜菜叶片后，放射性很快出现在质外体中，可见质外体的蔗糖来自于光合细胞。又如当甜菜、菜豆等许多植物中都观察到，当对作为库的叶片施加外源糖时，糖会汇聚到小叶脉中的筛管分子-伴胞复合体中。

共质体装载有两个假说：一是多聚化陷阱机理(polymerization trap mechanism)。叶肉细胞内形成的蔗糖和肌醇半露糖苷顺着浓度梯度进入中间细胞，在其中合成棉子糖、水苏糖和毛蕊花糖，由于这此寡聚糖分子直径超过了连接叶肉细胞和中间细胞间胞间连丝的横断面直

径，从而阻止了糖向叶肉细胞倒流，而中间细胞与筛管分子之间有分枝胞间连丝，足以让这些糖分子通过而进入筛管。二是内质网络运输机理（endoplasmic network transport mechanism）。该假说认为，寡聚糖主要是在叶肉细胞内形成的，并在那里被初装到横穿连接叶肉细胞和中间细胞胞间连丝的液泡－维管状网络结构内，然后通过扩散作用进入筛管分子。

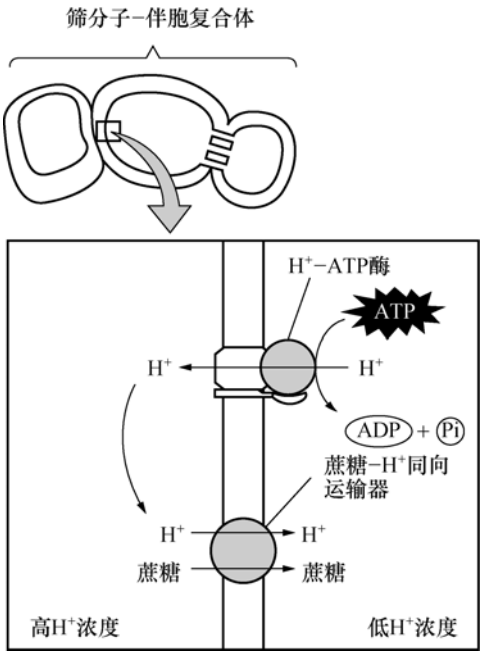


图 3-32　蔗糖装载到筛管分子-伴胞复合体的协同运输

（引自潘瑞炽，1995）

3.3.2.5　光合产物在库端的卸出

光合产物一旦装载进入筛管，就会沿整个韧皮部运输途径不断地和周围细胞进行物质交换，即卸出和再装载，其中韧皮部的卸出主要发生在库端。韧皮部卸出（phloem unloading）是指被运输的光合产物从 SE-CC 进入库细胞的过程。蔗糖或其他有机物从筛管分子卸出到库的过程对于韧皮部光合产物运输、分配以及作物最终经济产量等都起重要的调节作用。

1. 卸出途径

光合产物从韧皮部筛管卸出到“库”细胞可以通过质外体途径，如卸出到贮藏器官或生殖器官，大多是这种情况。库组织中接收被运输糖的细胞叫接收细胞（receiveing cell）。玉米中蔗糖在进入胚乳之前，先从筛管卸出到自由空间，并被束缚在细胞壁的蔗糖酶水解为葡萄糖或果糖，而后扩散到胚乳细胞再合成蔗糖。因为这些植物组织的 SE-CC 与库细胞间通常不存在胞间连丝，所以 SE-CC 中的蔗糖只能通过扩散作用或通过膜上的载体先进入质外体空间，然后直接进入库细胞，或降解成单糖后再被吸收进入库细胞。在甜菜根和大豆种子中，蔗糖通过质外体时并不水解，而是直接进入贮藏空间。

光合产物卸出还可以通过共质体途径。一般说来，正在生长发育的叶片和根系，光合产物是通过共质体途径运出的，即蔗糖经过胞间连丝沿蔗糖浓度梯度从 SE-CC 释放入库细胞的代谢部位。通过胞间连丝到达接受细胞，在细胞溶质或液泡中进行代谢（图 3-33）。

2. 卸出机理

对光合产物从韧皮部筛管卸出的机理，目前有两种观点：一是通过质外体途径的蔗糖同质子协同运转，机理与装载一样，是一个主动过程。二是通过共质体途径的蔗糖，借助筛管分子与库细胞的糖浓度差通过胞间连丝将光合产物卸出，通过扩散作用和集流方式，是一个被动过程。

3.3.2.6　光合产物在韧皮部运输的机理

目前有两类有关韧皮部运输机制的假说。一是主动运输机制，认为光合产物在源端的装载和库端的卸出，以及溶质在筛管中的运输过程都是需要能量的。二是被动运输机制，认为虽然光合产物在源端装载和库端卸出都需要能量，但筛管运输本身是不需要能量的，这个过程所消耗的能量用于维持运输细胞功能的完整性，或将渗漏重新返回细胞。

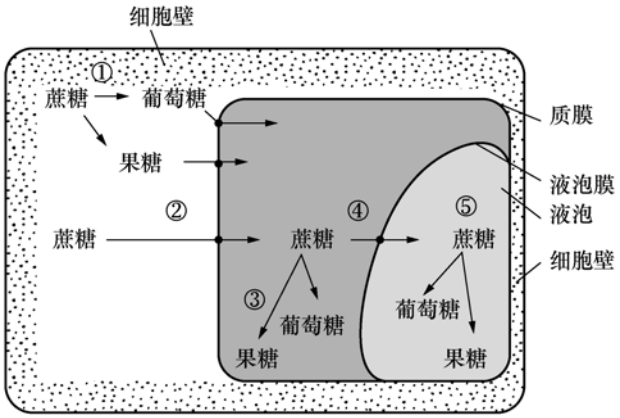


图 3-33　蔗糖卸出到质外体的可能途径

（引自 Taiz & Zeiger，2010）

①蔗糖进入质外体被细胞壁转化酶分解成葡萄糖和果糖；②蔗糖可以被直接利用；③蔗糖一旦进入质外体即被细胞质转化酶分解成葡萄糖和果糖；④蔗糖可以直接进入液泡；⑤蔗糖一旦进入质外体即被液泡转化酶分解成葡萄糖和果糖或者直接利用。

1. 压力流动学说

压力流动学说（pressure flow model）是恩斯特·明希（Ernst. Münch）在 1930 年首次提出的，即，源库两端由物质渗透而产生的压力梯度差是驱动韧皮部中光合产物运输的主要动力（$\Delta\Psi_p$）。回顾水分代谢一章，我们知道 $\Psi_w = \Psi_s + \Psi_p$，即 $\Psi_p = \Psi_w - \Psi_s$。压力流动学说认为：光合产物在 SE-CC 内随着液流的流动而移动，液流的流动是由于源库两端之间 SE-CC 复合体内渗透作用所产生的压力势差而引起的。源端（叶片），光合产物被不断地装载到 SE-CC 中，浓度增加，水势降低，从邻近的木质部吸水膨胀，压力势升高，推动物质向库端流动；库端，光合产物不断地从 SE-CC 卸出到库中去，浓度降低，水势升高，水分则流向邻近的木质部，从而引起库端的压力势下降；源库两端产生压力势差，推动物质由源到库源源不断地流动（图 3-34）。

值得注意的是，韧皮部集流的运动是逆水势梯度进行的。水在筛管中的运动是集流而非渗透（筛管分子间无细胞膜），因此，渗透势在此不是液流运动的动力，而是压力差。同化物随水的集流在筛管中被运输。

目前，压力流动学说已经得到了证实。物质不可能在一个筛管分子中进行双向运输，同一管道中任何时候物质流的运输总是朝向一个方向进行，但韧皮部中的溶液能在韧皮部中的不同维管束、或不同筛管分子中进行双向运输。在物质的运输过程中尽管需要一定的能量，去维持筛管的结果和重载丢失到质外体的物质，但大量的能量消耗是不必要的。利用低温、缺氧、代谢抑制剂等试验处理限制 ATP 的产生发现并没有停止物质的运输。可见，压力流动假说的动力主要取决于源库两端的正压力势梯度差。

2. 细胞质泵动学说

早在 1885 年，戴维利斯（H. Devries）提出原生质环流（cyclosis）可能是光合产物运输的动力。1960 年，英国塞恩（R. Thaine）等的试验支持细胞质泵动学说（cytoplasmic pumping theory）。该学说的基本要点是：筛管分子内腔的细胞质呈几条长丝，形成胞纵连束，纵跨筛管

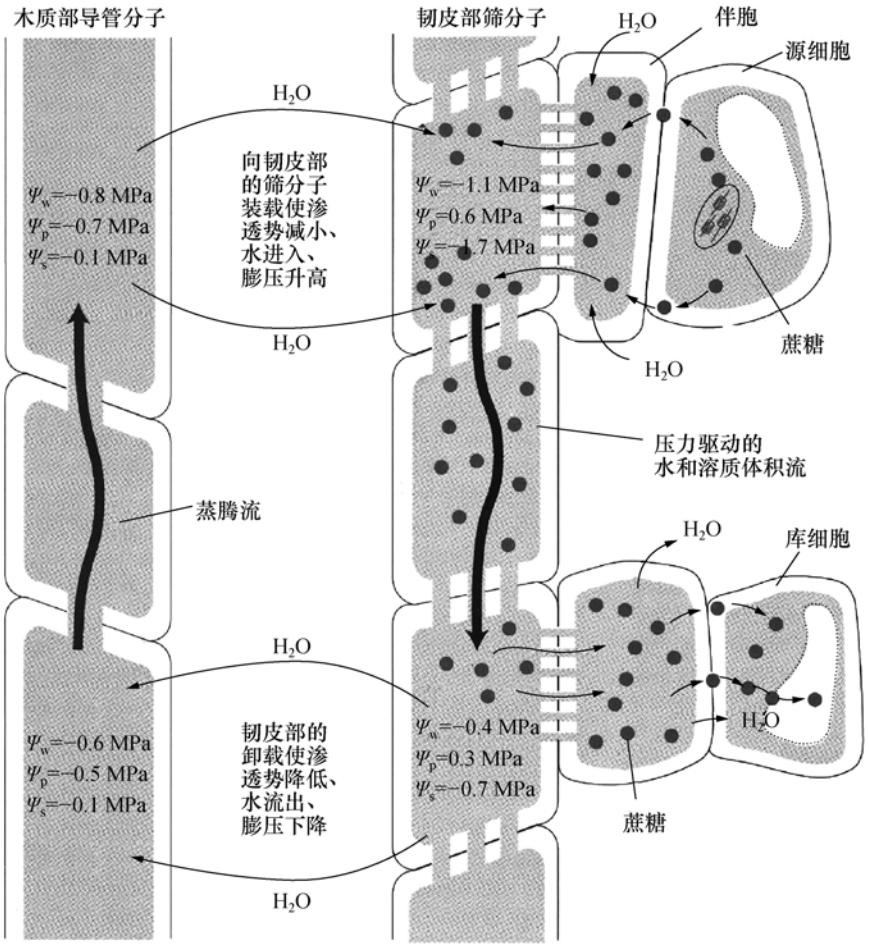


图 3-34　韧皮部同化产物运输的压力流动学说

（引自 Taiz & Zeiger，2006）

源端，糖被主动地装载进入筛管分子-伴胞复合体，水分渗透进入韧皮部细胞，建立高的膨压。

库端，当糖被卸出时，水分离开韧皮部细胞，以及产生较低的压力。

水和溶解于水的溶质通过集流从高压力区域（源）传递到低压力区域（库）。

分子，束内呈环状的蛋白质丝反复地、有节奏地收缩和张弛，产生蠕动，把细胞质长距离泵走，糖溶液随之流动，光合产物从一个筛管分子运到另一个筛管分子。

3. 收缩蛋白学说

20 世纪 60 年代，我国著名学者阎隆飞证明，在烟草和南瓜的维管束中有一种能够收缩的蛋白，称韧皮蛋白（P-蛋白），类似于肌球蛋白。收缩蛋白学说（contractile protein theory）的基本要点是：第一，筛管内的 P-蛋白是空心的管状物，成束贯穿于筛孔，P-蛋白的收缩可以推动集流运动。筛孔周围胼胝质的产生与消失对这种蠕动进行生理调节。第二，空心管壁上有大量的由 P-蛋白组成的微纤丝（毛），一端固定，一端游离于筛管细胞质内，似鞭毛一样的颤动，驱动空心管内的物质脉冲状流动。P-蛋白的收缩需要消耗代谢能量，它的作用是将化学能转变为机械能，作为代谢动力推动液流流动。

3.3.2.7　光合产物的分配

植物体内光合产物分配的总规律是由源到库，即由某一源制造的光合产物主要流向与其组成源-库单位中的库。

1. 光合产物的源和库

早期源和库的概念是指制造光合产物和接纳光合产物的组织与器官，后来人们有所发展，将此用于作物产量形成的分析。

(1)代谢源(metabolic source)　指能够制造并输出光合产物的组织、器官或部位。如绿色植物的功能叶，种子萌发期间的胚乳或子叶，春季萌发时二年生或多年生植物的块根、块茎、种子等。

(2)代谢库(metabolic sink)　指消耗或贮藏光合产物的组织、器官或部位。如植物的幼叶、根、茎、花、果实、发育的种子等。

植物在不同发育阶段，作为源和库的器官则可能不同。例如，种子萌发的阶段，种子的胚乳或子叶是供应同化物的源，而胚芽和胚根则是消耗同化物的库。植物营养阶段，成熟叶片是生产供应同化物的源，而根、分生组织等则为库。即使是同一株植物，源与库也是相对的，在某一生育期，某些器官以制造输出光合产物为主，另一些则以接纳为主。前者为代谢源，后者为代谢库。随着生育期的改变，源和库的地位有时会发生变化。如一片叶片，当幼叶不到全展叶的 30％时，只有光合产物的输入，为代谢库；长到全展叶的 30％～50％时，光合产物既有输出又有输入；随着叶片继续长大，则只有输出，转变为代谢源。

(3)源-库单位(source-sink unit)　虽然同化物的基本运输方向是从源到库，但在植物体内通常有多个源和库器官，同化物在源库间的运输时存在时间和空间的分工和调节。相应的源与相应的库，以及二者之间的输导系统就构成一个源-库单位。源制造的光合产物主要供应源-库单位内相应的库，它们之间在营养上相互依赖，也相互制约。如小麦抽穗后顶部三片叶的光合产物优先供应籽粒，下部叶片的光合产物主要供应根系。玉米由于源库相对位置的不同，出现了根叶组、茎叶组和穗叶组等的源-库单位。随着生育期的改变，源与库之间的相对位置也会发生相应的变化，构成新的源-库单位。

2. 光合产物分配的特点

光合产物的分配主要有以下几个特点：

(1)优先供应生长中心。所谓生长中心是指生长快、代谢旺盛的部位或器官。作物的不同生育期各有明显的生长中心，这些生长中心既是矿质元素输入的中心，也是光合产物的分配中心。如水稻、小麦分蘖期的蘖节、根和新叶，抽穗期的穗子，都是当时的生长中心。植物在不同生育期有不同的生长中心。

(2)就近供应，同侧运输。叶片制造的光合产物首先分配给距离近的生长中心，且向同侧分配较多(图 3-35)。一个库的光合产物来源主要靠其附近的源叶来供应，随着源库间距离的加大，相互间供求程度就逐渐减弱。一般说来，上位叶光合产物较多地供应籽实、生长点；下位叶光合产物则较多地供应给根。

大豆开花结荚时，叶片光合产物主要供应本节位的花荚，很少运到相邻的节位。只有该节位的花荚去掉或本节位花荚养料有节余时，才运向别的花荚。

果树上，果实获得的光合产物也主要来源于果枝附近的叶片，这样运输的距离最近，且叶

片光合产物主要供应同侧邻近果实，很少横向运输到对侧，这可能与维管束走向有关。利用同位素示踪技术对甜菜进行的实验也得到了类似的结果。

(3)优先在有维管束相连接的源库间运输。维管束走向和结构对同化物运输的方向有重要影响，叶片同化物通常优先运输到与其有维管束直接连接的库。

(4)维管束的并接。当植物维管束因植物体受到伤害或修剪被切断时，韧皮部运输也会发生改变。如果源库间直接的维管束被切断，维管束间就会发生并接、使源库间的运输继续进行。

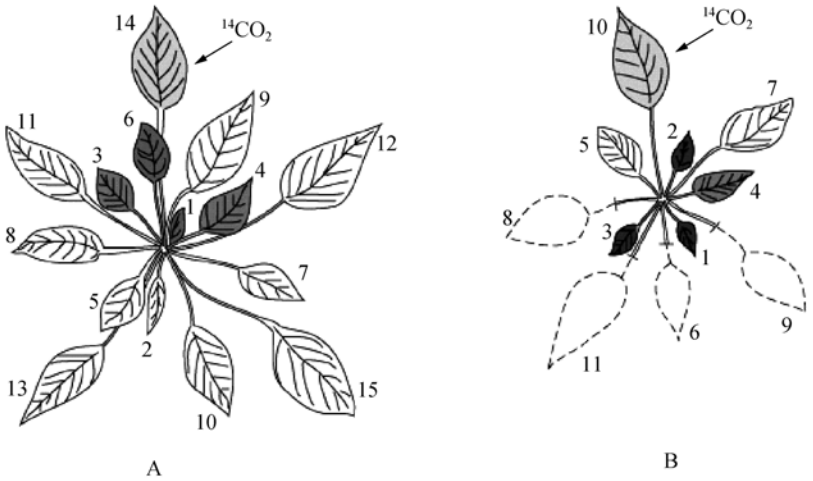


图 3-35　光合产物在韧皮部中的运输

(引自 Taiz & Zeiger，2010)

叶片从顶端向下数，数字越大表示叶龄越大。明暗度示放射性强度。

A. 在甜菜植株第 14 叶饲喂 $^{14}CO_2$，4 h 后示 ^{14}C 在叶中的分布；B. 除去一侧成熟叶片，仅保留未成熟幼叶，然后将 $^{14}CO_2$ 饲喂第 10 叶，结果在两侧所有叶均有 ^{14}C 分布

3.3.2.8　光合产物的再分配与再利用

同化物的再分配与再利用是高等植物长期进化中所形成的协调器官生长的优良习性。植物同化物在一定发育时间常发生同化物的再分配和再利用。如当叶片衰老时，大部分的糖和 N、P、K 等都要撤离，重新分配到就近的新生器官，营养器官的内含物向生殖器官转移，以避免浪费。植物体除了已构成细胞壁的物质外，其他成分无论是有机物还是无机物都可以被再分配再利用，即转移到其他组织或器官去。如小麦叶片衰老时，叶内 85％的 N，90％的 P 都要转移到穗部。对于生长中心需要的物质来说，一是直接来源于根吸收的矿质营养和叶片制造的光合产物以及自身的光合产物，二是来源于某些大分子分解成的小分子物质或无机离子，即再分配再利用的部分。

同化物再分配的途径除了走原有的输导系统、质外体与共质体外，细胞内含物如核等可以解体后再撤离，也可不经解体直接穿壁转移，直至全部细胞撤离一空。如葱蒜细胞在衰亡过程中，原生质体不用分解成小分子就可穿壁转移。

光合产物再分配这一特点可以在生产上加以利用。例如，我国北方农民为了避免秋季早霜危害或提前倒茬，在预计严重霜冻来临之前，将玉米连根带穗提前收获，竖立成垛，茎叶中的光合产物仍能继续向籽粒中转移，称为“蹲棵”，这样可以增产 5％～10％。

再如，某些植物未授粉时，花朵鲜艳且开放时间较长，一旦授粉或受精，花瓣中的原生质体迅速解体，光合产物转移到合子，导致花瓣褪色脱落，而子房迅速膨大。通过这种光合产物的再分配再利用，可以使籽粒饱满，块根、块茎充实，营养充足，提高产量和品质。

3.3.2.9　光合产物的分配与产量形成的关系

光合产物分配到哪里，分配多少，受源的供应能力、库的竞争能力和输导系统的运输能力三个因素所影响。

供应能力是指源的光合产物能否输出以及输出多少的能力。当源光合产物较少，本身生长又需要时，基本不输出；只有形成的光合产物超过自身需要时，才能输出。且生产越多，外运潜力越大。源似乎有一种“推力”，把叶片制造的光合产物多余部分向外“推出”。源强(source strength)指源器官光合产物形成和输出的能力，光合速率是度量源强最直观的一个指标。

竞争能力是指库对光合产物的吸引、竞争和转化的能力。生长速度快、代谢旺盛的部位，对养分竞争的能力强，得到的光合产物则多。库对光合产物有一种“拉力”，代谢强，拉力就大。库强(sink strength)指库器官接纳和转化光合产物的能力。表观库强(apparent sink strength)可用库器官干物质净积累速率表示。

运输能力与源、库之间输导系统的联系、畅通程度和距离远近有关。源、库之间联系直接、畅通，且距离又近，则库得到的光合产物就多。

光合产物的运输与分配常与经济系数相联系。经济系数(economic coefficient)是指作物经济产量(economic yield)与生物产量(biological yield)的比值。经济系数的大小决定于光合产物向经济器官运输与分配的数量。凡是有利于光合产物向经济器官分配的因素，均能增大经济系数，提高经济产量。

构成作物经济产量的物质有三个方面的来源：一是当时功能叶制造的光合产物输入的；二是某些经济器官(如穗)自身合成的；三是其他器官贮存物质的再利用。其中功能叶制造的光合产物是经济产量的主要来源。

根据源库关系，从作物品种特性角度分析，影响作物产量形成的因素有 3 种类型：

(1)源限制型　其特点是源小而库大，源的供应能力是限制作物产量提高的主要因素。源的供应能力满足不了库的需要，结实率低，空壳率高。

(2)库限制型　其特点是库小源大，库的接纳能力小是限制产量提高的主要因素。源的供应能力超过库的要求，结实率高且饱满，但由于粒数少或库容小，所以产量不高。

(3)源库互作型　其特点是产量由源库协同调节，可塑性大。只要栽培措施得当，容易获得较高的产量。

人们在长期的生产实践中，依据同化物分配规律和原理，总结提炼了多种促进作物产量增加的有效措施。如通过改善株型结构等措施选育经济系数高的品种，即使生物产量不提高的情况，也能增加作物的经济产量。有经验的果农在苹果等果实开花期对枝条进行环剥或破坏主干上的一些树皮，目的是截断有机物向下运输的通道，使光合产物向生殖器官积累，有利于坐果，增加果树的产量。北方农民晚秋为了早日腾茬种麦，常在早霜来临之前将玉米连秆带穗收割，竖立成垛，茎秆中的有机物质可继续向籽粒中转移，这就是我们通常说的“蹲棵”，可增产 5%左右。

3.3.2.10 光合产物运输与分配的调控

影响及调节光合产物运输与分配的因素十分复杂，其中糖代谢状况、植物激素起着重要作用。另外，环境因素也对光合产物运输与分配有着重要影响。

1. 代谢调节

(1)细胞内蔗糖浓度的调节　叶片内蔗糖浓度高，短期内可促进光合产物从源的输出。例如，通过提高光强或增施 CO_2 的方法来提高叶片内蔗糖浓度，短期内可以加速光合产物从功能叶的输出速率。但从长期看，叶片内高浓度的蔗糖则会抑制光合作用。

(2)能量代谢的调节　光合产物的主动运输需要消耗代谢能量，膜 ATP 酶的活性与物质运输关系密切。物质进出膜都需要 ATP。ATP 的作用可能有 2 个方面：一是作为直接的动力；二是通过提高膜透性而起作用。用敌草隆(DCMU)和二硝基苯酚(DNP)抑制 ATP 的形成，会对物质运输产生抑制作用。

2. 激素调节

植物激素对光合产物的运输与分配有着重要影响。除乙烯外，其他 4 种内源激素都有促进光合产物运输与分配的效应。例如，用生长素处理棉花未受精的胚珠或柱头，发现生长素有吸引光合产物向这些器官分配的效应。又如，正在发育的向日葵籽实的生长速率与生长素含量成正比。

关于植物激素促进光合产物运输的机理，目前还不十分清楚，但有以下几个方面的解释：① 生长素与质膜上的受体结合，产生膜的去极化作用，降低膜势，并可能使离子通道打开，有利于离子及光合产物的运输。也有人提出生长素是膜上 K^+/H^+ 交换泵的活化剂，通过刺激膜上的 K^+/H^+ 交换，促进物质运输。② 植物激素能改变膜的理化性质，提高膜透性。如生长素、赤霉素、细胞分裂素均有提高膜透性的功能。③ 植物激素能促进 RNA 和蛋白质的合成，合成某些与光合产物运输有关的酶，如赤霉素诱导 α-淀粉酶合成，细胞分裂素诱导和活化硝酸还原酶等。

3. 环境因素的调节

(1)温度　通过短期效应和长期效应影响光合产物的运输。短期效应是指温度变化直接影响库的代谢活性，库器官糖分积累，降低了光合产物向库的输入，引起源叶光合产物的积累，最终反馈抑制了源叶的光合活性。长期效应是指温度改变了源、库的代谢活性和库容的大小，后者是通过影响相应基因表达的结果。

温度影响光合产物运输的速度。糖的运输速率在 20～30℃时最快。高于、低于这个温度，运输速率下降。低温对运输的影响，一方面是由于低温降低了呼吸速率，减少了能量供应；另一方面是低温提高了筛管内含物的黏度。高温对运输的影响，一方面是筛板出现胼胝质；另一方面高温会使呼吸作用增强，消耗物质增多。此外，高温还会使酶钝化或破坏，从而影响运输速率。

温度影响光合产物的运输方向。当土温高于气温时，光合产物向根部分配的比例增大；反之，当气温高于土温时，光合产物向顶部分配较多。因此，对于块根、块茎作物，适当提高地温有利于更多的光合产物运向地下部。

昼夜温差大小对光合产物运输也有影响。如小麦从开花到成熟期，若适当增加昼夜温差，可使其夜间呼吸消耗少，穗粒重增大。我国北方小麦产量高于南方，原因之一就是由于北

方昼夜温差大，植株衰老慢，灌浆期长，光合产物积累多所致。

(2)光照　功能叶白天的输出率高于夜间。用^{14}C-同化物进行的试验证明，植物照光后，运输速率迅速增加，2～3 h 后达最高峰，进入黑暗以后又迅速下降。产生这种现象的原因可能是由于光下蔗糖浓度升高，合成 ATP 多，运输加快所致。

(3)水分　当植物受到水分亏缺胁迫时，光合速度下降，光合产物的形成速率和形成量降低，叶片细胞内可运态蔗糖浓度变低，影响向外输出，降低了筛管内集流的运输速率。植物为适应新的生存环境，一方面用有限的光合产物来合成一些物质，以保持细胞和组织一定的渗透能力来适应干旱环境(渗透调节)；另一方面继续提供其他细胞和组织的糖分，维持一定的生长速率。因此，干旱条件下，除了源的活性受到显著影响外，植株体内光合产物的分配和运输及源库关系也发生了明显的改变。但是，干旱条件下，光合的降低并不与光合产物向穗部的输出相一致。由于穗是一个竞争力很强的库，光合产物的分配受抑制不大，而是向下部节间分配降低，从而使茎下部叶片与根系衰老死亡。

(4)矿质元素　影响光合产物运输的矿质元素，主要是 N、P、K、B 等。N 过多，较多的碳水化合物用于形成植物营养体，不利于光合产物向外输出，向籽粒分配减少；N 过少则会引起功能叶早衰。磷肥促进光合产物的运输。可能的原因是：①磷促进光合作用，形成较多的光合产物；②磷促进蔗糖合成，提高可运态蔗糖浓度；③磷是 ATP 的重要组分，光合产物运输离不开能量。所以，作物成熟期追施磷肥可以提高产量。棉花开花期喷施过磷酸钙，能减少幼铃脱落。钾能促进库内糖分转变成淀粉，维持源库两端的压力势差，有利于光合产物运输。硼和糖能结合成复合物，这种复合物有利于透过质膜，促进糖的运输；硼能促进蔗糖的合成，提高可运态蔗糖的浓度。作物灌浆期叶片喷施硼肥，有利于籽粒灌浆，提高产量。棉花开花结铃期喷施硼肥，有利于保花保铃，减少脱落。

3.4　光合作用的生态生理

衡量植物光合作用的主要指标有光合速率和光合生产率等。光合速率(photosynthetic rate)是指单位时间、单位绿色叶面积吸收 CO_2 的量或释放 O_2 的量。常用的单位有 $\mu mol\ CO_2 \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$ 和 $\mu mol\ O_2 \cdot dm^{-2} \cdot h^{-1}$。一般测定光合速率的方法都没有把叶片的呼吸作用考虑在内，所以测定的结果实际上是光合作用减去呼吸作用的差数，称为表观光合速率(apparent photosynthesis rate)或净光合速率(net photosynthesis rate，P_n)。如果把表观光合速率加上呼吸速率，则得到总光合速率或真正光合速率(true photosynthetic rate)。

$$\text{总光合速率} = \text{表观光合速率} + \text{呼吸速率} \tag{3-13}$$

光合生产率(photosynthetic production rate)，又称净同化率(net assimilation coefficient，NAR)，是指植物在较长时间内(一昼夜或一周)单位叶面积生产的干物质量。常用 $g \cdot m^{-2} \cdot d^{-1}$ 表示。作物光合生产率一般为 4～6 $gDW \cdot m^{-2} \cdot d^{-1}$，高的可达 15～16 $gDW \cdot m^{-2} \cdot d^{-1}$。

3.4.1　影响光合作用的内部因素

3.4.1.1　叶龄

刚展开的幼叶光合速率很低，其主要原因有：①叶组织发育未健全，气孔尚未完全形成或

开度小，细胞间隙小，叶肉细胞与外界气体交换速率低。②叶绿体小，片层结构不发达，光合色素含量低，捕光能力弱。③光合酶，尤其是 Rubisco 的含量与活性低。④幼叶的呼吸作用旺盛，因而使表观光合速率降低。

随着幼叶的成长，叶绿体的发育，叶绿素含量与 Rubisco 酶活性的增加，光合速率不断上升；当叶片生长至面积和厚度最大时，光合速率通常也达到最大值。通常将叶片充分展开后光合速率维持较高水平的时期，称为叶片功能期，处于功能期的叶叫功能叶。功能期之后，随着叶片衰老，叶绿素含量与 Rubisco 酶活性下降，叶绿体内部结构解体，光合速率下降。此外，由于同一植株不同部位叶片所处的发育状态、外界条件和光合产物输出到库的距离不同，其光合速率也有所不同。例如，小麦旗叶光合效率高，其输出的光合产物占穗重的 45%，研究发现，其叶绿体的基粒结构较发达，叶肉细胞呈多环细胞，叶脉密集，有利于 CO_2 进入到细胞间隙以及光合产物的运输。

3.4.1.2 叶片结构

叶的结构如叶厚度、栅栏组织与海绵组织的比例、叶绿体和类囊体的数目等都对光合速率有影响。

C_4 植物的叶片光合速率通常要大于 C_3 植物，这与 C_4 植物叶片具有花环结构等特性有关。许多植物的叶组织中有两种叶肉细胞，靠近腹面的为栅栏组织细胞；靠近背面的为海绵组织细胞。栅栏组织细胞细长，排列紧密，叶绿体密度大，叶绿素含量高，致使叶的腹面呈深绿色，且其中 chl a/b 比值高，光合活性也高，而海绵组织中情况则相反。生长在光照条件下的阳生植物(sun plant)叶栅栏组织比阴生植物(shade plant)发达，因而阳生叶有较高的光合速率。

同一叶片不同部位上的光合速率往往不一致。例如，禾本科作物叶尖的光合速率比叶的中下部低，这是因为叶尖部较薄，且易早衰的缘故。

3.4.2 影响光合作用的外部因素

3.4.2.1 光照

光是光合作用的能量来源，是形成叶绿体和叶绿素的必要条件。此外，光还调节着碳同化许多酶的活性和气孔开度。光通过光照时间、光强和光质等影响植物的光合作用。

1. 光强

(1)光强与光合速率曲线　通过在不同光强下测定光合速率，可以做出光合作用的光强-光合速率曲线(图 3-36)。叶片在暗中主要通过呼吸作用释放 CO_2。随着光强的增高，光合速率相应提高，当达到某一光强时，叶片的光合速率与呼吸速率相等，净光合速率为零，这时的光强称为光补偿点(light compensation point)。在一定范围内，光合速率随着光强的增加而呈直线增加(图 3-36A)，曲线的斜率即为表观量子效率(apparent quantum efficiency)；但超

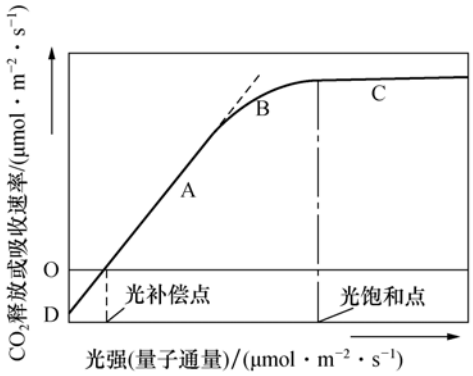


图 3-36　光强-光合曲线图解

(引自王忠，2000)

A. 比例阶段　B. 比例向饱和过渡阶段　C. 饱和阶段

过一定光强后，光合速率增加转慢（图 3-36B）；当达到某一光强时，光合速率就不再随光强增加而增加，这种现象称为光饱和现象（light saturation）。此点以后的阶段称饱和阶段（图 3-36C）。光合速率开始达到最大值时的光强称为光饱和点（light saturation point）。

光补偿点和光饱和点是植物需光特性的两个主要指标。一般来说，光补偿点高的植物其光饱和点往往也高。例如，草本植物的光补偿点与光饱和点通常高于木本植物；阳生植物的光补偿点和光饱和点高于阴生植物；C_4 植物的光饱和点高于 C_3 植物（图 3-37）。

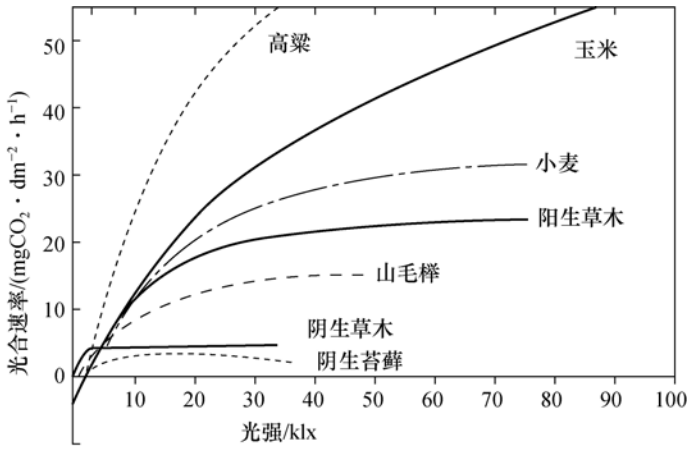


图 3-37　不同植物的光强-光合曲线

（引自 W. Larcher，1980）

在光强-光合曲线的不同阶段，影响光合速率的主要因素不同。弱光下，光强是控制光合的主要因素。曲线的斜率大，表明植物吸收与转换光能的色素蛋白复合体可能较多，利用弱光的能力强。理论上量子产额应为 0.125（CO_2/光子），相当于量子需要量（每同化 1 分子 CO_2 或释放 1 分子 O_2 所需光量子数）为 8，然而实测的表观量子产额在 0.03～0.05 之间。表观量子产额比理论值低的主要原因是：①光没有全部被叶片吸收，存在反射和透射损失；②非光合色素吸收了部分光能；③光呼吸和暗呼吸对光合的负效应；④形成的同化力没有全部用于 CO_2 的还原，如用于硝酸盐和硫酸盐的还原等；⑤没有在饱和 CO_2 浓度和最适温度下测定，存在 CO_2 扩散和固定速率的限制等。随着光强增高，叶片吸收光能增多，光化学反应速率加快，产生的同化力多，于是 CO_2 固定速率加快。此外，气孔开度、Rubisco 活性及光呼吸速率也影响直线阶段（A）的光合速率，因为这些因素都会随光强的提高而增大，其中前二者的提高对光合速率有正效应，后者有负效应。

植物出现光饱和点的实质是强光下暗反应达到最大速率，光反应产生的活跃的化学能过剩，从而限制了光合速率随着光强的增加而提高。因此，限制饱和阶段光合作用的主要因素有 CO_2 扩散速率（受 CO_2 浓度影响）和 CO_2 固定速率（受羧化酶活性和 RuBP 再生速率影响）等。所以，C_4 植物的碳同化能力强，其光饱和点和饱和光强下的光合速率也较高。

光补偿点理论在农业生产实践上有很大的意义。间作和套作时作物种类的搭配，林带树种的配置，间苗、修剪、采伐的程度，冬季温室栽培蔬菜等都与光补偿点有关。例如，①大豆的光补偿点低（仅为 3.165 $\mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$），可与玉米间作，在玉米行中仍能正常生长；②在茶园间种一些喜光的落叶深根性树种，由于间作树种的遮阴、根系穿插作用以及增加了茶园内有机质，有利于茶树生长和茶叶品质提高；③栽培作物由于过密或肥水过多，造成徒长，封行过

早，中下层叶片所受的光照往往在光补偿点以下，这些叶片不但不能制造养分，反而消耗养分，变成消费器官，植株易早衰；此外，呼吸作用的最适温度＞光合作用的最适温度，当种植过密和高温、光线不足时，呼吸速度＞光合速度，植物生长不良；当种植过密时，群体内温度高，不通风，易生病虫害。所以农业生产上要合理密植。

(2)光合作用的光抑制　光是植物光合作用所必需的，然而，当植物吸收的光能超过其所需时，过剩的激发能会降低光合效率，这种现象称为光合作用的光抑制(photoinhibition of photosynthesis)(图 3-38)。严重的光抑制还会导致光破坏或光氧化。

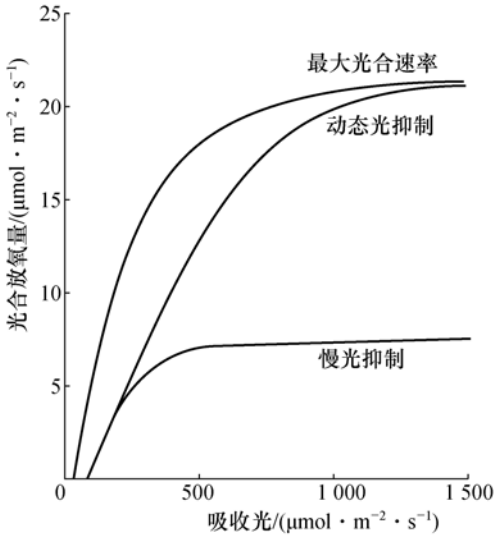


图 3-38　光抑制造成的光合作用反应曲线的变化
(引自 O. Smond C. B., 1994)

光抑制现象在自然条件下是经常发生的，因为晴天中午的光强往往超过植物的光饱和点，即使是群体内的下层叶片，由于上层枝叶晃动，也不可避免地受到较亮光斑的影响。许多植物，如水稻、小麦、棉花、大豆等，在中午前后经常会出现光抑制，轻者光合速率暂时降低，过后尚能恢复；重者叶片发黄，光合活力不能恢复。如果强光与其他不良环境(如高温、低温、干旱等)同时存在，光抑制现象更为严重。

关于光抑制的机理，一般认为光抑制主要发生在 PSⅡ。正常情况下，光反应与暗反应协调进行，光反应中形成的同化力在暗反应中被及时消耗掉。但由于叶绿体基质中的 CO_2 浓度往往很低，接近 CO_2 补偿点，当光照过强时，出现光能过剩。一方面因 $NADP^+$ 不足使电子传递给 O_2，形成 O_2^-，另一方面会导致还原态电子的积累，形成三线态叶绿素(^3chl)，^3chl 与分子氧反应生成单线态氧($^1O_2$)。O_2^- 和 $^1O_2$ 都是化学性质非常活泼的活性氧，如不及时清除，它们会攻击叶绿素和 PSⅡ反应中心的 D_1 蛋白，从而损伤光合机构。在特殊情况下，如低温弱光也会导致 PSⅠ发生光抑制。

植物在长期的进化过程中也形成了多种光保护机制：①细胞中存在着活性氧清除系统，如 SOD、CAT、POD、谷胱甘肽、抗坏血酸、类胡萝卜素等，它们共同防御活性氧对细胞的伤害。②通过代谢耗能，如提高光合速率，增强光呼吸和 Mehler 反应等。③提高热耗散能力，如依赖叶黄素循环的非辐射能量耗散(图 3-39)。④PSⅡ的可逆失活与修复。

叶黄素循环(xanthophyll cycle)是指叶黄素的三种组成物质(紫黄素、环氧玉米黄素和玉米黄素)在不同光照强度和 pH 条件下，通过环氧化和脱环氧化作用相互转化的循环机制。自然界中存在三种叶黄素循环：存在于所有植物和绿藻中的紫黄素循环(Vx-cycle，V 循环)；存在于某些阴生植物中的环氧化叶黄素循环(Lx-cycle，Lx 循环)；存在于一些藻类中的硅甲藻黄素循环(Ddx-cycle，Ddx 循环)。在这三种循环中，强光都诱导各自循环的紫黄素、叶黄素和硅藻黄素(Diatoxanthin)发生环氧化作用。叶黄素循环一直以来都是光保护领域的热点方向。当前对 V 循环的研究最为深入，在强光下植物可以通过 V 循环消耗三线态叶绿素(^{3}

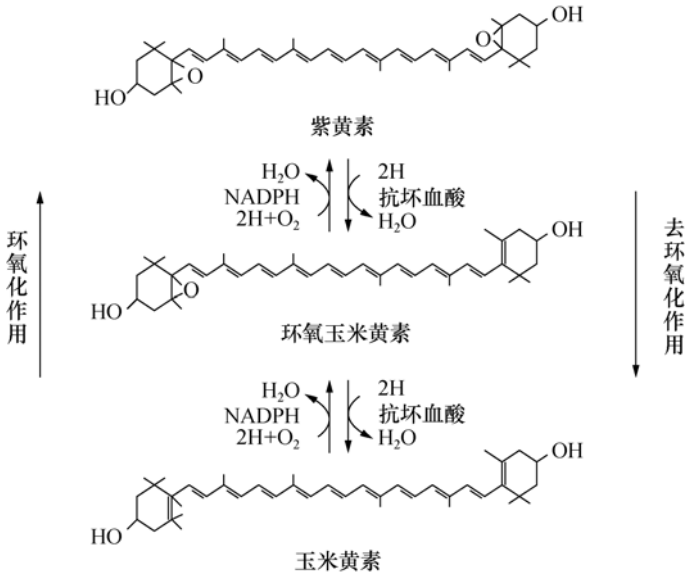


图 3-39　叶黄素循环

（引自 Taiz & Zeiger，2002）

chl*），从而猝灭单线态分子氧（$^1O_2^*$），防止活性氧对光合机构的破坏。有研究证实，在分离的 LHCⅡ中，100％的光能都通过热耗散途径损失掉，在强光下的植物叶片，热耗散的效率可以达到 75％。由于叶黄素循环对于植物光合机构的光破坏防御意义重大，目前有关叶黄素 V 循环的作用已成为光保护机制研究的热点领域。

2. 光质

太阳辐射中对光合作用有效的是可见光。可见光区域不同波长的光对光合速率的影响不同。光合作用的作用光谱与叶绿体色素的吸收光谱是大致吻合的。

在自然条件下，植物或多或少会受到不同波长的光线照射。例如，阴天不仅光强减弱，而且蓝光和绿光所占的比例增高。树木的叶片吸收红光和蓝光较多，故透过树冠的光线中绿光较多，由于绿光是光合作用的低效光，因而，树冠下生长的植物本来就光照不足，利用光能的效率也更低，“大树底下无丰草”就是这个道理。

3. 光照时间

对放置于暗中一段时间的材料（叶片或细胞）照光，起初光合速率很低或为负值，光照一段时间后，光合速率才逐渐上升并趋于稳定。从开始照光至光合速率达到稳定水平的这段时间，称为“光合滞后期”（lag phase of photosynthesis）或称光合诱导期（图 3-40）。一般整体叶片的光合滞后期 3～60 min，排除气孔影响的去表皮叶片、细胞、原生质体等光合组织的滞后期约 10 min。将植物从弱光移至强光下，也有类似情况出现。另外，植物的光呼吸也有滞后现象。在光合的滞后期，光呼吸速率与光合速率会按比例上升。产生光合滞后期的原因是光对酶活性的诱导以及光合碳循环中间产物的增生需要一个准备过程，而光诱导气孔开启所需时间则是叶片滞后期延长的主要因素。

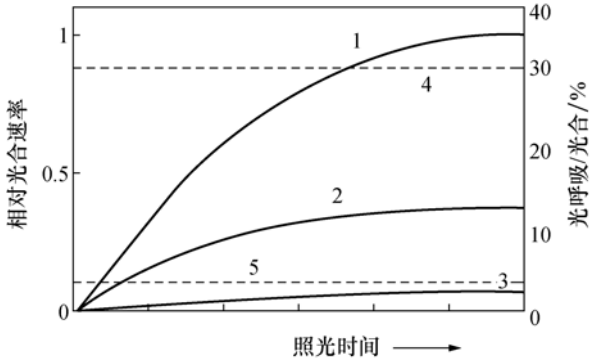


图 3-40　C_3植物与 C_4植物的光合、光呼吸以及光呼吸/光合随照光时间的变化

（引自王忠，2000）

1. 表观光合速率　2. C_3 植物光呼吸速率　3. C_4 植物光呼吸速率；
4. C3 植物光呼吸/光合比值　5. C4 植物光呼吸/光合比值

3.4.2.2　CO_2

1. CO_2-光合曲线

CO_2-光合曲线与光强-光合曲线相似，有比例阶段与饱和阶段（图 3-41）。光下 CO_2浓度为零时，叶片只有光、暗呼吸释放 CO_2。图中的 OA 部分为光下叶片向无 CO_2气体中的 CO_2释放速率（实质上是光呼吸、暗呼吸、光合作用三者的平衡值），通常用它来代表光呼吸速率。在比例阶段，光合速率随 CO_2浓度增高而增加，当光合速率与呼吸速率相等时，环境中的 CO_2浓度即为 CO_2 补偿点（CO_2 compensation point，图中 C 点）；当 CO_2达到某一浓度（S）时，光合速率便达最大值（P_m），开始达到最大光合速率时的 CO_2浓度被称为 CO_2饱和点（CO_2 saturation point）。在 CO_2-光合曲线的比例阶段，CO_2浓度是光合作用的限制因素，直线的斜率（CE）受 Rubisco 活性及活化 Rubisco 量的限制，CE 被称为羧化效率（carboxylation efficiency）。从 CE 的变化可以推测，Rubisco 的量和活性大，CE 大，即在较低的 CO_2浓度时就有较高的光合速率，也就是说 Rubisco 的羧化效率高。在饱和阶段，CO_2已不是光合作用的限制因素，而 CO_2受体的量，即 RuBP 的再生速率则成为影响光合的因素。由于 RuBP 再生受 ATP 供应的影响，所以，CO_2-光合曲线饱和阶段的光合速率反映了光合电子传递和光合磷酸化活性，P_m 被称为光合能力。

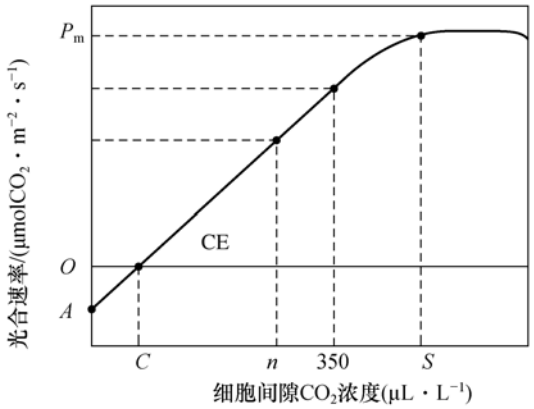


图 3-41　叶片光合速率对细胞间隙 CO_2浓度的响应

（引自王忠，2000）

曲线上四个点对应浓度分别为 CO_2补偿点（C），空气浓度下细胞间隙的 CO_2浓度（n），与空气浓度相同的细胞间隙 CO_2浓度（350 μL·L^{-1} 左右）和 CO_2饱和点（S）。P_m 为最大光合速率；CE 为比例阶段曲线斜率，代表羧化效率；OA 光下叶片向无 CO_2气体中的释放速率，代表光呼吸速率。

比较 C_3植物与 C_4植物的 CO_2-光合曲线（图 3-42），可以看出：①C_4植物的 CO_2补偿点低，

在低 CO_2 浓度下光合速率的增加比 C_3 植物快，CO_2 的利用率高。②C_4 植物的 CO_2 饱和点比 C_3 植物低，在大气 CO_2 浓度下就能达到饱和；而 C_3 植物的 CO_2 饱和点不明显，光合速率在较高 CO_2 浓度下还会随浓度上升而提高。

C_4 植物 CO_2 饱和点低的原因，可能与 C_4 植物每固定 1 分子 CO_2 要比 C_3 植物多消耗 2 分子 ATP 有关，与 C_4 植物的气孔对 CO_2 浓度敏感有关，即 CO_2 浓度超过空气水平后，C_4 植物气孔开度就变小。另外，C_4 植物 PEPC 的 K_m 低，对 CO_2 亲和力高，有浓缩 CO_2 机制，这些也是 C_4 植物 CO_2 饱和点低的原因。

尽管 C_4 植物 CO_2 饱和点比 C_3 植物的低，但其饱和点时的光合速率却往往比 C_3 植物的高。在正常生理情况下，植物 CO_2 补偿点相对稳定，例如小麦的 CO_2 补偿点为（52±2）$\mu l \cdot L^{-1}$，大麦为（55±2）$\mu l \cdot L^{-1}$，玉米为（1.3±1.2）$\mu l \cdot L^{-1}$，猪毛菜（CAM 植物）CO_2 补偿点不超过 10 $\mu l \cdot L^{-1}$。在温度上升、光强减弱、水分亏缺、氧浓度增加等条件下，CO_2 补偿点也随之上升。

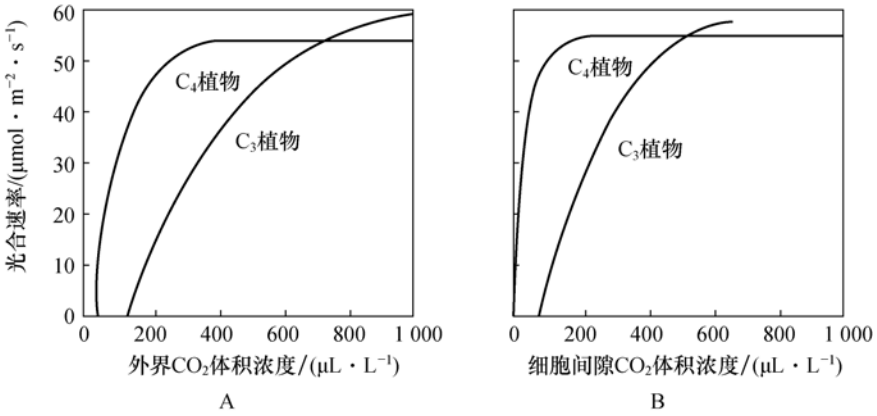


图 3-42　C_3 植物与 C_4 植物的 CO_2-光合曲线

（引自 Berry Downton，1982）

A. 光合速率与外界 CO_2 浓度　B. 光合速率与细胞间隙 CO_2 浓度（计算值）

C_4 植物为 *Tidestromia oblogifolia*，C_3 植物为 *Larrea divaricata*。

2. CO_2 的供应

陆生植物所需的 CO_2 主要是从大气中获得的，CO_2 从大气到达叶绿体羧化部位的途径和遇到的阻力如下：

$$\text{大气} \xrightarrow{r_a} \text{气孔} \xrightarrow{r_s} \text{叶肉细胞间隙} \xrightarrow{r_i} \text{肉细胞原生质} \xrightarrow{r_m} \text{叶绿体基质} \qquad (3\text{-}13)$$

r_a、r_s、r_i、r_m 分别表示扩散层阻力、气孔阻力、叶肉阻力和羧化阻力。其中较大的阻力为 r_s 与 r_m。CO_2 从大气至叶肉细胞间隙为气相扩散，从叶肉细胞间隙到叶绿体基质为液相扩散。扩散的动力为 CO_2 浓度差。CO_2 流通速率（P，可代表光合速率）可用下式表示：

$$P = (c_a - c_c) / \sum r = (c_a - c_c)/(r_a + r_s + r_i + r_m) \qquad (3\text{-}14)$$

式中 c_a 与 c_c 为大气和叶绿体中 CO_2 浓度。此式表明，光合速率与大气至叶绿体间的 CO_2 浓度差成正比，与大气至叶绿体间的总阻力成反比。凡能提高浓度差和减少阻力的因素都可促进 CO_2 流通而提高光合速率。

空气中的 CO_2 浓度较低，约为 350 $\mu l \cdot L^{-1}$（0.035%），分压为 3.5×10^{-5} MPa，而一般

C_3植物的CO_2饱和点为1 000～1 500 μL·L^{-1}，是空气中的3～5倍。在不通风的温室、大棚和光合作用旺盛的作物冠层内的CO_2浓度可降至200 μl·L^{-1}左右。由于光合作用对CO_2的消耗以及存在CO_2扩散阻力，因而叶绿体基质中的CO_2浓度很低，接近CO_2补偿点。因此，加强通风或设法增施CO_2能显著提高作物的光合速率，这对C_3植物尤为明显。

植物对CO_2的利用与光强有关，光照弱，CO_2补偿点升高；光照强，CO_2饱和点升高。因人类无限制地向地球大气层中排放CO_2，使CO_2浓度不断增长。大气层中的CO_2能强烈地吸收红外线，太阳辐射的能量在大气层中就"易入难出"，温度上升，似温室一样，由此产生"温室效应"(greenhouse effect)。

3.4.2.3 温度

光合作用的暗反应是由酶催化的化学反应，其反应速率受温度影响。在强光、高浓度CO_2下，温度对光合速率的影响比在低CO_2浓度下的影响更大，因为高CO_2浓度有利于暗反应的进行。

光合作用有一定的温度范围和温度三基点。光合作用的最低温度(冷限)和最高温度(热限)是指表观光合速率为零的温度，能使光合速率达到最高的温度被称为光合最适温度，这称为光合作用的温度三基点。光合作用的温度三基点因植物种类不同而有很大的差异(表3-6)。如，耐低温的莴苣在5℃就能明显地测出光合速率，而喜温的黄瓜则要到20℃时才能测到；耐寒植物的光合作用冷限与细胞结冰温度相近；而起源于热带的植物，如玉米、高粱、橡胶树等在温度降至5～10℃时，光合作用已受到抑制。低温抑制光合的原因主要是低温时，细胞膜脂呈凝胶相，叶绿体超微结构受到破坏。此外，低温时酶促反应缓慢，气孔开闭失调，这些也是光合受抑制的原因。

从表3-6可知，C_4植物的热限较高，可达50～60℃；C_3植物的热限较低，一般在40～50℃。乳熟期小麦遇到持续高温，尽管外表上仍呈绿色，但光合功能已严重受损。产生光合作用热限的原因：一是由于膜脂与酶蛋白的热变性，使光合器官损伤，叶绿体中的酶钝化；二是由于高温刺激了光暗呼吸，使表观光合速率迅速下降(图3-43)。

昼夜温差对光合净同化率影响很大。白天温度高，日光充足，有利于光合作用的进行；夜间温度较低，降低了呼吸消耗，因此，在一定温度范围内，昼夜温差大有利于光合积累。

表3-6 在自然的CO_2浓度和光饱和条件下，不同植物净光合速率的温度三基点

(引自 Larcher，1980) ℃

植物种类	最低温度	最适温度	最高温度
草本植物：热带C_4植物	5～7	35～45	50～60
C_3农作物	−2～0	20～30	40～50
阳生植物(温带)	−2～0	20～30	40～50
阴生植物	−2～0	10～20	约40
CAM植物(夜间固定CO_2)	−2～0	5～15	25～30
木本植物：春天开花植物和高山植物	−7～2	10～20	30～40
热带和亚热带常绿阔叶乔木	0～5	25～30	45～50
干旱地区硬叶乔木和灌木	−5～1	15～35	42～55
温带冬季落叶乔木	−3～1	15～25	40～45
常绿针叶乔木	−5～3	10～25	35～42

3.4.2.4　水分

水是光合作用的原料之一，没有水光合作用无法进行。但是，用于光合作用的水只占蒸腾失水的 1%，因此，缺水影响光合作用主要是间接原因。①气孔运动对叶片缺水非常敏感，轻度水分亏缺就会引起气孔导度下降，导致进入叶内的 CO_2 减少。②水分亏缺使光合产物输出变慢，光合产物在叶片中积累，对光合作用产生反馈抑制作用。③中度的水分亏缺会影响 PSⅡ、PSⅠ的天线色素蛋白复合体和反应中心，使电子传递速率降低，光合磷酸化解偶联，同化力形成减少。④严重缺水时，甚至造成叶绿体类囊体结构破坏，不仅使光合速率下降，而且供水后光合能力也难以恢复。⑤水分亏缺使叶片生长受抑，叶面积减小，作物群体的光合速率降低。

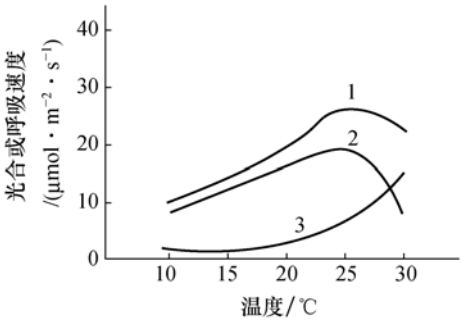


图 3-43　小麦在不同温度下光合与呼吸速率

（引自张继澍，2006）

A. 总光合速率　B. 净光合速率　C. 呼吸速率

在水分轻度亏缺时，供水后尚能使光合能力恢复，倘若水分亏缺严重，供水后叶片水势虽可恢复至原来水平，但光合速率却难以恢复至原有程度（图 3-44）。因而在水稻烤田，棉花、花生蹲苗时，要控制烤田或蹲苗程度，不能过头。土壤水分过多时，通气状况不良，根系活力下降，间接影响光合作用。水分过多也会影响光合作用。

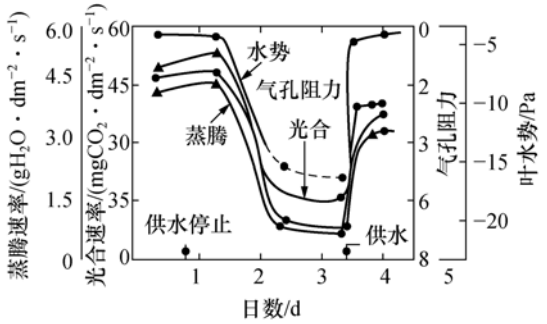


图 3-44　向日葵在较严重水分亏缺后光合速率的变化

（引自 J. S. Boyer，1971）

3.4.2.5　矿质营养

矿质营养在光合作用中的功能极为广泛，归纳起来有以下几方面：①叶绿体结构的组成成分，如 N、P、S、Mg 是叶绿体中构成叶绿素、蛋白质、核酸以及片层膜的成分。②电子传递体的重要成分，如 PC 中含 Cu，Fe-S 中心、Cytb、Cytf 和 Fd 中都含 Fe，放氧复合体不可缺少 Mn^{2+} 和 Cl^-。③磷酸基团的重要作用，构成同化力的 ATP 和 NADPH，光合碳还原循环中所有的中间产物，合成淀粉的前体 ADPG 以及合成蔗糖的前体 UDPG，这些化合物中都含有磷酸基团。④活化或调节因子，如 Rubisco、FBPase 等酶的活化需要 Mg^{2+}；Fe、Cu、Mn、Zn 参与叶绿素的合成；K^+ 和 Ca^{2+} 调节气孔开闭；K 和 P 促进光合产物的转化与运输等。

肥料三要素中以 N 对光合作用影响最为显著。在一定范围内，叶片中含 N 量、叶绿素含量、Rubisco 含量分别与光合速率呈正相关。叶片含 N 量的 80%在叶绿体中，施 N 既能增加

叶绿素含量，加速光反应；又能增加光合酶的含量与活性，加快暗反应。从 N 素营养好的叶片中提取的 Rubisco 不仅量多，而且活性高。然而也有试验指出，当 Rubisco 含量超过一定值后，其酶量就不与光合速率成比例。

金属铊、镉、镍和铅等都对光合作用有害，它们大都影响气孔功能。另外，镉对 PSⅡ活性有抑制作用。

3.4.2.6 O_2

在一定范围内，O_2 浓度变化主要影响 C_3 植物的光合作用，对 C_4 植物影响很小。据研究，大气中 21% O_2 含量对 C_3 植物的光合作用抑制达 33%～50%，对 C_4 植物几乎不抑制。当小麦植株处于不同 CO_2 浓度下，其光合速率均以含 O_2 量为 4%时最高；随着含 O_2 量增加，光合速率显著下降（图 3-45）。

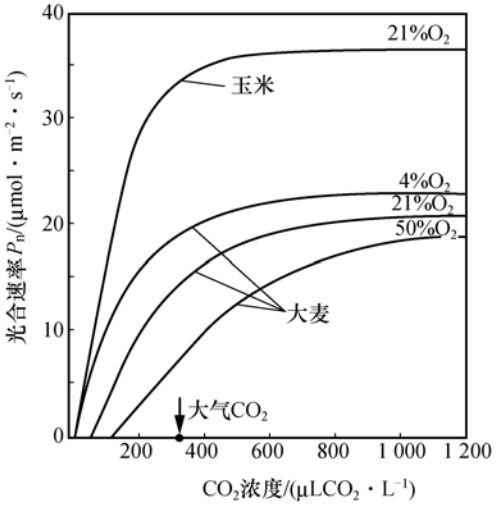


图 3-45　玉米和小麦在不同 O_2 浓度下净光合速率与 CO_2 浓度的关系

（引自 Sebanek，1992）

O_2 浓度升高抑制光合作用，这种现象首先由 Warburg 发现，称为瓦布格效应（Warburg effect）。发生瓦布格效应的原因可能有：①高 O_2 促进 Rubisco 的加氧活性，促进光呼吸；②O_2 分子与 $NADP^+$ 竞争光合电子传递中的电子，减少 NADPH 的形成；③强光下，O_2 可从激发态的叶绿素接受能量，转化为 $^1O_2$，加速叶绿素的光氧化破坏，降低对光能的吸收、传递与传递能力；④O_2 从光合链接受电子后，转化为 O_2^-，O_2^- 可进而转化为 H_2O_2 和·HO，O_2^-、H_2O_2、·HO 都可导致膜脂过氧化，伤害光合膜。

3.4.2.7 光合作用的日变化

外界的光强、温度、水分、CO_2 浓度等每天都在不断变化，因此，光合作用也呈现明显的日变化（图 3-46）。温暖、晴朗、水分供应充足的天气，光合速率随光强而变化呈单峰曲线，日出后光合速率逐渐提高，中午前后达到高峰，以后降低，日落后净光合速率出现负值（呼吸速率）。光合速率同气孔导度的变化相适应。光强相同的情况下，一般下午的光合速率低于上午的，这是由于经上午光合后，叶片中的光合产物有所积累，发生反馈抑制的缘故。如果气温过高，光照强烈，光合速率日变化呈双峰曲线，大峰出现在上午，小峰出现在下午，中午前后光合速率下降，呈现光合作用的“午休”现象（midday depression）。如图 3-47 所示。

开花期测定新疆高产棉花的光合作用日变化，12:30 光合速率达到最高峰值后下降，14:00—15:00 进入低谷后回升，呈双峰曲线。这种光合速率中午下降的程度随土壤含水量的降低而加剧。引起光合“午休”的原因主要是大气干旱和土壤干旱。在干热的中午，叶片蒸腾失水加剧，如果此时土壤水分亏缺，植物的失水大于吸水，引起气孔导度降低甚至叶片萎蔫，使叶片对 CO_2 吸收减少。午间高温、强光、CO_2 浓度降低也会产生光抑制，光呼吸增强，这些都会导致光合速率下降。还有人提出，光合“午休”现象与气孔运动内生节奏有关。

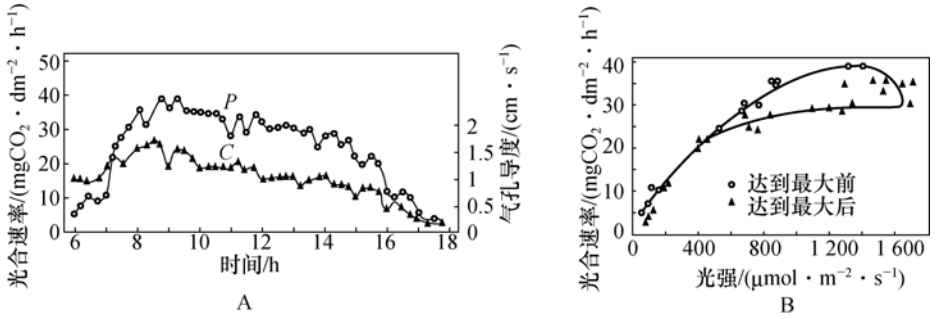


图 3-46　水稻光合速率的日变化

（引自石原邦，齐藤邦行，1987）

A. 光合速率（*P*）和气孔导度（*C*）平行变化　B. 由 A 图数据绘制的光合速率与光强的关系，在相同光强下，上午光合速率要大于下午的光合速率（曲线的箭头表示一天中时间进程）

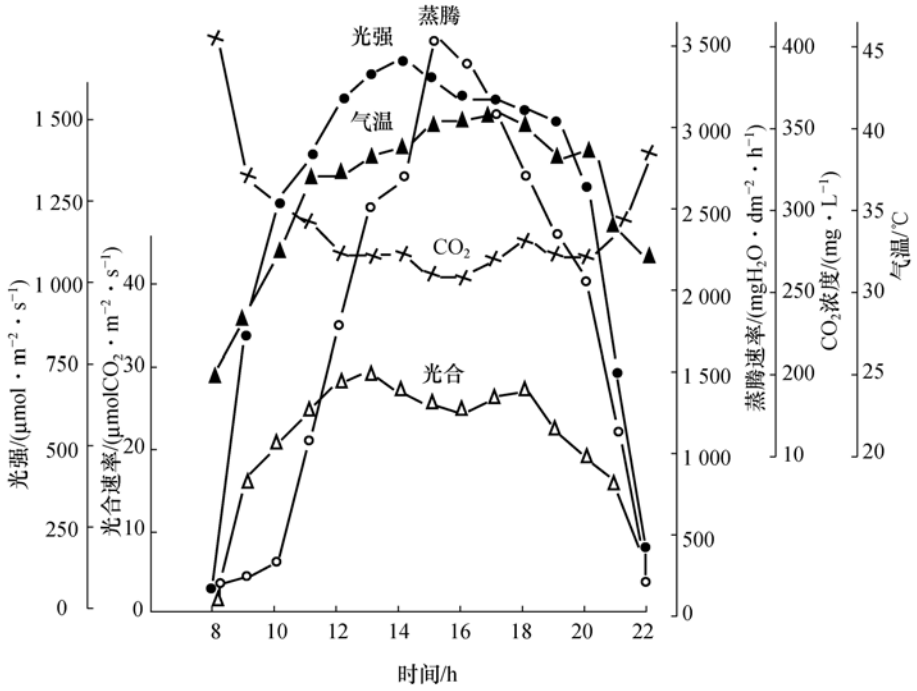


图 3-47　棉花光合作用的日变化

（引自徐邦发等，1996）

光合“午休”现象是多种因素综合影响的结果。由光合“午休”造成的损失可达光合产量的 30％以上，是作物产量形成的一大“漏洞”。生产上要采取适当措施，如适时灌溉，选用抗旱品种等，避免或减轻光合“午休”现象。据报道，大豆鼓粒期，在干热天气下进行喷灌，可提高空气湿度，降低蒸气压亏缺和叶温，提高叶片含水量，并通过改善生理生态因子而增加气孔导度，减少气孔因素对光合作用的限制，控制非气孔限制的发生，减轻或克服光合“午休”，有明显的增产作用。

3.5 光合作用与作物生产

3.5.1 光能利用率

植物干物质的90%～95%来自光合作用，农作物产量的形成主要靠叶片的光合作用，因此，如何提高作物的光能利用率，制造更多的光合产物，是农业生产的一个根本性问题。对光合作用有效的可见光称为光合有效辐射(photosynthetically active radiation，PAR)，光合有效辐射只占太阳总辐射的44%。绿色植物只能利用PAR进行光合作用。

PAR可以用光量子通量密度(photon flux density，PFD)来表示，即光合光量子通量密度(PPFD)，它是指单位时间单位面积上所入射400～700 nm范围内的光量子数，单位为μmol photons·m^{-2}·s^{-2}(1 μmol photons=6.02×10^{17} photons·m^{-2}·s^{-1})，若用辐射能表示，则是指光合有效辐射的辐射能。单位时间单位面积上所入射的PAR辐射能，称为光合辐出度(photosyhthetic radiant exitance)，即单位时间单位面积上所入射的PAR辐射能，亦即入射到单位面积的光合辐照度(photosynthetic irradiance)。

夏季晴天中午，依不同地理纬度PAR达400～500 W·m^{-2}，PPFD达2 000～2 300 μmol·m^{-2}·s^{-1}。如果把到达叶面的日光全辐射能定为100%，那么，经过若干难免的损失之后，最终转变为贮存在碳水化合物中的光能最多只有5% (图3-48)。通常把植物光合作用所积累的有机物中所含的化学能占光能投入量的百分比作为光能利用率(efficiency for solar energy utilization，Eu)。

$$Eu = \frac{\Delta W \cdot H}{\sum s} \times 100\% \tag{3-14}$$

光能转化效率的极限值是量子转化效率，量子转化效率是指同化1 mol CO_2所贮存的化学能占同化1 mol CO_2需要的光量子所含有能量的百分率。光合作用中每释放1 mol O_2，或同化1 mol CO_2所需要光量子的mol数，称为量子需要量，量子需要量的倒数称为量子产额，即光合组织每吸收1 mol光量子所释放O_2的摩尔数或同化的CO_2的摩尔数。C_3植物的实测值为15，C_4植物为14。光合有效辐射范围内，1 mol光量子所含有的能量平均为209 kJ，同化1 mol CO_2可贮能469.5 kJ。那么，当量子需要量为8时，量子转换效率为28%。当量子需要量为12时，量子转换效率为18.7%。当量子需要量为14时，量子转化效率为16.5%。

经研究测算，多数作物光能利用率的最大值为3%～5%。如水稻3%～4%，玉米4%～5%。若按照夏天到达地面的太阳辐射能为1 kJ·m^{-2}·s^{-1}，作物最大光能利用率按4%计算，作物每平方米每小时可贮能144 kJ。按1 g碳水化合物含能量17.2 kJ计算，144 kJ相当于8.37 g碳水化合物所含能量。就是说，每平方米土地上每小时可生产8.37 g碳水化合物，这相当于吸收209 mmol CO_2，此时的表观光合速率要达到58 μmol CO_2·m^{-2}·s^{-1}。如按上述计算，每公顷可年产粮食58 t(换算成亩产为3.9 t)。实际上，目前作物光能利用率很低，即便高产田也只有1%～2%之间。

实际的光能利用率为何比理论值低呢？主要原因有：①漏光损失。作物生长初期植株小，叶面积不足，日光的大部分直射于地面而损失。有人估算，水稻与小麦等作物漏光损失的

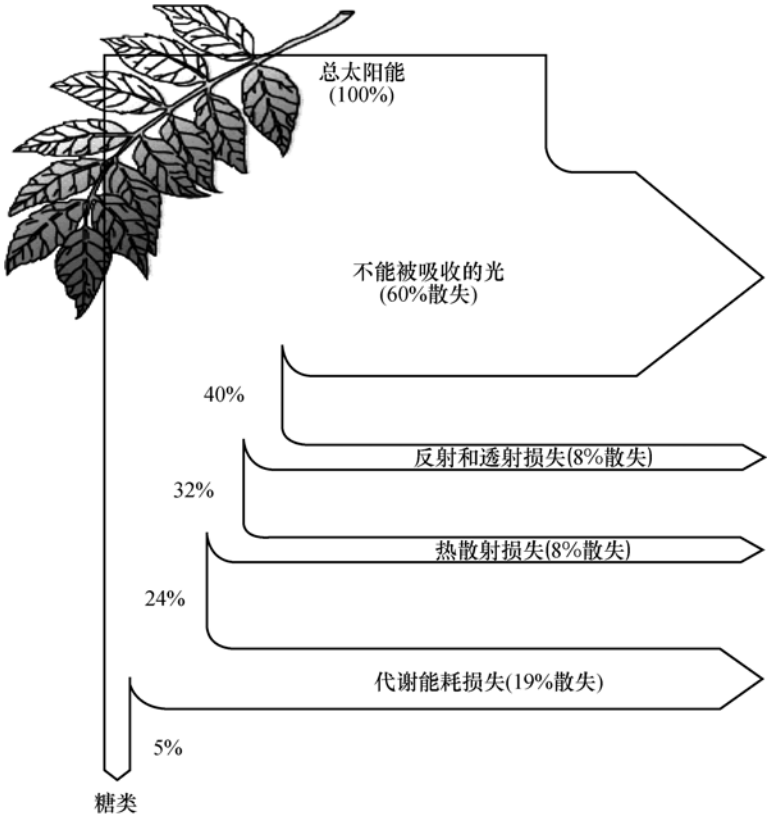


图 3-48　叶片吸收转化太阳能的能力

(引自 Taiz & Zeiger,2002)

光能可在 50%以上,如果前茬作物收割后不马上种后茬,土地空闲时间延长,则漏光损失就会更大。②光饱和浪费。夏季太阳有效辐射可达 1 800～2 000 $\mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$,但大多数植物的光饱和点为 540～900 $\mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$,有 50%～70%的太阳辐射能被浪费掉。③环境条件不适。作物在生长期间,经常会遇到不适于作物生长与进行光合作用的逆境,如干旱、水涝、低温、高温、阴雨、强光、缺 CO_2、缺肥、盐渍、病虫草害等。在逆境条件下,作物的光合生产率要比顺境下低得多,这会使光能利用率大为降低。④辐射到地面的太阳光能只是可见光的一部分(占太阳总辐射能的 40%～50%)。

3.5.2　提高作物产量的途径

作物的产量主要由光合产物转化而来。提高作物产量的根本途径是改善植物的光合性能。光合性能是指光合系统的生产性能,决定作物光能利用率高低及获得高产的关键。光合性能包括光合能力、光合面积、光合时间、光合产物的消耗和光合产物的分配利用。即:

经济产量=[(光合能力×光合面积×光合时间)－呼吸消耗]×经济系数。

按照光合作用原理,要获得作物高产,就应采取适当措施,最大限度地提高光合能力,适当增加光合面积,延长光合时间,提高经济系数,减少干物质消耗。

3.5.2.1　提高光合能力

光合能力一般用光合速率表示。光合速率受作物本身光合特性和外界光、温、水、肥、气

等因素的影响，合理调控这些因素才能提高光合速率。

选用叶片挺厚、株型紧凑、光合效率高的作物品种，在此基础上创造合理的群体结构，改善作物冠层的光、温、水、气条件，如在大田无法采用人工光源的情况下，在地面上铺设反光薄膜可增加作物行间或树冠内的光强。夏秋季强光对花木、蔬菜有光抑制，如采用遮阳网或防虫网遮光，就能避免强光伤害。早春采用塑料薄膜育苗或大棚栽培，可使温度提高，促进作物生长和光合作用进行。

浇水施肥可促进光合面积的发展，提高光合机构的活性。CO_2是光合作用的原料，空气中的CO_2浓度只有350 $\mu l \cdot L^{-1}$左右，与光合作用最适CO_2浓度（约1 000 $\mu L \cdot L^{-1}$）相差甚远，因此，增加空气中的CO_2浓度，光合速率就会提高。大田作物间的CO_2浓度目前虽然还难以人工控制，但可通过增施有机肥料，实行秸秆还田，促进微生物分解有机物释放CO_2以及深施碳酸氢铵（含有50% CO_2）等措施，也能提高冠层内的CO_2浓度。在大棚和玻璃温室内，可通过CO_2发生器（燃烧石油），或石灰石加废酸的化学反应，或直接施放CO_2气体进行CO_2施肥，促进光合作用，抑制光呼吸。在生产上保证田间通气良好，则可更好的为作物供应CO_2，有利于光合速率的提高。

以上这些措施能提高作物净同化率，所以可提高作物产量。净同化率实际上是单位叶面积上白天的净光合生产量与夜间呼吸消耗量的差值。夜间作物的呼吸消耗在自然情况下难以改变，要提高净同化率主要是提高白天的光合速率。

3.5.2.2 增加光合面积

光合面积是指以叶片为主的植物绿色面积。通过合理密植、改变株型等措施，可增加光合面积。合理密植（reasonable close-planting）就是通过调节种植密度，使作物群体得到合理发展，达到最适的光合面积与最高的光能利用率。种植过稀，虽然个体发育良好，但群体叶面积不足，光能利用率低。种植过密，一方面下层叶片受光减少，光合减弱；另一方面通风不良，造成冠层内CO_2浓度过低而影响光合。此外，密度过大时还易造成倒伏，加重病虫危害而减产。

表示密植程度的指标有多种，如播种量、基本苗、总茎蘖数、叶面积系数等。其中较为科学的是叶面积系数（leaf area index，LAI），它是指作物的总叶面积和土地面积的比值。在一定范围内，作物LAI越大，光合产物积累越多，产量越高。但LAI太大造成田间郁闭，群体呼吸消耗加大，反而使干物质积累量减少。能使干物质积累量或产量达最大的LAI称为最适LAI（most suitable leaf index）。一般当LAI＜2.5时，叶面积与产量成正比；当LAI＞2.5时，产量仍可增加，但与叶面积不成正比关系；当LAI＞4～5时，产量不再增加。不少研究认为，在目前生产水平下，水稻的最大LAI达7左右，小麦5左右，玉米6～7，通常能获得较高产量。近年来，国内外培育的小麦、水稻、玉米等高产新品种，多为矮秆或半矮秆、叶片挺厚、株型紧凑、耐肥抗倒的类型。种植此类品种可适当增加密度，提高叶面积系数，因而能提高光能利用率。

3.5.2.3 延长光合时间

延长光合时间可通过提高复种指数、延长生育期及补充人工光照等措施来实现。复种指数（multiple crop index）是全年农作物的收获面积对耕地面积之比。提高复种指数可增加收获面积，延长单位土地面积上作物的光合时间，减少漏光损失，充分利用光能。从播种、出苗

至幼苗期，全田的叶面积系数很低，造成光能很大的浪费。通过轮种、间种和套种等提高复种指数的措施，就能在一年内巧妙地搭配作物，从时间和空间上更好地利用光能。如在前茬作物旺盛生长时，即在行间播种或栽植后茬作物，这样当前茬作物收获时，后茬作物已长大。如麦套棉、豆套薯、粮菜果蔬间混套种等有不少成功的经验。

在不影响耕作制度的前提下，适当延长作物的生育期也能提高产量。如育苗移栽，覆膜栽培等，均可有效地延长光合时间。在小面积的栽培试验中，或在加速繁殖重要植物材料时，可采用生物效应灯或日光灯作为人工光源，以延长光照时间。

LED(light-emitting diode)，即发光二极管，是一种可以有效地把电能转变成电磁辐射的装置。与传统光源相比，LED 具有亮度高、发热量小、寿命长等优势。LED 光源具有以下独特的优点：第一，光谱可控，通过调制光谱与植物的感光细胞最优结合来影响植物的生长发育与营养品质；第二，具有较窄的波谱，波谱半宽范围从几纳米到几十纳米，在±20 nm 左右，波长正好与植物光合成和光形态形成的光谱范围相吻合；第三，采用 LED 光源能得到单一波长光质，解决了以往研究中光质不纯的问题。

LED 光源在植物组织培养以及设施栽培中有着广泛的应用。生产中常用的 LED 光源有红光、蓝光和黄光，研究人员通过调控不同波长光源的比例，从而达到调控植物生长的目的。例如，有研究表明，红/蓝光(7/1)处理能增加乌塌菜叶片光合色素含量，提高光合速率，促进植株生长和改善营养品质。同样地，在蝴蝶兰的组织培养过程中，红蓝复色光更有利于蝴蝶兰的单芽增殖以及根系诱导。而在草莓的设施栽培过程中，红/蓝/黄(7/2/1)处理最有利于增加光合色素含量，提高果实产量，促进部分品质改善。

3.5.2.4　减少有机物质消耗

正常的呼吸消耗是植物生命活动所必需的，生产上应注意提高呼吸效率，尽量减少浪费型呼吸。如 C_3 植物的光呼吸消耗光合作用同化碳素的 1/4 左右，是一种浪费型呼吸，应加以限制。目前降低光呼吸主要从两方面入手。

第一是利用光呼吸抑制剂去抑制光呼吸。例如，乙醇酸氧化酶抑制剂 α-羟基磺酸盐类化合物，可抑制乙醇酸氧化为乙醛酸。用 100 ppm $NaHSO_3$ 喷洒大豆，可抑制光呼吸 32.2%，2，3-环氧丙酸也有类似效果。

第二是改变环境成分，特别是增加 CO_2 浓度，使 Rubisco 的羧化反应占优势，光呼吸得到抑制。此外，及时防治病虫草害，也是减少有机物消耗的重要方面。

3.5.2.5　提高经济系数

经济系数又叫收获指数。国内外许多研究证明，作物产量的增加有赖于收获指数的提高。如现代六倍体小麦与原始二倍体小麦相比，其高产的主要原因是其收获指数较高。提高收获指数应从选育优良品种，调控器官建成和有机物运输分配，协调“源、流、库”关系入手，使尽可能多的同化产物运往产品器官。

思考题

1. 叶绿体色素有哪些？各分布在叶绿体的什么位置？其理化性质和光学特性有何异同？
2. 光合作用可分为哪三大过程？每个过程中的能量是如何转化的？

3. 试比较 PSⅠ和 PSⅡ的结构及功能特点。

4. 光合作用中 O_2 是怎样产生的？

5. 为什么 C_3 途径是碳同化的基本途径？C_3 植物、C_4 植物和 CAM 植物在碳代谢上存在什么差异？

6. 一般来说，C_4 植物比 C_3 植物的光合效率要高，试从它们的光合特征及生理特征比较分析。

7. 从光呼吸的代谢途径来看，光呼吸有什么意义？

8. 试述光合作用与呼吸作用的关系。

9. 试述光、温、水、气和矿质元素对光合作用的影响。

10. 什么是光能利用率？如何在农业生产中提高作物光能利用率？

11. 简述光合产物运输压力流动学说的内容，并指出其实验证据。

12. 光合产物韧皮部装载和卸出有哪些途径？各有何特点？

13. 光合产物分配的基本规律是什么？其分配主要受哪些因素的影响？

14. 什么是光合产物运输的源和库？源库之间的光合产物运输存在哪些规律？